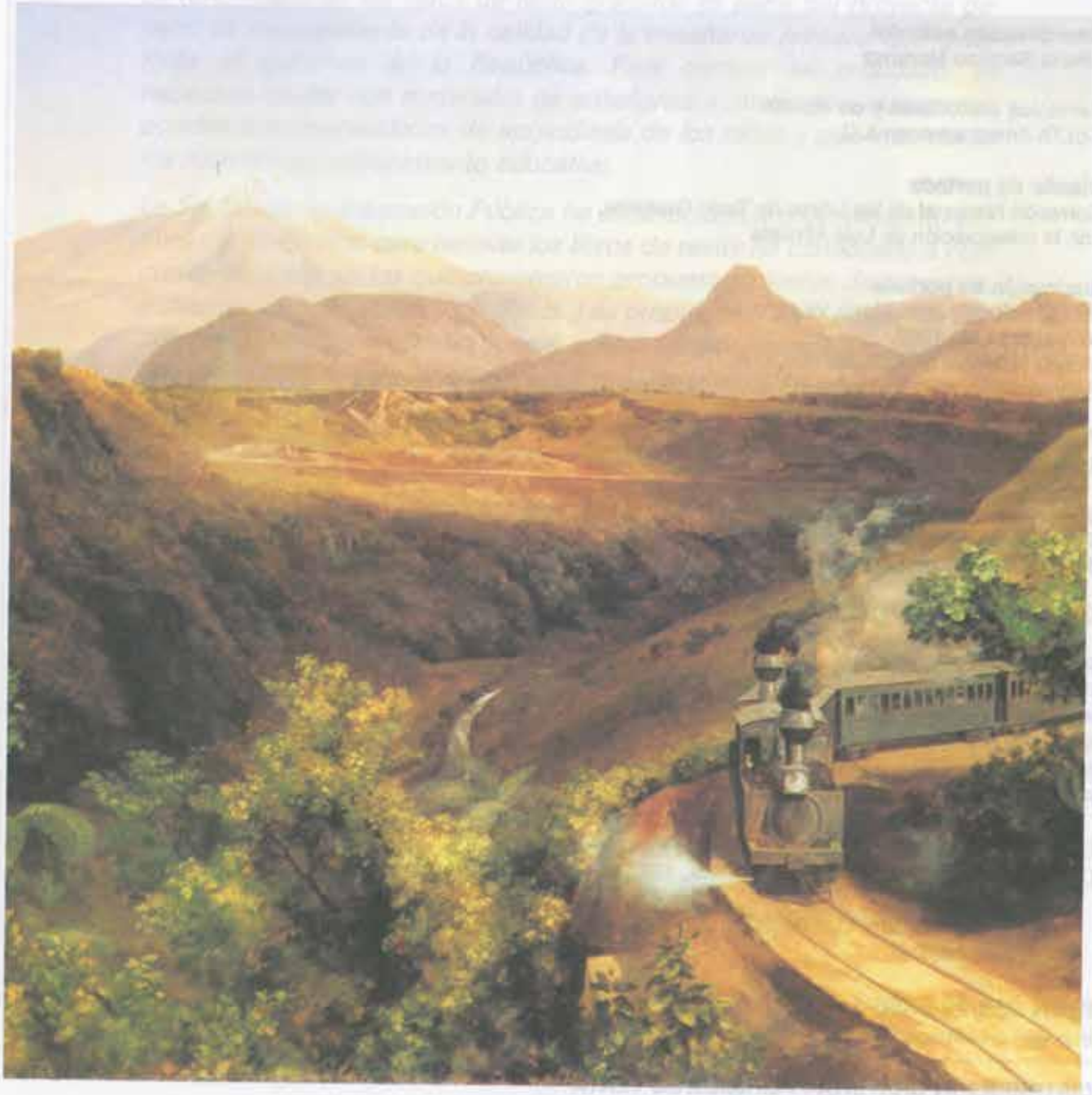
Geografía

Cuarto grado



Geografía

Cuarto grado



Coordinación
Alejandra Thomé Martínez

Autores
Hugo A. Brown Dalley
Carmen Juárez Gutiérrez
Gilberto Rendón Ortiz
Juan José Salazar Embarcadero
Alejandra Thomé Martínez

Colaboradores
Norma Bona, Estrella Burgos, José de la Herrán, Consuelo Gómez, José Lugo, Guillermo Palma, Álvaro Sánchez, Eva Taboada, Juan Tonda

Ilustraciones
Juan Cristóbal Álvarez, Leonid Nepomniachiy, Nora Souza, Raúl Villagómez

Coordinación editorial
Liliana Santirso Martínez

Servicios editoriales y de diseño
CELTA Amaquemecan A.C.

Diseño de portada
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, con la colaboración de Luis Almeida

Ilustración de portada
"El Citlaltépetl", José María Velasco, óleo sobre tela, 1897
Museo Nacional de Arte, México, D.F.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Fotografía de portada
Javier Hinojosa

Supervisión técnica y pedagógica
Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública

Geografía. Cuarto grado

Primera edición, 1993
Primera edición revisada, 1994
Primera reimpresión, 1995
Segunda reimpresión, 1996
Segunda edición revisada, 1997
Primera reimpresión, 1998

D.R. © Ilustración de portada: José María Velasco / INBA
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 1993
Argentina 28,
colonia Centro, C.P 06020,
México, D.F

ISBN 968-29-5356-1
Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

Este libro de texto gratuito está destinado a los alumnos de cuarto grado de las escuelas del país. Fue elaborado en 1993, como parte de las acciones para el restablecimiento del estudio sistemático de la geografía en la educación primaria.

La renovación de los libros de texto gratuitos es parte del proyecto general de mejoramiento de la calidad de la enseñanza primaria que desarrolla el gobierno de la República. Para cumplir tal propósito, es necesario contar con materiales de enseñanza actualizados, que correspondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y que incorporen los avances del conocimiento educativo.

La Secretaría de Educación Pública ha establecido un procedimiento distinto del tradicional para renovar los libros de texto: ha convocado a concursos abiertos, en los que presentaron propuestas cientos de maestros, especialistas y diseñadores gráficos. Las propuestas, ajustadas a los planes y programas de estudio, fueron evaluadas por jurados independientes, integrados por personas con prestigio y experiencia.

El jurado de Geografía de cuarto grado seleccionó este libro como el ganador y la Secretaría de Educación Pública lo ha adoptado como texto gratuito.

Con la renovación de los libros de texto, se pone en marcha un proceso de perfeccionamiento continuo de los materiales de estudio para la escuela primaria. Cada vez que la experiencia y la evaluación lo hagan recomendable, los libros del niño y los recursos auxiliares para el maestro serán mejorados, sin necesidad de esperar largo tiempo para realizar reformas generales.

Para que estas tareas tengan éxito, son indispensables las opiniones de los maestros y de los niños que trabajarán con este libro, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y críticas. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.

Índice

TEMA UNO — **El espacio exterior y el espacio geográfico**

1 La Tierra en el espacio . . . 10
2 Los movimientos de la Tierra . . . 14
3 La Luna y los eclipses . . . 18
4 Paralelos y meridianos . . . 21
5 Los planos y los mapas . . . 24
6 México en los mapas . . . 28
7 División política de México . . . 31

TEMA DOS — **Las regiones naturales**

8 El paisaje . . . 38
9 La corteza terrestre . . . 42
10 El relieve . . . 46
11 Ríos y lagos . . . 50
12 Mares, costas e islas . . . 54
13 El clima . . . 58
14 Las regiones naturales . . . 62
15 La selva húmeda . . . 66
16 La selva seca . . . 70
17 Los bosques . . . 74
18 Los matorrales y pastizales . . . 78
19 La región marina . . . 82
20 Fenómenos naturales . . . 85

TEMA TRES

La población

21 Población 92
22 Vida rural y vida urbana 95
23 La migración y las ciudades 99
24 Distribución de la población 103
25 Tradiciones y cultura 107

TEMA CUATRO

Las actividades económicas

26 Recursos naturales y actividades económicas 114
27 Agricultura y ganadería 118
28 Recursos forestales y pesqueros 122
29 Energía 126
30 Minería y petróleo 129
31 Industria 133
32 Transportes y comunicaciones 136
33 Comercio y servicios 140
34 El turismo 143
35 El cuidado del medio ambiente 146
36 México, un país diverso 149

Glosario 154
Bibliografía 158

Periódico mural

Vamos a viajar por la geografía

Este es el primer número de su periódico mural. Les damos la bienvenida a todos los alumnos de cuarto año y los invitamos a hacer su propio periódico mural y pegarlo en un lugar visible para dar la bienvenida a todos sus compañeros de la escuela. Preparen dibujos y escritos sobre los temas que aparecen en estas páginas:

viajar por México.



Vamos a leer

Leer es una forma de viajar, de conocer, de descubrir el planeta. Una pequeña lectura de algunos libros puede hacernos múltiples sugerencias, darnos idea de algo, hacernos reflexionar en torno a un tema. Hasta puede volverse una invitación para leer un libro completo o para dedicarse a investigar los secretos de la Tierra. Hay autores de todas partes del mundo que han escrito en especial para los niños. En las **Lecturas** puedes conocer a algunos de ellos.

La geografía y tú

Hay experiencias tuyas que son interesantes para todos. Son un motivo para platicar con tus amigos, tus padres y tus maestros Siempre hay un tema para compartir, aun fuera de clases, tus pensamientos, tus hallazgos y tus experiencias. Ese espacio de tu propia geografía es un tema cotidiano de conversación. Se llama **La geografía y tú**

Cuidemos la Tierra

El planeta Tierra es la casa de todos nosotros. Es una casa que viaja a enorme velocidad en el espacio, igual que una nave espacial.
Esa nave lleva sus propios mares y continentes. Hasta lleva ciudades.
Sus principales tesoros son los seres vivos: las plantas, los animales y el hombre
Es, pues, una nave que está llena de tesoros en el espacio. ¿No vale la pena que **Cuidemos la Tierra**?

Curiosidades de la geografía

Exploremos la Tierra en busca de los hechos curiosos que hay en cada espacio geográfico. Un viaje por los sitios más elevados de México o por las fosas océanicas. Un descubrimiento constante de **Curiosidades de la geografía**, nos hará sentir exploradores de un planeta fascinante.

Huellas en la Tierra

Perdidas en la selva quedaron enormes ciudades antiguas. En las crónicas de un antiguo soldado se registró cómo eran antes las selvas y los animales de Yucatán. En un mapa del siglo XVII, se ilustra cómo imaginaban entonces el territorio nacional
Son **Huellas en la Tierra**: La historia de nuestra geografía.

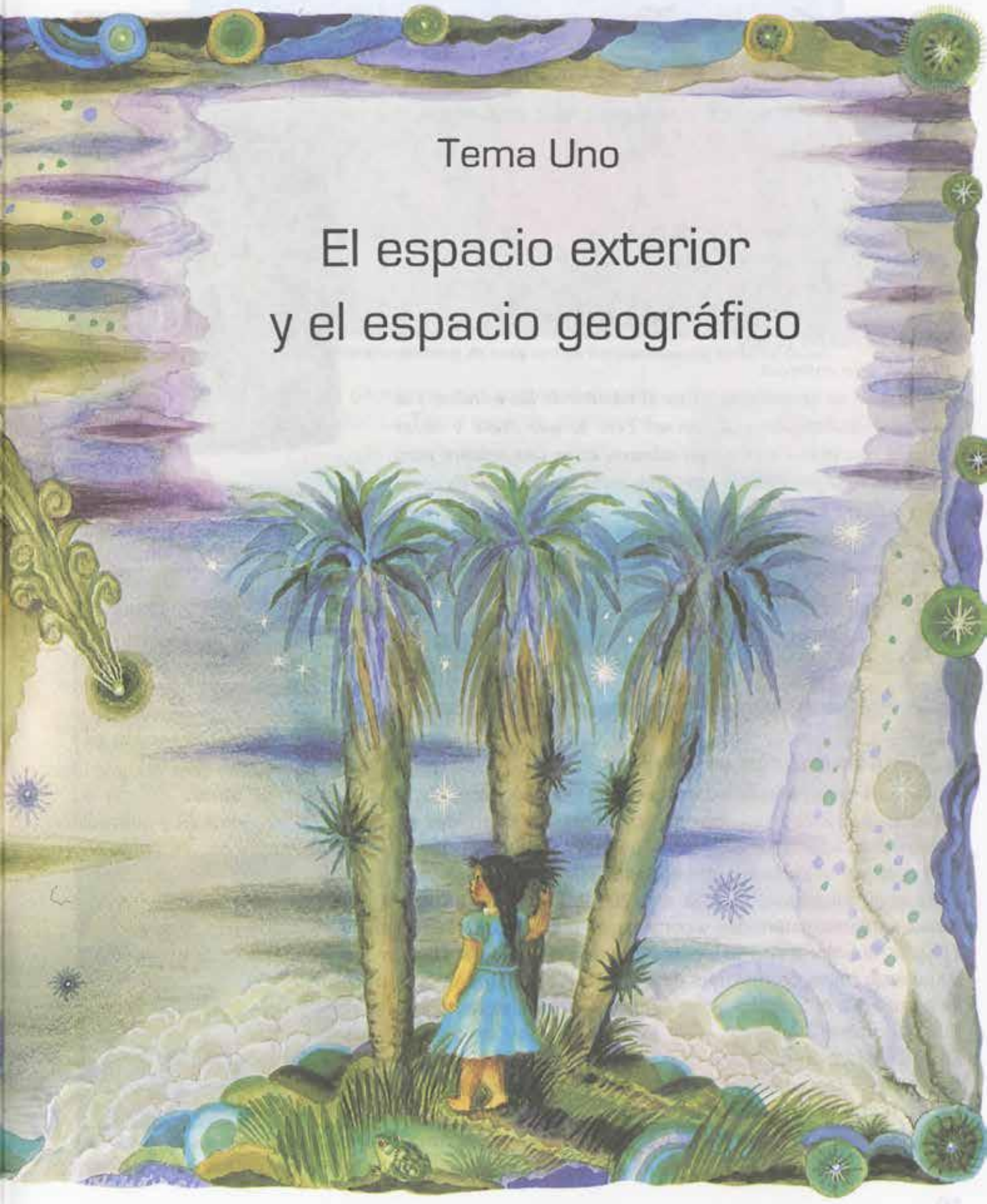
Un álbum de viaje

La imaginación es un gran poder que necesitamos ejercitar para ser mejores seres humanos. Imagina tus propias expediciones geográficas por los sitios más misteriosos y fabulosos del planeta. Escribe la crónica de tus viajes imaginarios. En el **álbum de viaje**, crónica, es la descripción que va haciendo un viajero de las cosas que le van ocurriendo los días que dura su expedición.



Tema Uno

El espacio exterior y el espacio geográfico



1 • La Tierra en el espacio

LECTURA

Canek habló a Guy:
—Mira el cielo, cuenta las estrellas.
—No se pueden contar.
Canek volvió a decir:
—Mira la tierra: cuenta los granos de arena.
—No se pueden contar.
Canek dijo entonces:
—Aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí adentro, exige una palabra para decirlo. Esta palabra, en este caso, sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción: que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas.

Fragmento tomado del libro *Canek*,
de **Ermilo Abreu Gómez**



¿Por qué se ven brillantes los planetas desde la Tierra, si no tienen luz propia?

La Tierra no está sola en el espacio

La Tierra es un planeta. Nuestro planeta tiene compañía. Las estrellas, el Sol, la Luna, los otros planetas, los asteroides y los cometas comparten con la Tierra un lugar en el **Universo**.

La Tierra forma parte de un conjunto de cuerpos celestes que se mueven alrededor de una estrella, el Sol. El grupo de planetas, satélites, asteroides y cometas es el Sistema Solar

El Sistema Solar a su vez forma parte de una **galaxia**. Una galaxia tiene miles de millones de estrellas. La galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar es una de las miles de millones que integran el Universo.

Las **estrellas,** como el Sol, son astros que producen luz. Sus distancias a la Tierra son tan grandes que sólo se alcanzan a ver como puntos de luz.

Los planetas son astros como la Tierra, que no tienen luz propia



Esta es una imagen de la Tierra que se hizo con una computadora.

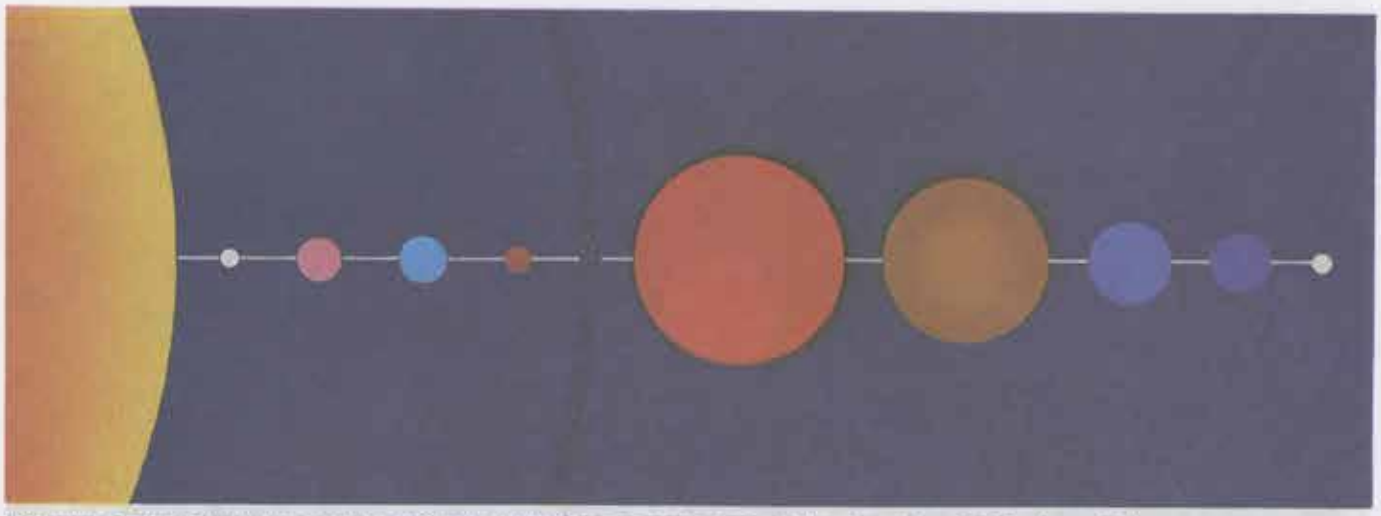


Diagrama que representa el tamaño comparativo de cada uno de los planetas del Sistema Solar.

Los satélites son astros más pequeños que acompañan a los planetas y giran a su alrededor La Tierra tiene un satélite natural que es la Luna.

El Sol

El Sol proporciona la cantidad de luz y calor necesarios para que exista la vida en la Tierra. La Tierra está a 150 000 000 de kilómetros del Sol. La distancia entre el Sol y la Tierra es la adecuada para que haya vida. En Mercurio, que está tres veces más cerca haría demasiado calor, y en Plutón que está cuarenta veces más lejos haría demasiado frío, para que hubiera vida como la que conocemos.

Los planetas

El planeta más cercano al Sol es Mercurio.
Le siguen Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Los planetas tienen tamaños muy diferentes.
Los más grandes se llaman planetas gigantes, y son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los planetas pequeños son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Plutón.
El más grande de todos los planetas es Júpiter, y el más pequeño es Plutón Todos son mucho más pequeños que el Sol.
Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, que es un conjunto de miles de pequeños planetas. Algunos son tan pequeños que llegan a tener el tamaño de una roca.
También hay asteroides dispersos en otras regiones del Sistema Solar



Curiosidades de la geografía

Saturno es un planeta con anillos muy brillantes y anchos. Es el planeta con mayor número de satélites en el Sistema Solar, ¡se le conocen 18!
La nave espacial no tripulada, Voyager II fotografió los anillos de Saturno. Las fotografías enviadas a la Tierra nos muestran que los anillos se componen de muchísimos fragmentos de hielo, todos de diferente tamaño.



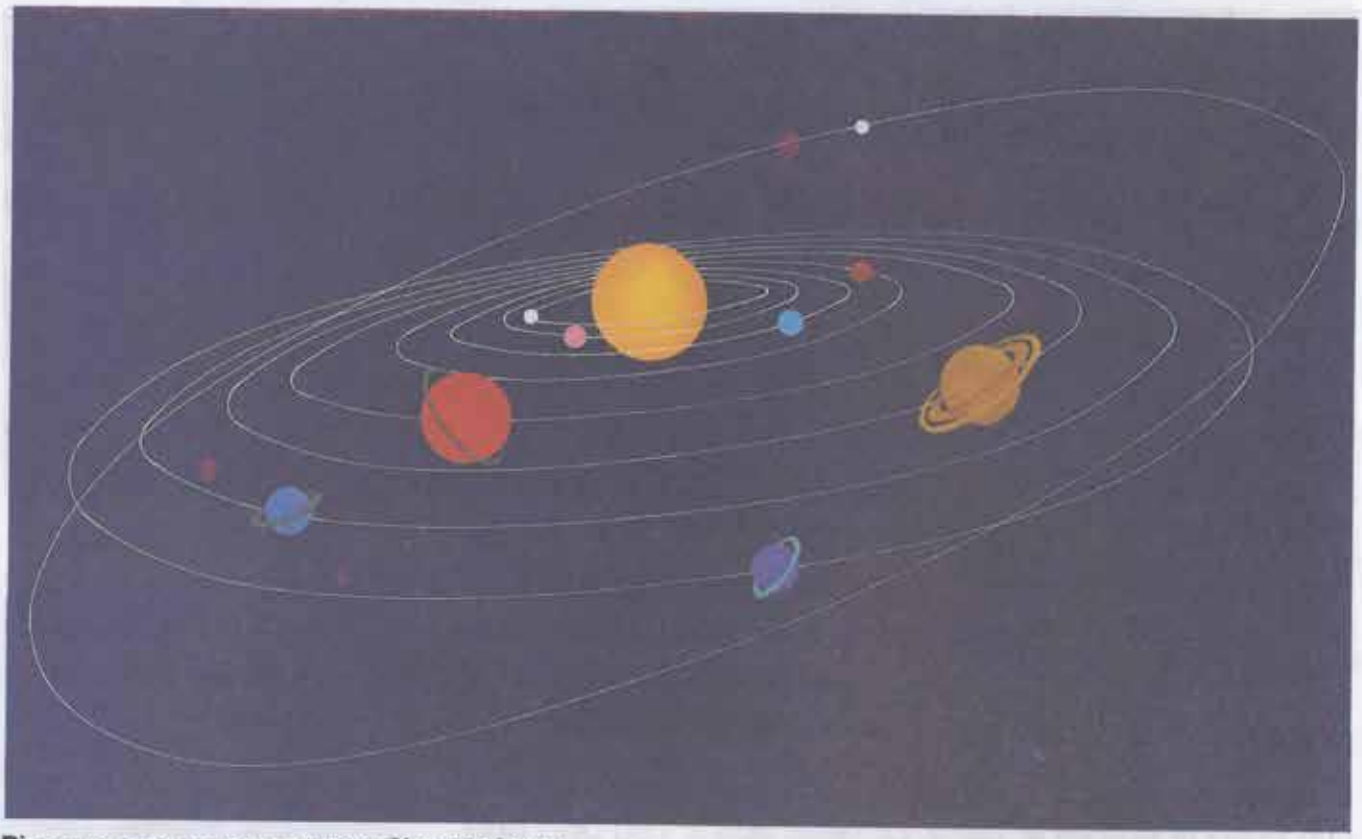


Diagrama que muestra nuestro Sistema Solar.

En ningún otro planeta ha sido posible detectar vida como la que conocemos.

Los planetas son muy diversos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas rocosos.

Urano es un planeta líquido. Júpiter, Saturno y Neptuno son planetas gaseosos. Los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos.

¿En el Universo, existirán otros sistemas solares ?

Las órbitas de los planetas

Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una **trayectoria** con forma de **elipse** que se llama **órbita**. Cada planeta recorre su propia órbita.

Las órbitas de los planetas tienen diferentes tamaños dependiendo de su distancia al Sol.

Cuanto más lejano está un planeta del Sol, más grande es su órbita. Por ejemplo, la órbita de Mercurio es más pequeña que la órbita de Venus. Y a su vez la órbita de Venus es más pequeña que la de la Tierra, y así sucesivamente.

Cada planeta tarda un tiempo diferente en recorrer su órbita. La Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta alrededor del Sol. Este tiempo es el año. Mercurio tarda 88 días y Plutón 90 475 días, el equivalente a 247 años de la Tierra.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Has contemplado el cielo en una noche despejada?
- ¿Qué estrellas o grupos de estrellas puedes reconocer?
- ¿Conoces alguna historia o leyenda relacionada con el cielo y las estrellas?
- Comparte tus experiencias.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que la Tierra no está sola en el espacio. Para comenzar el repaso platiquen con su maestro acerca de lo que cada uno conoce sobre la Tierra y los planetas. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué es el Sistema Solar?
2 ¿Cuáles son los planetas del Sistema Solar?
3. ¿Cómo se mueven los planetas?
4. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol?
5 ¿Qué planeta tarda más tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol?

En esta primera *Lectura* les presentamos un fragmento de la novela *Canek* de Ermilo Abreu Gómez. En él nos muestra que también podemos conocer las cosas que nos rodean a través de nuestras emociones y sensaciones.

Álbum de Viaje

- En este álbum podrás escribir, dibujar y relatar los viajes que emprenderás a lo largo de la geografía de México. En diferentes lecciones irás escribiendo crónicas en el *Álbum de Viaje.*
- ¿Cómo hacer un álbum?



1 Consigue 20 hojas blancas y dos cartulinas para las tapas.



2. Haz dos perforaciones con cuidado a cada una de las hojas.



3 Amárralas con una agujeta o un pedazo de estambre.

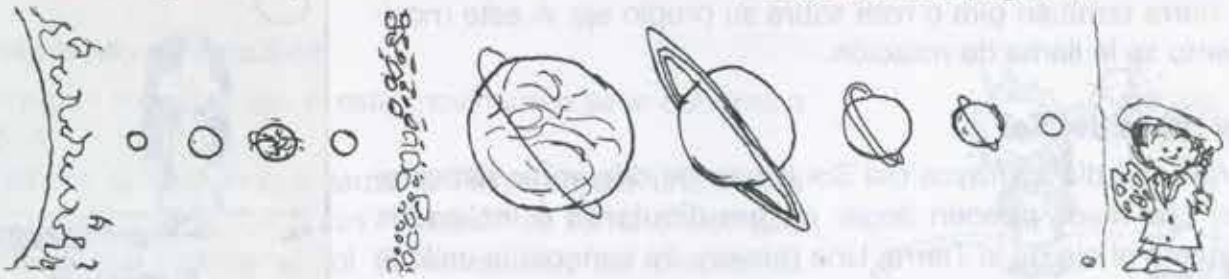


4 Dibújale una portada.
¡Tu álbum ya está listo!

- Guárdalo y cuídalo porque deberá acompañarte durante todo el año.

Ejercicio

Ilumina el dibujo de los planetas tomando como modelo el diagrama de la página 11



2 • Los movimientos de la Tierra

LECTURA

Los días se hicieron cada vez más largos, hasta que el sol estuvo otra vez por encima del horizonte durante las veinticuatro horas del día.
Aunque no se levantara mucho y las sombras continuaran siendo largas a causa de la inclinación de los rayos, el reflejo del sol en el hielo multiplicaba el resplandor.
En tanto la ausencia de la noche contribuía a tornar la temperatura insoportablemente alta para los hombres polares, si bien no alcanzaba a derretir la costra del mar congelado.

Fragmento tomado del libro *El país de las sombras largas*, de **Hans Ruesch**



La forma de la Tierra

La forma de la Tierra se parece a una naranja. Podemos decir que la Tierra es esférica.
La Tierra tiene una línea imaginaria que la divide en dos partes y se llama **Ecuador**. El eje imaginario sobre el que gira la Tierra, la atraviesa por dos puntos que se llaman **polos.** Existen dos polos, el **Polo Norte** y el **Polo Sur.**
La mejor manera de representar a la Tierra es con un globo terráqueo.

Los movimientos de la Tierra

La Tierra realiza dos movimientos principales que se llaman traslación y rotación. Para recorrer su órbita alrededor del Sol, la Tierra realiza el movimiento de traslación.
La Tierra también gira o rota sobre su propio eje. A este movimiento se le llama de rotación.

Los rayos del Sol

Durante el día los rayos del Sol llegan de diferentes direcciones. Los rayos pueden llegar **perpendiculares** o inclinados respecto al eje de la Tierra. Una manera de conocer la inclinación de los rayos del Sol es observar nuestra sombra.



Al mediodía los rayos caen sobre nuestra cabeza en forma casi perpendicular y nuestro cuerpo tiene sólo una pequeña sombra. Es una hora de mucho calor

Al amanecer, igual que al atardecer, los rayos del Sol nos llegan inclinados. Nos damos cuenta porque nuestras sombras se alargan. En estas horas hace menos calor

Podemos pensar que cuanto más larga es nuestra sombra menor es el calor del día y a la inversa, cuando aumenta el calor nuestra sombra es más corta.



El eje de la Tierra

Un eje imaginario atraviesa la Tierra de extremo a extremo, es decir de polo a polo. Éste es precisamente el eje de la Tierra.

Cuando la luz del Sol ilumina la Tierra, sus rayos llegan más inclinados a los polos que al Ecuador Por esta razón hace más calor en el Ecuador y mucho frío en los polos.

La inclinación del eje de la Tierra es lo que permite explicar los cambios de temperatura en las estaciones que se definen más adelante.

¿Puedes conocer la hora por la posición del Sol?

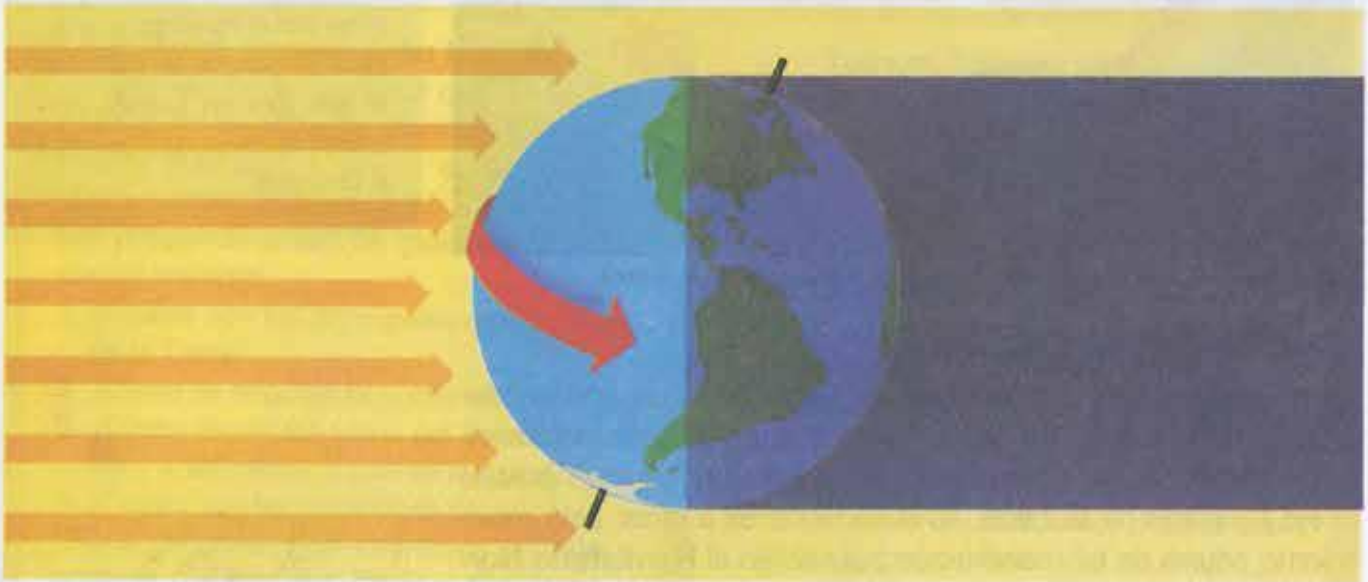


Diagrama que representa el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje.

El movimiento de rotación

La Tierra gira sobre su eje. A este movimiento se le denomina rotación.

Se llama día al tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje, es decir 24 horas. También se llama día al lado de la Tierra que ilumina el Sol. El movimiento de rotación es la causa de que el día siga a la noche y la noche al día.



Hay luz de día y oscuridad de noche, porque los rayos del Sol iluminan la mitad de la Tierra. En la mitad iluminada es de día, mientras que en la mitad donde hay sombra es de noche.
La inclinación del eje de la Tierra hace que el día y la noche duren diferente cantidad de horas dependiendo del lugar de la Tierra y la época del año. Cerca del Ecuador el día y la noche tienen casi la misma duración a lo largo del año. Cuando nos acercamos más hacia los polos, los días de invierno son más cortos y sus noches más largas. Por el contrario, durante el verano los días son más largos y las noches más cortas.



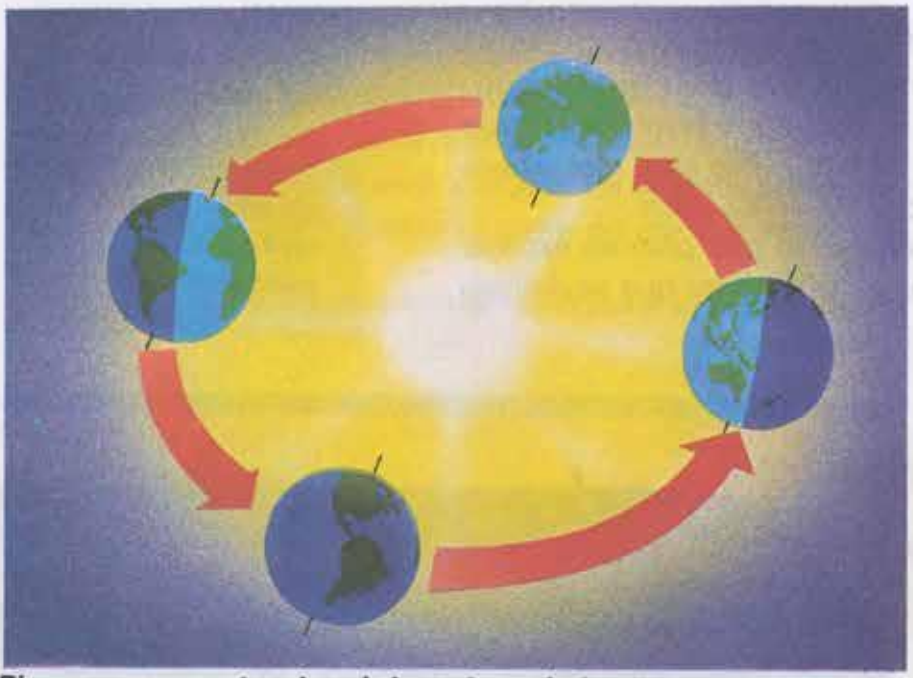


Diagrama que muestra el movimiento de traslación de la Tierra.

El movimiento de traslación

En su movimiento de traslación, la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Como resultado de este movimiento de traslación, las distintas estaciones, que se originan gracias al eje inclinado de la Tierra, se suceden unas a otras. Este movimiento ocurre de tal manera que cuando en el **Hemisferio Norte** del planeta es invierno, en el **Hemisferio Sur** es verano.
Y que el día en que comienza la primavera en el Hemisferio Norte empieza el otoño en el Hemisferio Sur

Las estaciones

Los cambios de clima en diferentes épocas del año reciben el nombre de estaciones. Éstas son: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y se originan a causa del eje inclinado de la Tierra.



Curiosidades de la geografía

La Tierra gira sobre su eje y nos parece que son el Sol, la Luna y las estrellas los que se mueven en el cielo. Vemos al Sol salir por el Oriente y ocultarse por el Poniente.
Esto es porque la Tierra es la que gira en sentido contrario, es decir, de Poniente a Oriente.



Cuando un lugar del planeta recibe los rayos del Sol más perpendicularmente, allí es verano.
Al mismo tiempo en el otro hemisferio los rayos del Sol llegan más inclinados, allí es invierno.
En las regiones cercanas a los polos las estaciones están bien diferenciadas. Cuanto más nos acercamos al Ecuador y más directos o perpendiculares se reciben los rayos del Sol, las estaciones son menos diferentes entre sí.
En nuestro país las estaciones se distinguen más claramente en los estados del norte, que en los del sur
En el Hemisferio Norte, la primavera comienza el 21 de marzo y el verano el 21 de junio, que es el día más largo del año. El otoño comienza el 21 de septiembre y el invierno el 21 de diciembre, que es el día más corto del año.
En el Hemisferio Sur ocurre a la inversa, es decir, el 21 de marzo comienza el otoño, y así sucesivamente. Puede haber una variación de un día en estas fechas.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Has observado que durante el año hay unos días más largos y otros más cortos?
- ¿Cómo son los días en esta época del año?
- ¿Amanece temprano o tarde?
- Comparte tus conocimientos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que la Tierra se mueve en el espacio. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno conoce sobre la Tierra y sus movimientos. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son los principales movimientos de la Tierra?
2. ¿Cómo se originan la noche y el día?
3 ¿Cómo llegan los rayos del Sol al mediodía y al atardecer y cuál es la causa?
4. ¿Cuáles son las estaciones del año?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a observar que hay días largos y días cortos, y por lo tanto hay noches largas y noches cortas. ¿En qué estación del año piensan que las noches son más largas?

Recuerda...

Que la explicación de algunas palabras nuevas se encuentra en el glosario.

Tarea. Investigación
Reloj de Sol

¿Cómo se mueve la sombra?

1 Con un poco de plastilina o cualquier otro material, que puede ser barro o arcilla, detén un lápiz o una vara, en el centro de un cartón, tabla o sobre el piso.
2. Colócalo en algún lugar donde reciba los rayos del Sol.
3 Observa la sombra que proyecta el Sol cada hora y marca el sitio hasta donde llega la sombra.
5 Responde en tu cuaderno: ¿Podría usarse la sombra del Sol como un reloj?

Tarea. Investigación

- Averigua con varias personas qué frutas se dan en cada una de las estaciones del año.
- Escribe en tu cuaderno la información y compárala con la de tus compañeros.

3 • La Luna y los eclipses

LECTURA

La Luna es araña
de plata
que tiende su telaraña
en el río que la retrata

Poema tomado del libro *El jarrón con flores*, de **José Juan Tablada**



¿Por qué la Luna, se ve de mayor tamaño que los planetas ?

La Luna

La Luna es el satélite natural de la Tierra. Un satélite es un astro pequeño que gira alrededor de otro astro más grande. Muchos planetas tienen satélites. Por ejemplo, Marte tiene dos y Júpiter tiene diecisiete.

Nuestro satélite es más pequeño que la Tierra, las estrellas y los demás planetas, a excepción de Plutón. Como la Luna está más cerca de nosotros la vemos mucho más grande que los demás cuerpos celestes y casi del tamaño del Sol que está cientos de veces más lejos.

Los movimientos de la Luna

La Luna gira sobre su propio eje, mientras se mueve alrededor de la Tierra. Es decir, realiza un movimiento de rotación y otro de traslación. Una particularidad de los movimientos de la Luna es que el periodo de rotación es igual a su periodo de traslación. La Luna da una vuelta alrededor de su eje en el mismo tiempo que da una vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, que tanto el periodo de rotación como el de traslación son de 29 días con 12 horas.

Una consecuencia de estos dos movimientos es que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Por eso en la Tierra vemos sólo una cara de la Luna y la otra está siempre oculta.

Las fases de la Luna

La Luna no tiene luz propia. La vemos brillar porque refleja la luz del Sol. Como gira alrededor de su eje ella también tiene su día y su noche.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Pudiste ver el último eclipse de Sol?
- ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?
- ¿Observaste las estrellas durante el eclipse?
- ¿Escuchaste el canto de los pájaros o de algún gallo cuando empezó a salir el Sol detrás de la Luna?
- Comparte tus experiencias

La forma en que vemos la Luna desde la Tierra corresponde a cómo van sucediéndose el día y la noche en la Luna.

A veces vemos a la Luna redonda y brillante, otras únicamente una parte de la Luna iluminada y en ocasiones parece que la Luna hubiera desaparecido.

A estos cambios se les llama fases de la Luna.

Cuando es de día en la parte visible de la Luna y está totalmente iluminada se llama Luna llena.

Si en la cara visible comienza a atardecer decimos que la Luna está en menguante.

Cuando es de noche en la cara de la Luna que podemos ver desde la Tierra, la fase se llama Luna Nueva

Cuando en la cara visible de la Luna comienza a amanecer, decimos que la Luna está en creciente.

Finalmente a los 29 días, aproximadamente, vuelve a ocurrir la Luna llena Es decir, otra vez es de día en la cara visible de la Luna y está totalmente iluminada

Las fases de la Luna



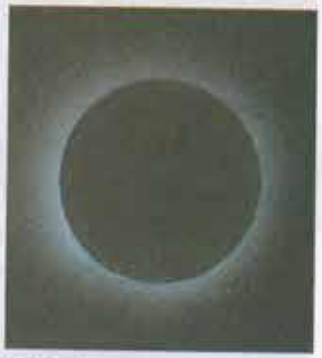
Cuarto creciente



Luna llena



Cuarto menguante



Luna nueva

Los eclipses

Uno de los fenómenos astronómicos más interesantes son los eclipses. Éstos ocurren debido al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de ambos astros en torno al Sol. Se llama eclipse a la ocultación total o parcial de un astro por otro. Un eclipse no es más que una sombra que pasa. Podemos observar eclipses de Sol y eclipses de Luna.

¿Se puede conocer con anticipación la fecha en que ocurrirán los eclipses?



Fotografía del eclipse total de Sol que ocurrió el 11 de julio de 1991.



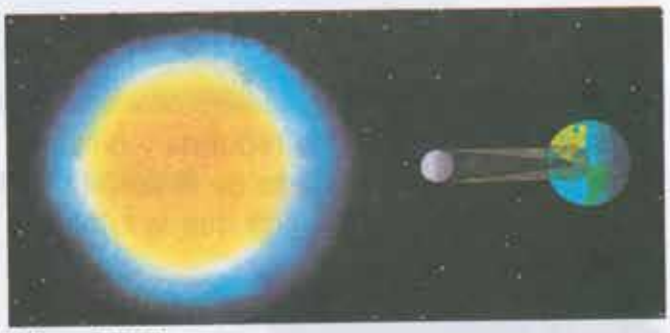
Eclipse de Sol

El eclipse de Sol es el que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Cuando la Luna cubre todo el Sol, el eclipse es total

Si la Luna no tapa completamente al Sol, el eclipse es parcial.

Durante un eclipse total de Sol se oscurece una parte de la Tierra y se pueden ver las estrellas durante el día.

El 8 de abril del año 2024 ocurrirá un eclipse total de Sol que podrá observarse en la República Mexicana.

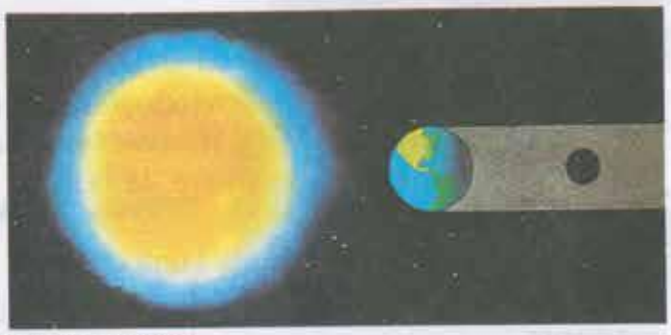


Eclipse de Sol.

Eclipse de Luna

El eclipse de Luna es el que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

La Luna se oscurece durante un eclipse porque pasa por la sombra de la Tierra.



Eclipse de Luna.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los movimientos de la Luna, sus fases y los eclipses. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe de la Luna y los eclipses. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son las fases de la Luna?
2 ¿Qué es un eclipse?
3 ¿Cómo se produce un eclipse de Sol?
4. ¿Cómo ocurre un eclipse de Luna?
5 ¿Por qué los eclipses pueden ocurrir cuando la Luna es Nueva o Llena?

En *La geografía y tú* los hemos nvitado a pensar sobre su experiencia con los eclipses.

Tarea. Redacción

Jugar con las palabras

El autor de la lectura de esta lección, José Juan Tablada, escribió otro pequeño poema sobre la Luna que dice así:

Recorriendo su tela
Esta luna clarísima
Tiene a la araña en vela.

Y el poeta mexicano, Efraín Bartolomé, le contestó con otro poema:

Recorriendo su tela
Esa araña negrísima
Tiene a la luna en vela.

- Cópialos en tu cuaderno, ilústralos y escribe un poema sobre la Luna o los eclipses.

Tarea. Investigación

Fases de la Luna

- Observa en el cielo en qué fase se encuentra la Luna.
- Dibuja en tu cuaderno la fase en que se encuentra la Luna y escribe su nombre.
- Repite esta observación una vez por semana durante un mes.

4 • Paralelos y meridianos

LECTURA

—¿Perderse un indio en los bosques? Eso simplemente no puede ser —dijo el cazador con un movimiento de cabeza—. Cuando el sol abrase la copa de los árboles; cuando los cauces de los ríos desborden agua; cuando el musgo recubra los troncos, él les dirá en qué lugar exacto brillará la Estrella Polar durante la noche. Les señalará el punto exacto por donde sale el Sol en el oriente, y el sitio exacto por donde se oculta. ¡Cuesta trabajo creer que un indio no pueda orientarse en el lago Horican y el recodo del río!

Fragmento tomado del libro *El último mohicano*, de **Fenimore Cooper**



¿Cómo se puede averiguar con rapidez, dónde están los puntos cardinales?

Puntos cardinales

Para representar todo el planeta, los cartógrafos inventaron métodos que les permitieron ubicar cualquier punto sobre un plano o el globo terráqueo.

Uno de estos métodos fue señalar puntos de orientación Por ejemplo, los puntos por donde sale o se pone el Sol en determinadas épocas del año. De la observación de las salidas y puestas del Sol, se establecieron que los cuatro puntos cardinales que nos sirven para orientarnos son, el norte, el sur, el este y el oeste.

Podemos encontrar los puntos cardinales si al amanecer nos ponemos frente al Sol, que sale por el este. Si extendemos los brazos a la altura de los hombros nuestra mano derecha señala hacia el sur y la izquierda hacia el norte El oeste queda a la espalda.

También podemos usar una brújula. Debido al magnetismo terrestre, la aguja móvil siempre señala el norte.

En los mapas se ha convenido ubicar el norte en la parte superior, de esta manera los puntos cardinales quedan así el sur abajo, el este a la derecha, y el oeste a la izquierda del observador

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor cómo se puede orientar cuando ha hecho una larga caminata en el monte.
- ¿Conoces las brújulas?
- ¿Podrías valerte de una brújula para explorar un territorio desconocido?
- Comparte tus conocimientos.

Líneas convencionales

Después de señalar los puntos de orientación los cartógrafos dibujaron una línea horizontal imaginaria en la mitad de la Tierra y la llamaron **Ecuador**

El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales.

La parte de la Tierra que está al norte del Ecuador se llama **Hemisferio Norte.**

La parte de la Tierra que se encuentra al sur del Ecuador se llama **Hemisferio Sur.**

Para localizar con precisión un lugar en el planeta, se ha creado un conjunto de líneas imaginarias que se llaman paralelos y meridianos. Son líneas imaginarias porque no existen físicamente.

Los paralelos son líneas paralelas al Ecuador

Los meridianos son líneas perpendiculares al Ecuador que pasan por los polos.

Al conjunto de paralelos y meridianos se le llama coordenadas geográficas.

Entre los meridianos hay uno que es muy importante: el Meridiano de Greenwich o meridiano cero, que pasa por la ciudad inglesa del mismo nombre

A partir del meridiano cero se empiezan a contar todos los otros meridianos.

Al oeste del meridiano cero está el Hemisferio Occidental.

Y al este del meridiano cero se encuentra el Hemisferio Oriental

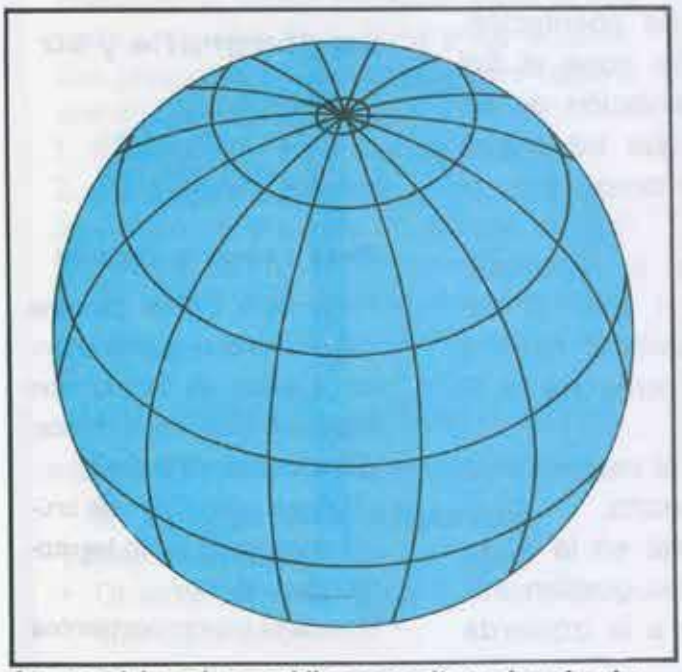


Curiosidades de la geografía

El Ecuador mide 40 091 kilómetros. Se necesitarían 25 millones de personas cogidas de la mano para cubrir esa línea imaginaria.

Si pudieras caminar sin parar alrededor del Ecuador, necesitarías unos 250 días para completar una vuelta.

¿Qué significa la palabra Ecuador?



Los paralelos y los meridianos son líneas imaginarias.



La Tierra vista desde el espacio por medio de un satélite.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron que la Tierra tiene dos polos y un Ecuador Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno conoce sobre los polos y el Ecuador

Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué forma tiene la Tierra?

2 ¿Cuáles son las coordenadas geográficas más importantes?

3 ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas?

En *La geografía y tú* los invitamos a investigar con un adulto la manera de orientarse. Los invitamos también a compartir sus conocimientos con sus amigos.

Tarea. Hacer un modelo de la Tierra

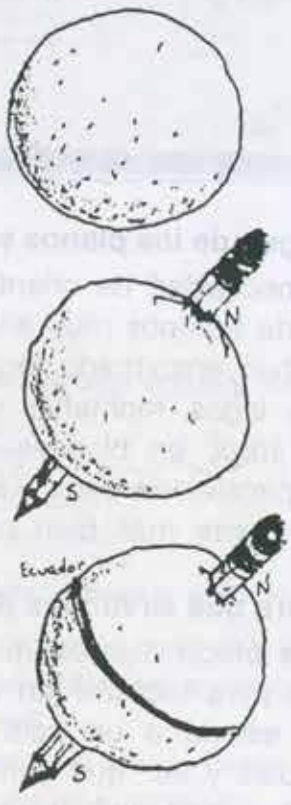
Encontremos los polos y el Ecuador

Ahora haremos un modelo para representar a la Tierra con sus paralelos y meridianos.

Observa el modelo que está a la derecha. Guíate por los dibujos paso a paso, esto te facilitará la creación de tu modelo. Pide ayuda a tu maestro cuando tengas alguna duda.

Los materiales que necesitas son los siguientes:

- Una bola de unicel Si no la puedes conseguir, utiliza una naranja o una bolita de masa o plastilina
- Un lápiz.



Sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones.

1 Apoya el lápiz en cualquier punto de la bola. Ese punto será el Polo Norte.

2 Atraviesa la bola hasta el otro lado. En donde aparezca el lápiz será el Polo Sur Ahora tienes un modelo de la Tierra. El lápiz es el eje de rotación de la Tierra.

3. Traza una línea que divida la bola en dos partes iguales en forma perpendicular al lápiz. Esa línea se llamará Ecuador

4. Traza líneas que vayan de la parte donde está la punta del lápiz a la parte de la goma, de abajo hacia arriba. Estas líneas serán los meridianos.

5. Traza líneas paralelas al Ecuador Estas líneas serán los paralelos. Ahora tienes un modelo de la Tierra con su eje, sus meridianos y paralelos.

5 • Los planos y los mapas

LECTURA

El doctor abrió los sellos con mucho cuidado, y de allí cayó el mapa de una isla, con la latitud y la longitud, los sondajes, los nombres de las elevaciones, bahías y ensenadas, y cuantos detalles eran necesarios para llevar el barco a un fondeadero seguro, junto a sus costas. Tenía unas nueve millas de largo por cinco de ancho, y puede decirse que la forma de un dragón gordo puesto de pie; tenía dos puertos naturales bastante buenos, y un monte en la parte central señalado con el nombre de "El Catalejo". Había varios añadidos de fecha posterior pero sobre todo, tres cruces en tinta roja, y con letra clara y pequeña, muy distinta de los vacilantes garabateos del capitán, estas palabras. "El grueso del tesoro, aquí"

Fragmento tomado del libro *La isla del tesoro*, de **Robert Louis Stevenson**



¿Cuál es la diferencia entre un plano y un mapa? ¿Se pueden leer de igual forma?

Origen de los planos y mapas

La necesidad de orientarse y no perderse llevó al hombre, desde tiempos muy antiguos, a dibujar el sitio donde vivía. Se han encontrado representaciones de casas, poblaciones, ríos, lagos, montañas y mares hechas en tiras de corteza de árbol, en bloques de madera, en pieles de animales, en papeles, en barro y en metal Los primeros mapas cubrían una parte más bien pequeña del mundo.

¿Para qué sirven los planos y mapas?

Para ubicar lugares utilizamos mapas y planos. Usamos mapas para localizar un lugar en un territorio extenso como un estado o un país. Por ejemplo, podemos ubicar una ciudad y ver qué carreteras llegan hasta allí.

Si tenemos que ubicar una casa en un pueblo o en una ciudad usamos un plano. En los planos representamos los lugares y los objetos con líneas simples. Se pueden reconocer detalles como el trazo de las calles, la ubicación de parques, carreteras o vías de ferrocarril.



Curiosidades de la geografía

El primer mapa del territorio nacional fue realizado por el ilustre mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora durante la época colonial, en el siglo XVII.

En su época se le consideró como el único mapa con valor científico que abarcaba todo el territorio de la Colonia.

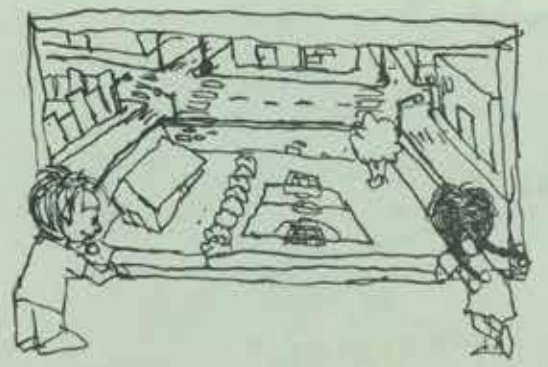
Cómo ubicar la escuela en un plano



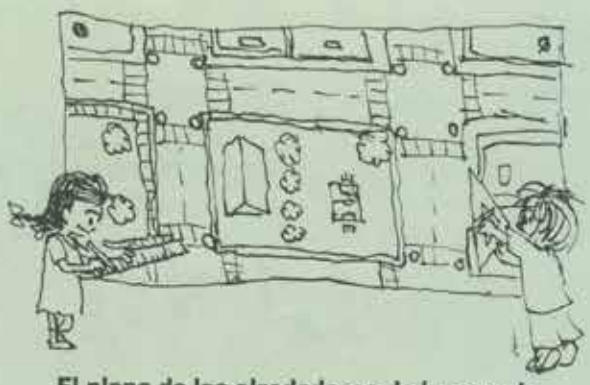
La escuela vista desde lo alto.



El plano de la escuela.



La escuela vista desde muy alto.



El plano de los alrededores de la escuela.

Hay muchas clases de mapas y planos

Los mapas son representaciones planas de un mundo que es esférico. Esto no importa cuando se trata de países o ciudades, pero si se quiere representar un territorio muy grande o todo el planeta aparecen deformaciones. Para resolver el problema, los cartógrafos inventaron una manera de trasladar los puntos del globo terráqueo a un mapa plano. Este mapa se llama planisferio.

Los mapas son una representación a escala de un lugar, y permiten explorar las regiones y conocer sus ríos, lagos, montañas y valles. Hay varios tipos de mapas, pero los más comunes son dos: el mapa físico y el mapa político. En el mapa físico aparecen los ríos, las montañas y demás accidentes geográficos.

Muchas veces los colores de un mapa señalan diferencias de altura y, en algunos casos, de vegetación. A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones que explican lo que significan los colores, estas indicaciones se llaman referencias o acotaciones.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Conoces un mapa de la entidad federativa en la que vives?
- ¿Sabes si existen mapas o planos de tu localidad?
- ¿Conoces algún mapa antiguo?
- Comparte tus pensamientos.

En los mapas políticos se muestran los límites entre países o entre estados, así como las capitales y otras ciudades importantes. Además, aparecen todos los ríos y montañas principales.
En los mapas políticos, los colores sirven para indicar los distintos estados.



¿Cómo se leen los mapas?

Los mapas están trazados de tal forma que el norte queda en la parte superior También se acostumbra poner un dibujo de la rosa de los vientos, que es la indicación de dónde se encuentran el norte, el sur, el este y el oeste. En los mapas están marcados los meridianos y paralelos.



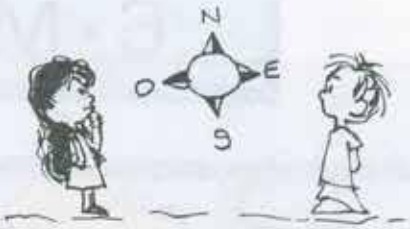
Mapa de salinas localizadas en el estado de Colima. Francisco Pérez de Palencia, 1864.

Los signos y los símbolos cartográficos

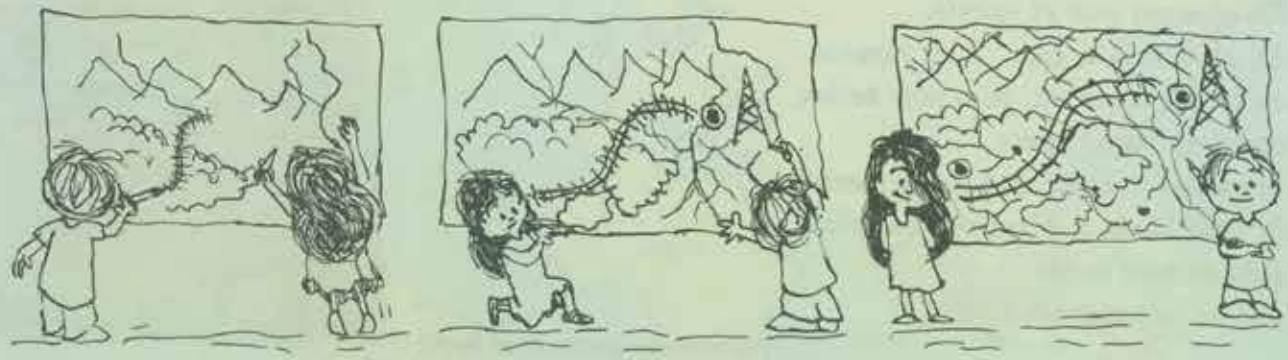
Los primeros mapas tenían muchos símbolos pictográficos, como barcos, personas, construcciones, ríos y minas.
Los signos cartográficos indican ciudades, límites, lagos, ríos y carreteras.

¿Cómo se hacían los mapas antiguos?

Los símbolos cartográficos son líneas, círculos y otras figuras que se usan según el tipo de mapa. Si se trata de un mapa de población, por ejemplo, se ponen círculos de distintos tamaños para indicar la cantidad de habitantes de un lugar



Los signos cartográficos



Los signos cartográficos ayudan a conocer las características de un lugar y señalan los distintos elementos que lo componen.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron para qué sirven los mapas y cómo se leen. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno conoce acerca de los mapas. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Qué diferencias hay entre un plano y un mapa?
2. ¿Saben en qué dirección se encuentra el norte en el lugar en donde viven?
3. ¿Para qué nos sirven los puntos cardinales?
4. ¿Qué son los signos cartográficos?

En *La geografía y tú* hemos descubierto la importancia de conocer el norte para orientarnos.

¿Podrían hacer un recorrido leyendo un mapa?

Tarea. Creación

Inventa símbolos cartográficos. Dibuja un mapa imaginario y sitúa en él, usando los signos de tu invención, cosas especiales para ti. las huertas de mangos, la casa de los amigos, las casa donde hay perros bravos, los caminos de las hormigas, y todo lo que se te ocurra y te interese

Si queda tiempo...

Actividad recreativa

En el patio de la escuela, tomados de las manos, hagan el mapa de la República Mexicana.



6 • México en los mapas

LECTURA

El mapa está en el cuarto.
En el mapa está el mundo.
En el mundo la isla. Y, de repente,
en la isla, otra vez, pero más bellas,
como no vistas nunca,
la ciudad familiar, sus viejas fuentes,
la casa muda y la ruidosa escuela,
¡las mismas cosas
que se han visto siempre!

Fragmento del poema *En el mapa*,
de **Jaime Torres Bodet**



¿Cuál es el propósito de marcar límites territoriales entre los diferentes países del mundo?

Los límites territoriales

Desde el espacio exterior se ven en nuestro planeta grandes extensiones de agua que cubren la mayor parte de la superficie terrestre. También se observan grandes extensiones de tierra, los **continentes**.

En realidad se pueden ver detalles de toda la superficie del planeta ríos, montañas, ciudades.

Sin embargo, desde el espacio, no se distingue en dónde comienzan o terminan los países, los estados o los municipios, porque son los seres humanos quienes han determinado las fronteras o límites que separan las diferentes entidades.

Los países tienen límites precisos de su territorio. El lugar donde se encuentran los límites se llama zona fronteriza.

Los límites son reconocidos mediante acuerdos por los países vecinos y por toda la comunidad internacional

Esos límites convencionales pueden utilizar elementos físicos del terreno para marcar la separación entre dos países o estados, o bien líneas imaginarias.

Es decir, pueden ser límites naturales o límites artificiales. Límites naturales son los océanos y mares, los ríos o las cordilleras. Límites artificiales son las líneas imaginarias como los paralelos y los meridianos.

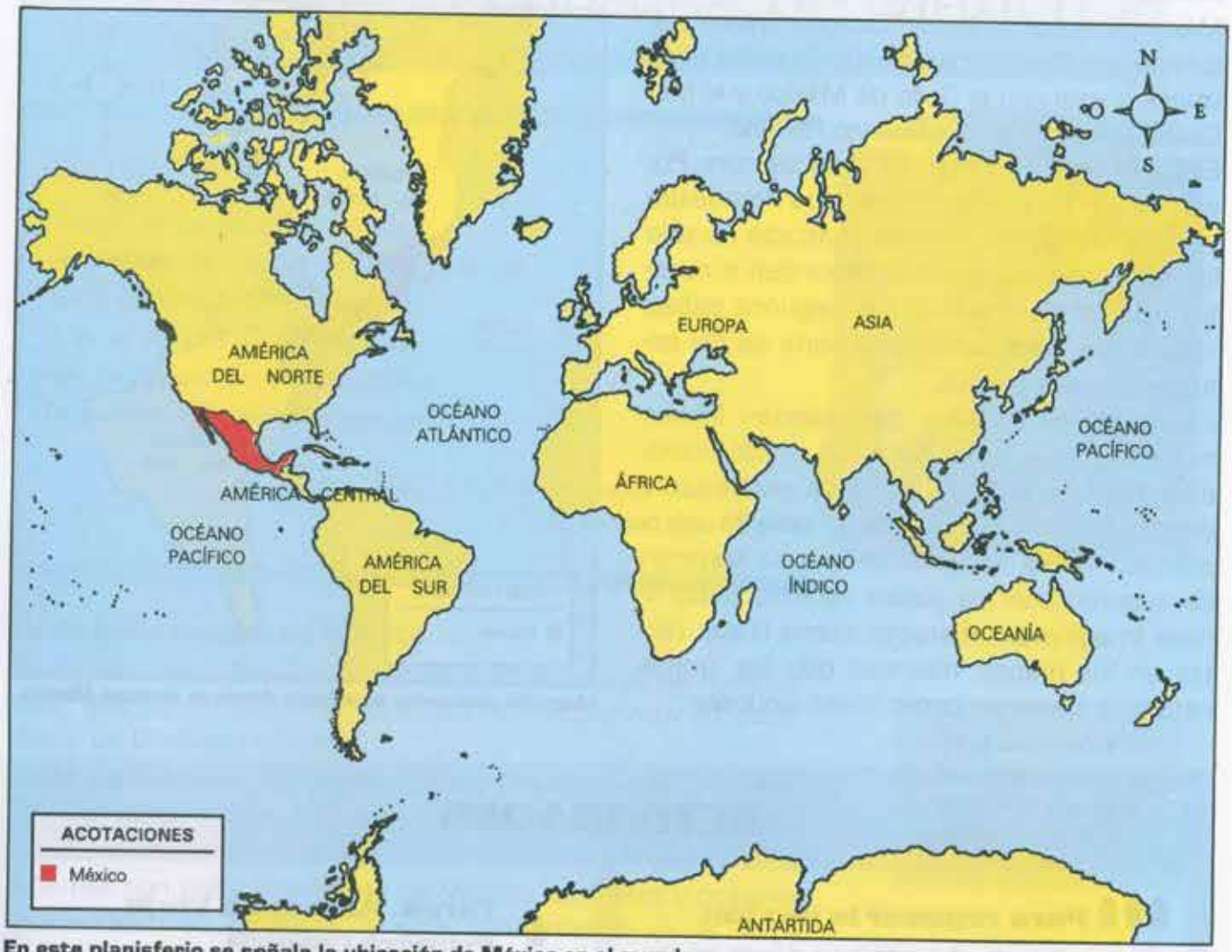
La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Recuerdas alguna plática familiar donde se hablara de un país de América?
- ¿Qué fue lo que más te gustó?
- ¿Te acuerdas de comentarios que hayas escuchado sobre alguno de los países limítrofes? ¿Qué decían?
- Comparte tus pensamientos

México en el mundo



En este planisferio se señala la ubicación de México en el mundo.

México en América y el mundo

Existen cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. México está ubicado en el continente americano. El continente americano se encuentra en el Hemisferio Occidental y se extiende de uno a otro polo.

El continente americano está formado por América del Norte, América Central y América del Sur. México forma parte de América del Norte junto con Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los países del continente americano, cuyo idioma es el español o el portugués, constituyen América Latina. México es un país latinoamericano, al igual que Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



Curiosidades de la geografía

Durante años el nombre de Belize se escribió como "Belice". El cambio se debe a que la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se respetara la ortografía original. México estuvo de acuerdo. Por eso ya escribimos Belize con zeta, aunque no sea usual en español.

Límites de México

México limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belize. También tiene límites al este con el Golfo de México y el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.

Estos límites no existieron desde siempre. Por ejemplo, en los primeros tiempos de nuestra vida independiente, México abarcaba no sólo los territorios que hoy corresponden a nuestro país, sino también los de algunos países vecinos de Centroamérica y parte de los actuales Estados Unidos.

Las fronteras actuales comprenden límites naturales como parte del curso del río Bravo, en el norte, y parte del curso del río Hondo y del Suchiate, en el sureste. También comprenden líneas imaginarias que se trazaron de acuerdo con los países vecinos. Estas líneas imaginarias aparecen como líneas rectas en los mapas, mientras que los límites naturales aparecen como líneas sinuosas.

México en América



Mapa del continente americano donde se destaca México.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección descubrieron dónde se encuentra México en los mapas. Para comenzar se puede platicar sobre lo que cada uno sabe sobre los límites de un estado o país. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿En qué continente se localiza la República Mexicana?
2 ¿En qué parte de ese continente, al norte o al sur, está ubicada?
3. ¿Con qué países y mares limita México?

En *La geografía y tú*, los invitamos a recordar lo que se ha platicado en familia sobre los países de América Latina y las naciones limítrofes.

¿Les interesaría conocerlos mejor?

Tarea. Álbum de Viaje
Primera crónica

Escribe tu primera crónica

Imagina que eres un viajero que recorre el continente americano, hasta encontrar México. Describe tu viaje en el álbum. ¿Desde qué parte de América vienes? ¿Qué aventuras tuviste en tu largo viaje ?



7 • División política de México

LECTURA

Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.
Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.

Fragmento del poema "Suave patria",
de **Ramón López Velarde**



La división política de México

Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país, que se compone de 32 entidades federativas 31 estados y un Distrito Federal

Cada estado tiene su propia capital, mientras que el Distrito Federal alberga a la capital de la Nación. Allí residen todas las autoridades nacionales.

Además son parte integrante de México los mares y océanos que rodean su territorio, a esta zona marina se le llama Zona Económica Exclusiva y es más extensa que el propio territorio continental

También forman parte del territorio nacional muchas islas e islotes, localizados en el océano Pacífico, en el Golfo de México, el mar Caribe y el golfo de California

¿Qué estados de la República Mexicana están en las fronteras?

Cada estado tiene su capital

Todas las entidades federativas tienen una capital, que es la ciudad en donde reside el gobierno estatal

Muchas de estas ciudades fueron fundadas durante la época prehispánica y colonial

En las ciudades capitales, en muchos casos, se encuentran las principales actividades económicas, educativas y culturales del estado.

Algunas ciudades capitales han cambiado su nombre original, por ejemplo, Morelia antes recibía el nombre de Valladolid y la propia Ciudad de México se llamaba Tenochtitlan

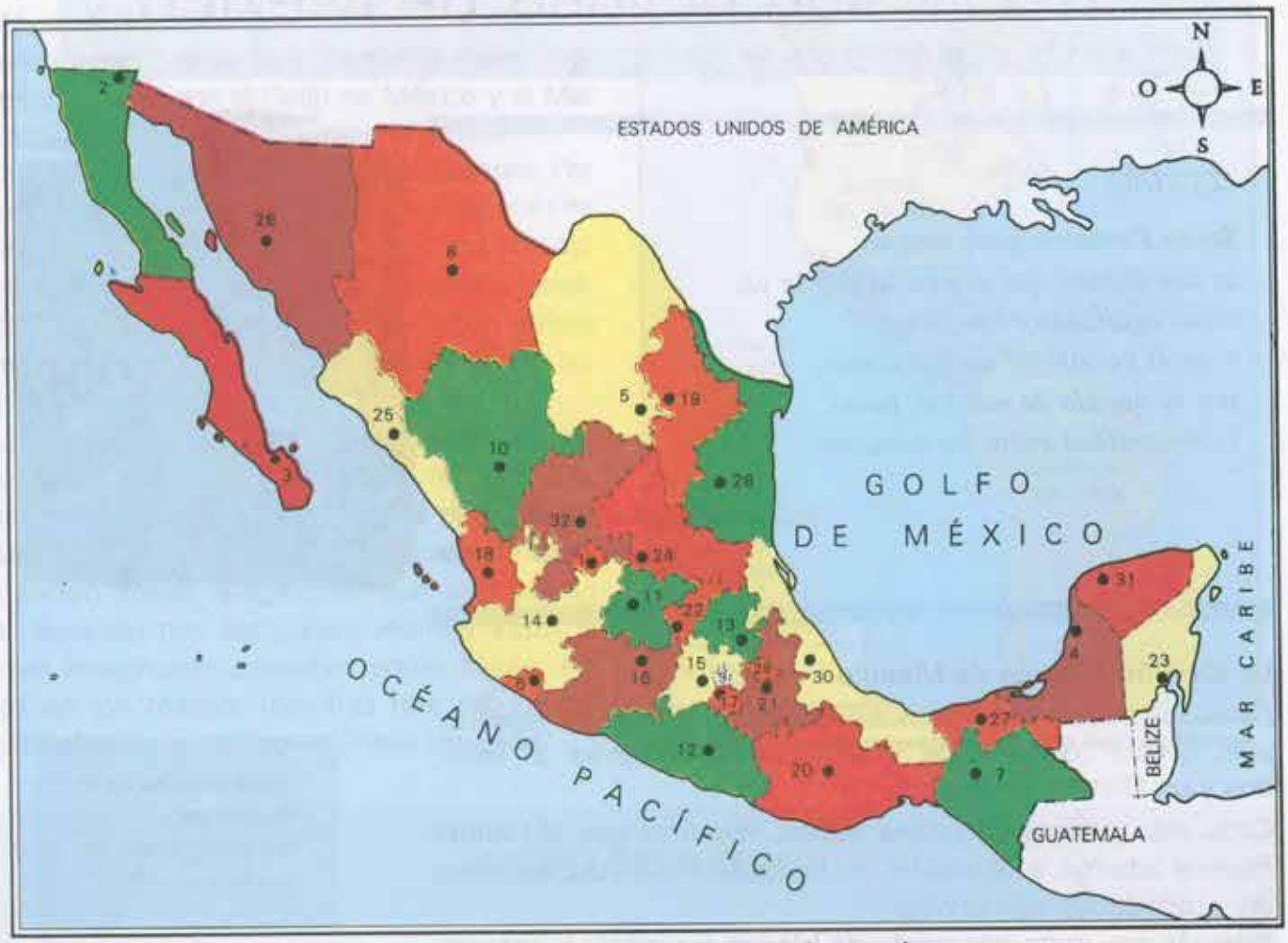
La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Conoces la ciudad capital de tu estado?
- ¿Fue fundada por españoles, o se estableció después de la Colonia?
- ¿Ha tenido siempre el mismo nombre?
- Comparte tus hallazgos.

División política de México



En este mapa de México se señala la división política y las capitales de los estados.

CAPITAL DEL PAÍS	Ciudad de México
ENTIDAD FEDERATIVA	**CAPITAL**
1 Aguascalientes	Aguascalientes
2. Baja California	Mexicali
3. Baja California Sur	La Paz
4. Campeche	Campeche
5. Coahuila	Saltillo
6. Colima	Colima
7 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez
8. Chihuahua	Chihuahua
9. Distrito Federal	
10. Durango	Durango
11 Guanajuato	Guanajuato
12. Guerrero	Chilpancingo
13. Hidalgo	Pachuca
14. Jalisco	Guadalajara
15. México	Toluca
16. Michoacán	Morelia
17 Morelos	Cuernavaca
18. Nayarit	Tepic
19. Nuevo León	Monterrey
20. Oaxaca	Oaxaca
21 Puebla	Puebla
22. Querétaro	Querétaro
23. Quintana Roo	Chetumal
24. San Luis Potosí	San Luis Potosí
25. Sinaloa	Culiacán
26. Sonora	Hermosillo
27 Tabasco	Villahermosa
28. Tamaulipas	Ciudad Victoria
29 Tlaxcala	Tlaxcala
30. Veracruz	Jalapa
31 Yucatán	Mérida
32. Zacatecas	Zacatecas

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron la división política del territorio nacional. Para comenzar el repaso de la lección pueden platicar sobre lo que saben de los estados que colindan con el de ustedes. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro país?
2. ¿Cuántos estados componen la República Mexicana?
3. ¿Cuál es la capital de nuestro país?

En *La geografía y tú* hemos visto que toda ciudad capital de cada estado tiene su historia. ¿Qué podrías hacer para conocerla? ¿Existe algún cronista que escriba en el periódico de tu ciudad, estado o municipio?

Tarea: Confecciona un mapa en transparencia

Ahora comenzaremos una colección de mapas hechos por ti.

Estos mapas te serán de mucha utilidad para comprender la geografía de la República Mexicana.

Sólo necesitas el siguiente material y seguir las instrucciones cuidadosamente:

— Una hoja de cartoncillo o cartulina de 24 x 19 cm.
Un pedazo de una bolsa de plástico transparente de 20 x 14 cm
— Un poco de pegamento, plumas y crayolas.



1. Marca un margen de 3 cm por los cuatro lados del cartoncillo y recorta la ventana resultante, que deberá quedar de 18 x 13 cm.



2. Pega sobre el marco el pedazo de plástico transparente, de modo que cubra la ventana. Para que quede bien estirado, pega uno por uno cada lado del plástico y espera a que seque.



3. Coloca la ventana sobre el mapa de tu libro y cálcalo. Así la transparencia queda lista.

¡Haz tu primer mapa! Sigue con cuidado las instrucciones.

- Usa una pluma de tinta negra para copiar el contorno del país.
- Localiza tu entidad federativa y márcala con algún color de tu preferencia.
- Conserva este mapa, lo utilizarás más adelante.

A lo largo del curso harás otras transparencias para formar una colección de mapas.

- Haz un sobre a la medida de tu mapa y pégalo en la tapa de tu cuaderno.

Así tus mapas se conservarán en buen estado y los tendrás siempre que los necesites.

- Calca de acuerdo con las instrucciones el mapa de división política de México.

Periódico mural

Vamos a viajar por los mapas

Este periódico lo escribieron y dibujaron para ustedes los autores e ilustradores del libro. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer un periódico mural. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. El tema es ***Vamos a viajar por los mapas.*** *Busquen en revistas y periódicos artículos interesantes para copiarlos. También escriban cosas que se les ocurran. Hagan dibujos, adivinanzas, entrevistas y notas humorísticas.*

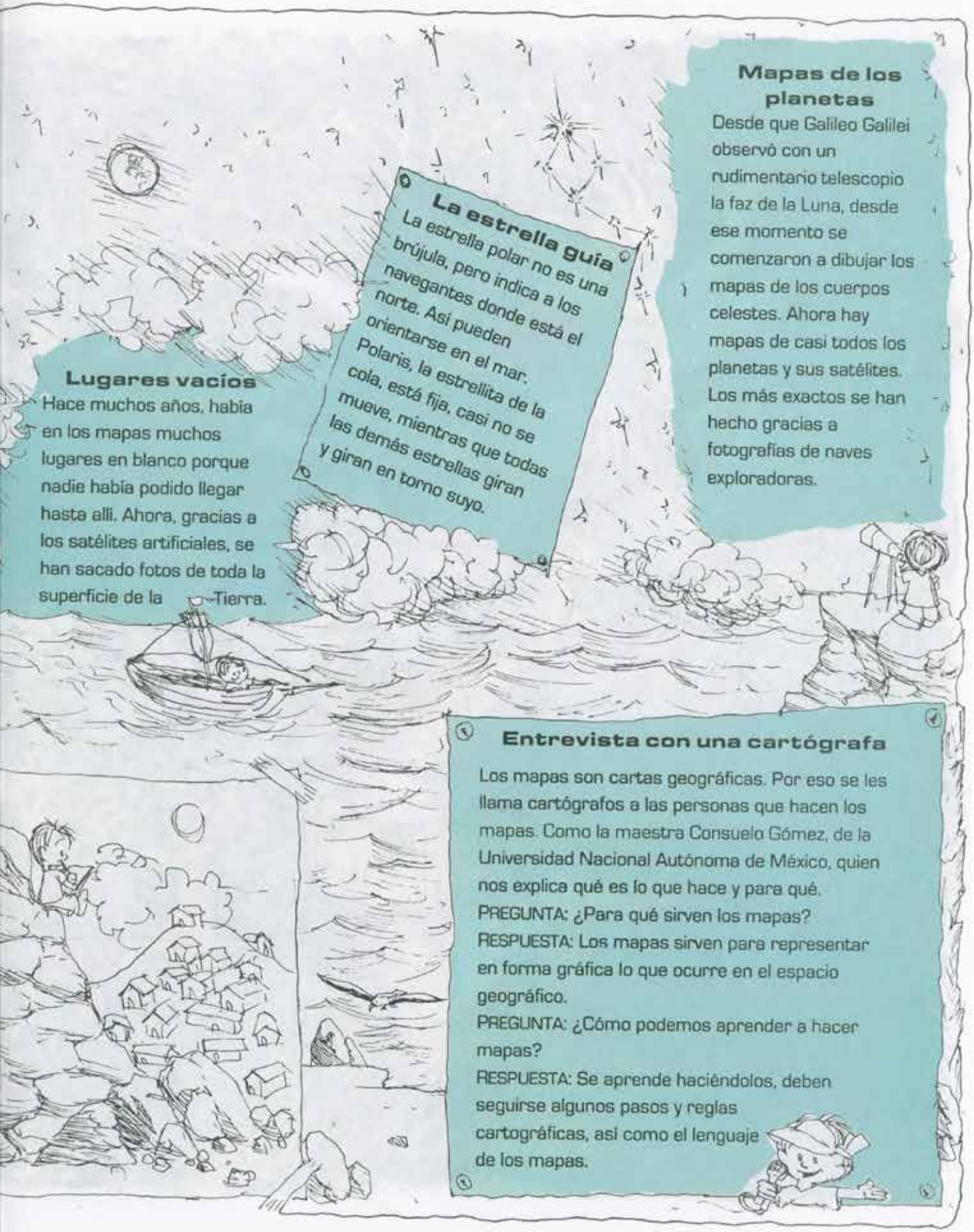


Mapas en los códices

En los códices quedaron pintados las montañas, los pueblos y los lugares por donde pasaron los aztecas. Los códices eran libros pintados en pieles de venado, en cortezas de árbol o fibras de maguey. Para marcar el camino, para conocer sus propios pasos en la geografía, ellos hicieron sus primeros mapas.

El lugar donde vivimos

En el lugar donde vives, el nombre de tu barrio o de tu pueblo, tiene mucha importancia. Investiga el origen de su nombre y por qué se llama así. ¿Cuándo fue fundado tu barrio o tu pueblo? ¿Quiénes lo fundaron? ¿De dónde llegaron? ¿Ha ocurrido allí algo importante? Realicen en grupo, un plano del barrio o del pueblo.



Lugares vacíos

Hace muchos años, había en los mapas muchos lugares en blanco porque nadie había podido llegar hasta allí. Ahora, gracias a los satélites artificiales, se han sacado fotos de toda la superficie de la Tierra.

La estrella guía

La estrella polar no es una brújula, pero indica a los navegantes donde está el norte. Así pueden orientarse en el mar. Polaris, la estrellita de la cola, está fija, casi no se mueve, mientras que todas las demás estrellas giran y giran en torno suyo.

Mapas de los planetas

Desde que Galileo Galilei observó con un rudimentario telescopio la faz de la Luna, desde ese momento se comenzaron a dibujar los mapas de los cuerpos celestes. Ahora hay mapas de casi todos los planetas y sus satélites. Los más exactos se han hecho gracias a fotografías de naves exploradoras.

Entrevista con una cartógrafa

Los mapas son cartas geográficas. Por eso se les llama cartógrafos a las personas que hacen los mapas. Como la maestra Consuelo Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos explica qué es lo que hace y para qué.

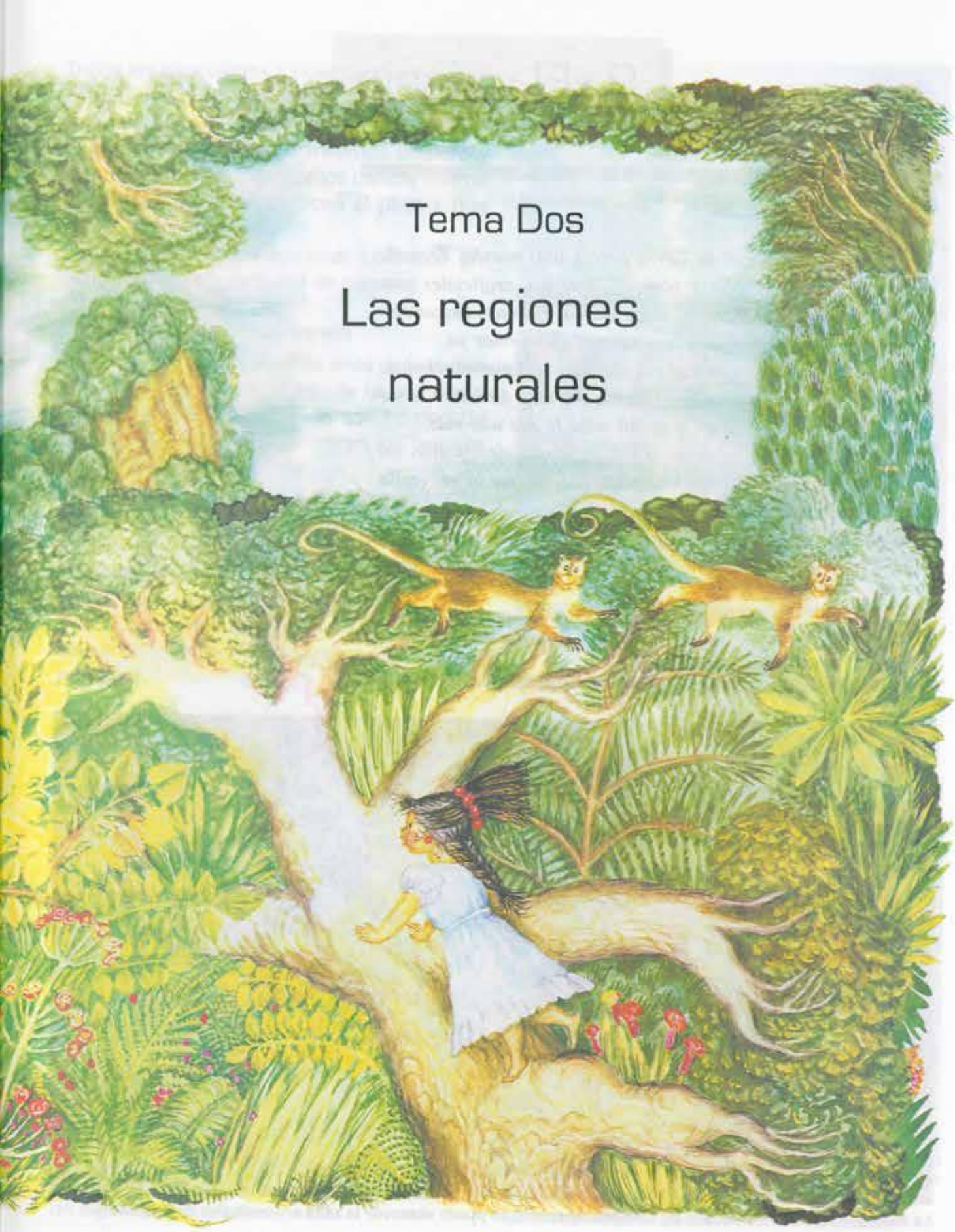
PREGUNTA: ¿Para qué sirven los mapas?

RESPUESTA: Los mapas sirven para representar en forma gráfica lo que ocurre en el espacio geográfico.

PREGUNTA: ¿Cómo podemos aprender a hacer mapas?

RESPUESTA: Se aprende haciéndolos, deben seguirse algunos pasos y reglas cartográficas, así como el lenguaje de los mapas.





Tema Dos

Las regiones naturales

8 • El paisaje



LECTURA

Vista desde el espacio, la Tierra parece otro mundo. Es azul, azul de agua con pintas blancas. Satélites artificiales con cámaras especiales fotografían los últimos rincones desconocidos de la Tierra. Pareciera que todo lo conocemos ya.
Pero no es cierto. La geografía es una aventura que no termina.
Hace mil años el paisaje de la Tierra era muy distinto a como lo conocemos hoy. Y hace diez mil años lo era aún más.
Hace quince millones de años, la península de Yucatán no existía, salió del fondo del mar y vino a cambiar la geografía del continente que es mucho más viejo.
Hace ochenta millones de años, en nuestro planeta corrían y graznaban enormes reptiles. La Tierra no cesa de cambiar.

Fragmento tomado del libro *Viaje al centro de la Geografía*, de **Gilberto Rendón Ortiz**

¿Por qué invadieron los árboles de la selva a esta ciudad maya?



La selva lacandona en el estado de Chiapas. Al centro se puede observar la zona arqueológica de Yaxchilán.

Todos los días vemos a nuestro alrededor un paisaje que conocemos muy bien porque es el lugar donde vivimos.
Pero cuando viajamos o miramos un libro y vemos fotografías, nos damos cuenta que no todos los lugares se parecen al paisaje que vemos todos los días.
En nuestro territorio nacional podemos encontrar una gran variedad de paisajes.

Los paisajes se transforman

A lo largo de los millones de años de vida que tiene nuestro planeta, el paisaje ha cambiado mucho. Fue necesario todo ese tiempo de evolución para que se formaran los paisajes naturales que conocemos.
El clima, las plantas y los animales transforman el medio natural y al hacerlo modifican el paisaje
También los seres humanos han modificado la naturaleza a lo largo de la historia.
Por lo tanto, los paisajes han cambiado a causa de la propia naturaleza y de los seres humanos.

Los paisajes tienen historia

Hace mucho tiempo en nuestro planeta convivían armónicamente animales y plantas.
El hombre primitivo, tomaba directamente de la naturaleza lo que necesitaba.
Para alimentarse recolectaba frutos, raíces, hojas, semillas y cazaba algunos animales. Elaboraba instrumentos muy elementales: hachas y cuchillos fabricados con roca, lanzas de madera, redes y canastillas. Cuando el alimento escaseaba se trasladaba a otro lugar en su búsqueda. Al cambiar de una zona a otra, el medio natural se regeneraba. Como las comunidades humanas eran pequeñas no alteraban la naturaleza.
Mucho tiempo después, tuvieron lugar dos acontecimientos de gran trascendencia: la invención de la agricultura y la domesticación de algunos animales.



Camión maderero en el estado de Chihuahua. Los seres humanos modifican el paisaje cuando cortan los árboles.

¿En qué se parecen estas fotografías? ¿Por qué?

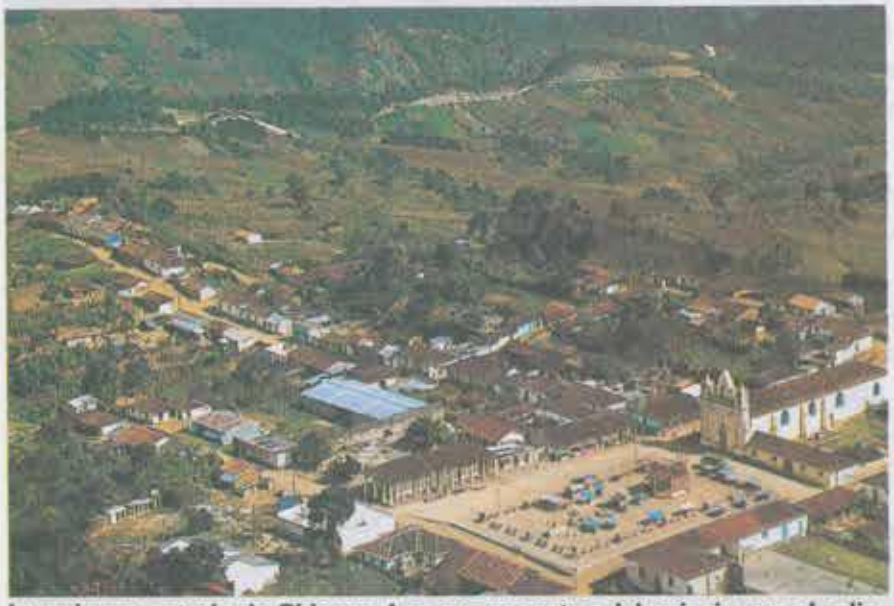


Ciudad de México. El paisaje urbano es resultado de la acción de los seres humanos sobre la naturaleza.

El hombre, al cultivar la tierra y criar animales, dejó de cambiar de morada, ya que él mismo generaba los productos indispensables para satisfacer sus necesidades. Estas actividades le permitieron almacenar para las épocas de escasez. Con el paso del tiempo, las sociedades humanas se desarrollaron y fueron modificando su forma de vida.

En todas las regiones pobladas, el hombre realizó importantes transformaciones sobre el medio natural.

Poco a poco se formaron las ciudades. En ese lugar el terreno era el mismo, pero el paisaje había cambiado. Muchos de sus habitantes originales habían desaparecido.



Larrainzar, estado de Chiapas. Los componentes del paisaje son el relieve, el agua, las plantas, los animales y los asentamientos humanos.

Los nuevos paisajes

En algunas regiones naturales, como en el desierto, podemos ver, con más facilidad, la obra de la naturaleza que la del hombre.

En cambio, en las ciudades se aprecia más la transformación del paisaje realizada por los seres humanos. Por ejemplo, en las grandes ciudades el paisaje urbano está compuesto básicamente por edificios.

Cada vez es más difícil encontrar una zona donde la naturaleza no haya sufrido alguna modificación Casi todos los paisajes del planeta muestran ya alguna transformación hecha por el hombre.

La geografía al estudiar el paisaje nos muestra cómo es nuestro planeta y las modificaciones que los seres humanos han realizado sobre él.

Huellas en la Tierra



Si en la Tierra se hubieran quedado fijas las huellas como ocurre en la Luna, en nuestro camino seguramente encontraríamos muchas huellas encimadas.

Podríamos encontrar por ejemplo, las huellas de algún dinosaurio. Más recientes serían las huellas de un venado o un coyote. Encima las huellas de un hombre. Sobre ellas, veríamos las huellas de perros, caballos y burros. Apenas por encima, la huella recta de una rueda de madera.

Finalmente, veríamos la huella de la llanta de un coche.

Todas esas huellas en el mismo camino, se habrían hecho a lo largo de más o menos setenta u ochenta millones de años.

Cuidemos la Tierra



La contaminación del aire y el agua, la extinción de plantas y animales, el aumento de la basura, son problemas que deben evitarse.

La extinción de plantas y animales es especialmente grave. Significa que algunas especies habrán desaparecido de la Tierra.

Conocer nuestra geografía es aprender a cuidarla.



La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Observa el paisaje del lugar donde vives. ¿Es urbano o rural?
- ¿Qué reconoces como obra de la naturaleza?
- ¿Qué crearon los hombres?
- ¿Qué te gustaría aportar a tu paisaje? ¿Por qué?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las formas del paisaje. Para comenzar el repaso platiquen de lo que cada uno sabe acerca del paisaje. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Han sido siempre iguales los paisajes?
2 ¿Cómo transforma la naturaleza al paisaje?
3 ¿Cómo modifica el hombre su paisaje?
4 ¿Qué encuentran en el paisaje?

En *Huellas en la Tierra* les hemos invitado a pensar sobre las huellas que han dejado los animales y los seres humanos a lo largo de su vida sobre la Tierra. ¿Qué huellas creen que pueda haber en el lugar donde viven?

Actividad de grupo

Dibujo en el pizarrón

Ésta es una actividad para realizar en grupo y en el salón de clases, con ayuda del maestro.

- Imaginen cómo era hace cien años el paisaje del lugar donde viven. Piensen cómo ha cambiado hasta llegar a tener las características actuales.
- Realizarán un dibujo en el pizarrón, con la ayuda de su maestro, y pasarán todos los alumnos, de uno en uno, a dibujar los cambios que ha sufrido el paisaje. Cada alumno deberá explicar al dibujar, qué fue lo que ocurrió con el paisaje: si se construyó un camino o se desvió un río, si creció el pueblo y cómo fue creciendo.
- El dibujo quedará terminado cuando hayan pintado lo que hay en el paisaje actual del lugar donde viven.

Álbum de Viaje. Segunda crónica

Escribe tu segunda crónica de viaje

Imagina que eres un viajero que no conoce el lugar donde ahora vives y llega a recorrerlo.

Las siguientes preguntas te pueden ayudar a escribir tu crónica: ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo crees que pudo haber sido hace mucho? ¿Se talaron árboles? ¿Desaparecieron animales? Haz un dibujo para ilustrar tu crónica de viaje.

9 • La corteza terrestre



LECTURA

Sólo rocas se veían por doquier; ningún ser viviente parecía habitar esas alturas; el viento soplaba incesante. Pedro alzó la mirada y ahí delante de él, impasible, encontró el volcán, la mujer dormida. Y vio su enorme cabeza y parte del cuerpo volcánico.

Fragmento tomado del libro *En busca de la lluvia*, de **Tere Remolina**

Características de la corteza terrestre

Las formas que vemos en el paisaje son la superficie de la **corteza terrestre**.

El relieve es uno de los componentes del paisaje.

Se llama corteza terrestre a la capa exterior de nuestro planeta. La corteza terrestre recubre la Tierra y recibe el nombre de **litosfera**.

La mayor parte de esta corteza está cubierta por los océanos.

¿Cómo tienen que ser las fuerzas de la corteza terrestre para provocar un plegamiento?



Sierra Madre Oriental en el estado de Nuevo León. Estas formas son plegamientos que se deben a fuerzas internas de nuestro planeta.

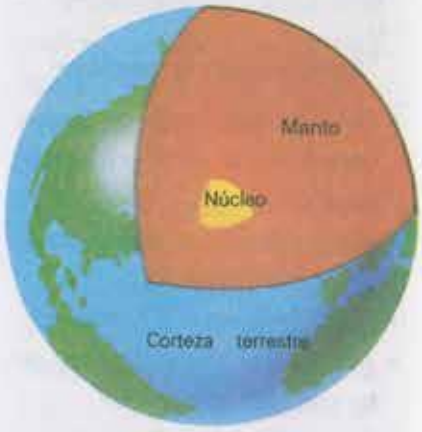
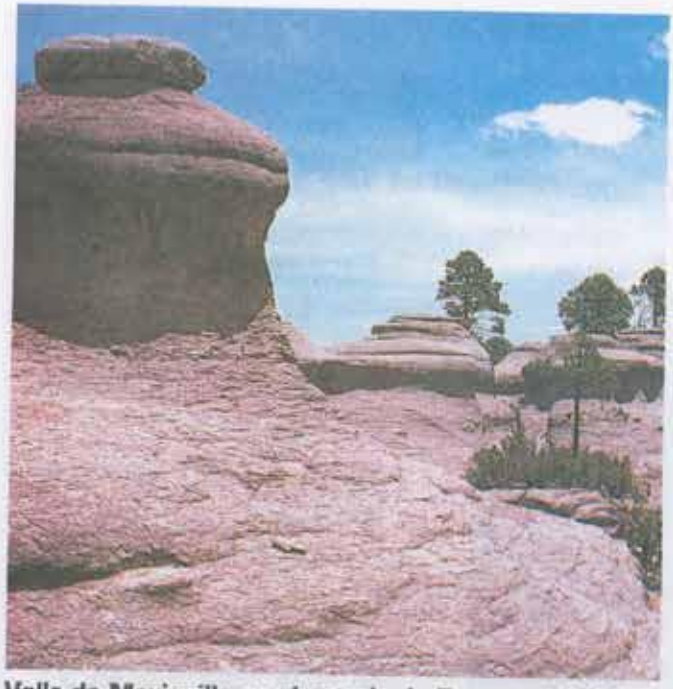


Diagrama que representa las partes que forman la Tierra.



Valle de Mexiquillo en el estado de Durango. El viento es una fuerza que desgasta lentamente el relieve.



Diagrama que representa la forma de los plegamientos.

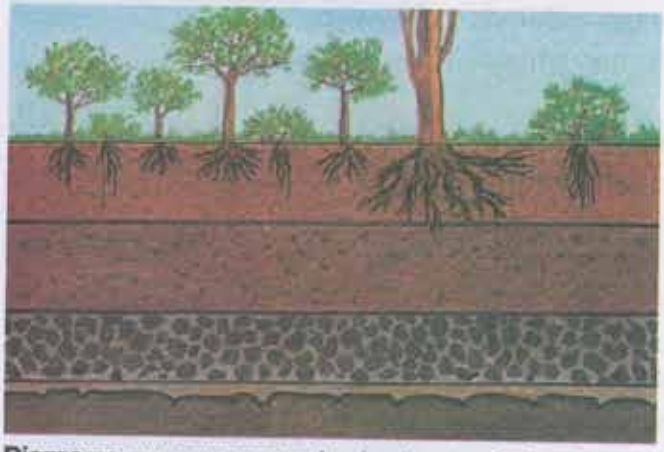


Diagrama que representa los horizontes del suelo.

Las extensiones terrestres que **emergen** del agua son los continentes y las islas.

Debajo de la corteza, nuestro planeta tiene tres capas más, que son el **manto**, el **núcleo exterior** y el **núcleo interior**. En el interior de la Tierra el calor es muy intenso.

La corteza terrestre ha tenido movimientos en su larguísima vida de miles de millones de años. Esos movimientos le dieron a la superficie de la corteza terrestre las formas del relieve que conocemos actualmente.

Los movimientos de las capas de la Tierra provocan sismos.

Pero existen también fuerzas externas que modifican las formas de la corteza terrestre, como el Sol, los vientos, los hielos y las lluvias. Todas ellas erosionan la corteza y así cambian el paisaje.

El suelo

El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre. Está formado por una capa de materiales finos que se encuentran en contacto con la atmósfera.

En el suelo se desarrolla gran parte de la vida terrestre: en él crece la vegetación y sobre él vive la mayoría de los animales.

En el suelo se pueden observar, en diferentes profundidades, distintas capas u **horizontes**. La primera capa está en contacto directo con la atmósfera y los seres vivos. Es allí donde se encuentra el ***humus*** que es la capa más fértil del suelo. Las siguientes capas del suelo tienen más cantidad de roca. Hasta llegar a la cuarta capa que es prácticamente de roca y se llama **roca madre**.

Los suelos están compuestos por partículas de diferentes tamaños. Las partículas más gruesas forman la **arena**, las intermedias el **limo** y las partículas más delgadas la **arcilla**.

En el suelo también hay agua y aire y sustancias orgánicas. Estas sustancias son los restos de plantas y animales muertos y constituyen el *humus*.

La fertilidad depende de la profundidad que tenga la capa de sustancias orgánicas e inorgánicas como las rocas.

Hay lugares donde los suelos son pedregosos porque les falta la primera y segunda capas de tierra y por lo tanto no tienen fertilidad.

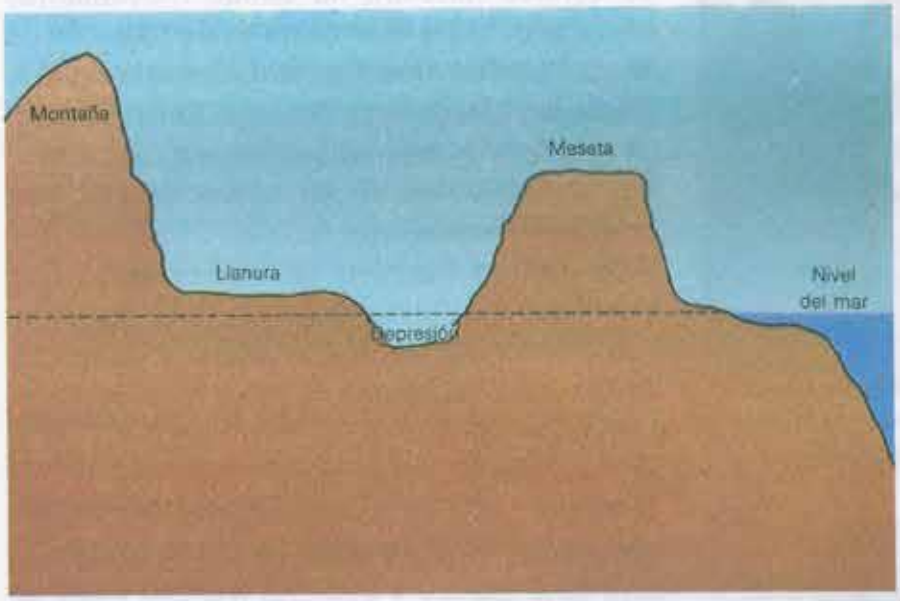


Diagrama que representa las diferentes formas del relieve y el nivel del mar.

Las formas del relieve

Se llama **relieve** al conjunto de formas y alturas que tiene la superficie terrestre.

La altura del relieve se mide comparándola con el nivel del mar Llamamos nivel del mar a la altura de la superficie de la Tierra hasta donde llegan las aguas del mar

Las principales formas del relieve son: **montañas**, **depresiones**, **llanuras** y **mesetas**.

Las montañas son grandes elevaciones del terreno. A las elevaciones menores se les llama lomas. La diferencia, además del tamaño, es la **pendiente**. Las montañas son más **abruptas** y las lomas más redondeadas.

Las mesetas o **altiplanicies** tienen forma de planicie elevada, y a eso se debe su nombre. Las mesetas son superficies planas que están situadas a una altura considerable sobre el nivel del mar Se hallan generalmente rodeadas de montañas y pueden tener ondulaciones y lomeríos en su superficie.

Las llanuras son grandes extensiones de terreno, planas o casi planas, situadas a poca altura sobre el nivel del mar

Llamamos depresiones a las partes de la superficie terrestre que están hundidas en comparación con el relieve que las rodea.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué tipo de relieve puedes observar en tu localidad?
- ¿Existen cuevas, barrancas o montañas?
- ¿Conoces alguna leyenda sobre ellas?
- Comparte tus hallazgos.





Curiosidades de la geografía

El territorio mexicano está lleno de montañas, lomas y valles. Por eso, los nombres de muchas poblaciones se formaron con palabras de idiomas indígenas que significan las características del paisaje del lugar.

Así en el centro del país podemos encontrar pueblos que se llaman Metepec, mientras que en Chihuahua encontramos un pueblo que se llama Sainapúchic, o en Michoacán, un pueblo que se llama Atecucario.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron las características de la corteza terrestre. Para comenzar el repaso platiquen sobre qué otros tipos de relieve conocen. Las preguntas sirven como guía para repasar con su maestro:

1 ¿A qué se llama corteza terrestre?
2 ¿Cómo está formado nuestro planeta?
3. ¿Cómo está formado el suelo?
4. ¿Qué es el relieve?
5 ¿Cuáles son las formas del relieve?
6 ¿A partir de dónde se mide la altura del relieve?

En *La geografía y tú* descubrimos que al saber algo más sobre el relieve podemos conocer más sobre nuestra localidad.

Recuerda...

Al trazar los mapas, no te olvides de calcar las islas.

Tarea. Investigación

Viaje al centro de una manzana

La superficie de nuestro planeta se llama corteza terrestre.

Para tener una idea de cómo es esta corteza, corta por la mitad una manzana, perón, tejocote u otra fruta parecida.

- Ábrela y mira el interior de la manzana sus capas son parecidas a las del interior de la Tierra. Observa:
  ¿Dónde está su centro?
  ¿Dónde está la cáscara?
  ¿Es gruesa o delgada?

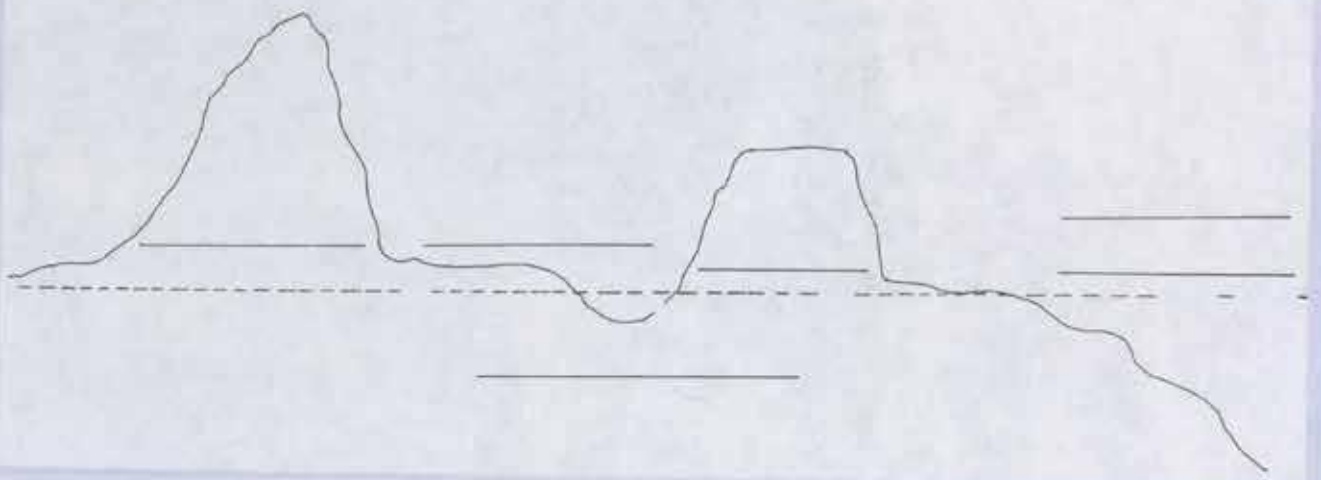
Si la Tierra fuera tan pequeña como una manzana, su corteza sería tan delgada como la cáscara de la fruta.

Responde estas preguntas en tu cuaderno:

- ¿Cómo es la corteza terrestre?
- ¿En qué se parece la cáscara de la manzana a la corteza terrestre?

Ejercicio

Ilumina el dibujo del relieve tal como aparece en el diagrama de la página 44 y anota el nombre de los relieves sobre las líneas. Recuerda que la línea cortada indica el nivel del mar



10 • El relieve

LECTURA

Don Pacífico Muñoz, don Chico, no soportaba caminar esas distancias. Decía que ir a pie es inútil y a caballo tontería y que para estas tierras volar es indispensable.

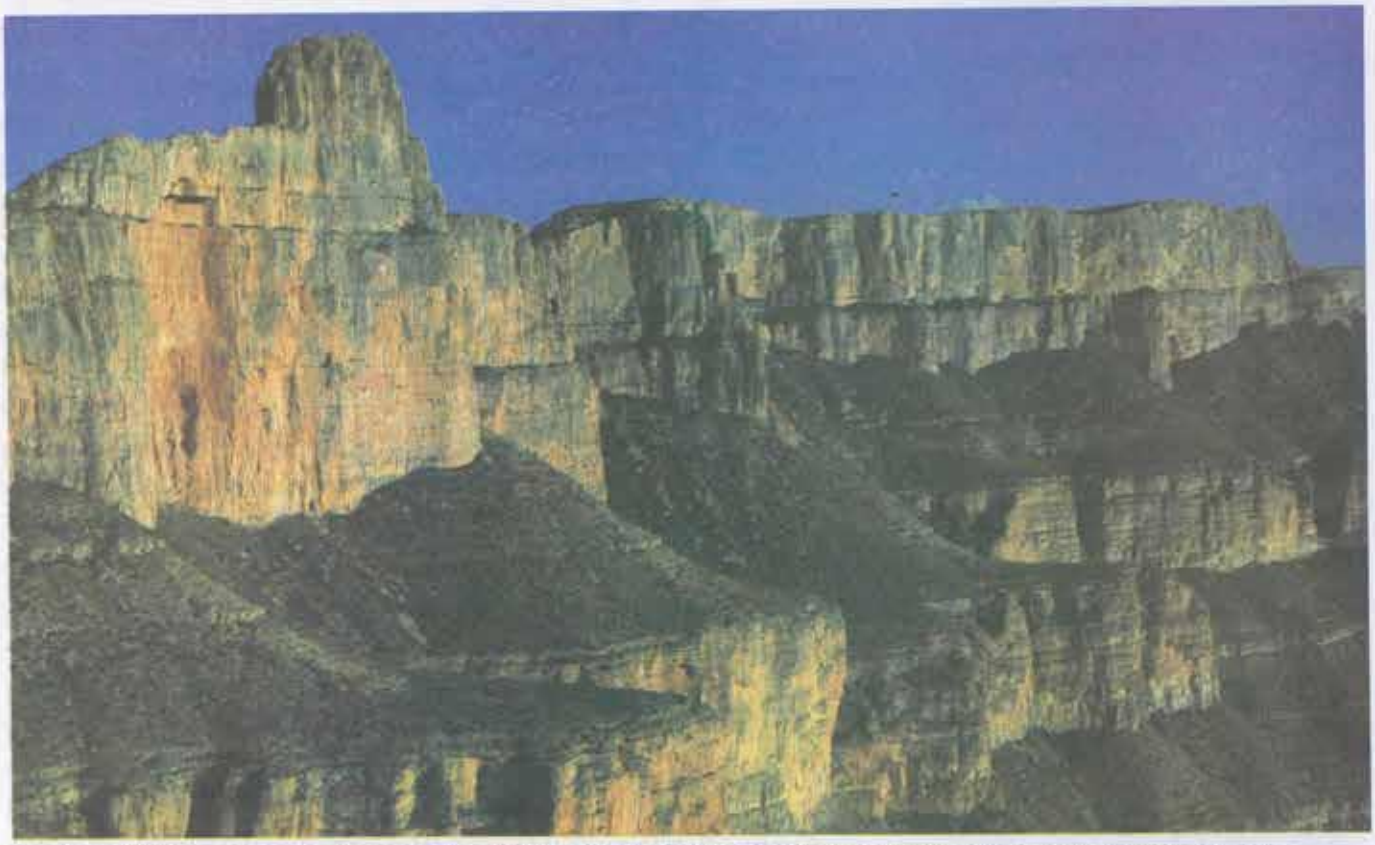
—Si no es tanto lo encogido de estas tierras sino lo arrugado. Montañas y montañas acrecentando las distancias. Si a Chiapas lo plancharan le ganábamos a Chihuahua... ¡Y ya vuelto llano a caminar más rápido! Pero así como estamos, sólo quisiéramos volvernos pájaros.

Y la locura del vuelo se le fue metiendo entre oreja y oreja a don Chico, como un sombrero de ensueño.

Fragmento tomado del libro *Andando el tiempo*, de **Eraclio Zepeda**



¿Podrá establecerse un pueblo sobre una montaña con esta forma?



La Sierra Madre Oriental en el estado de Coahuila. Esta sierra tiene montañas con cortes muy escarpados.

El paisaje de México presenta un relieve variado, con grandes mesetas, elevados grupos de montañas, extensas llanuras y depresiones.

Al recorrer nuestro territorio, el paisaje que más encontramos es el montañoso.

Mirando el mapa, podemos ver cómo las montañas atraviesan el país de norte a sur y de este a oeste. Muchos de los picos más altos son volcanes.

Otras características del relieve del territorio nacional son su gran meseta central, conocida como Altiplanicie Mexicana, sus llanuras costeras y la Depresión del Balsas.



Altiplanicie Mexicana en el estado de Chihuahua.



La Sierra Madre Occidental en el estado de Durango.



Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. Llanura costera del Golfo de México.



Curiosidades de la geografía

La montaña más alta de México es un volcán: el Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl o cerro de la Estrella. Se localiza en el estado de Veracruz y tiene casi 5 700 metros de altura.

Relieve de México



En este mapa aparecen las formas del relieve en el territorio nacional. Los diferentes relieves están señalados con claves de color para ayudar a su localización.

Cuando en un paisaje encontramos un conjunto extenso de montañas, le damos el nombre de sistema montañoso.

Los sistemas montañosos más importantes de México están señalados en el mapa de relieve. Estos sistemas son: la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Volcánica Transversal, las Sierras de Chiapas y la Sierra de Baja California.

El aspecto de muchas montañas que se encuentran en la Sierra Madre Occidental es muy escarpado. Es decir, que tienen ángulos y filos en las laderas.

En la Sierra Madre Oriental hay montañas con cortes muy marcados y otras muy redondeadas porque se han ido desgastando con los años a causa del agua, el viento y el sol.

Entre las elevaciones de la Sierra Madre del Sur, se encierra un gran territorio que se llama la Depresión del Balsas. Esta zona tiene un relieve variado con valles y lomas.



La meseta llamada Altiplanicie Mexicana comprende una gran extensión del país. Esta gran meseta se divide en dos partes: la Altiplanicie del Norte y la Mesa del Centro.

La Altiplanicie Mexicana parece una gran llanura Es difícil darse cuenta de la altura de la meseta Sin embargo, la Altiplanicie Mexicana es una meseta muy alta en su parte sur y va descendiendo hacia el norte.

A lo largo de todas sus costas, México posee importantes llanuras que se encuentran entre las montañas y el mar

Las principales llanuras son las llanuras costeras del océano Pacífico, las llanuras costeras del Golfo de México, la llanura de la península de Yucatán y las llanuras costeras de la península de Baja California

Las llanuras mexicanas, si bien son planas, tienen lomeríos y ondulaciones que hacen el relieve más variado.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor cómo le llaman al relieve del lugar donde vives.
- ¿Es una barranca, valle, cañada, pedregal, ladera, **malpaís** o llano?
- Comparte tus experiencias.

Actividades

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los diferentes tipos de relieve que hay en el territorio nacional. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno sabe sobre el relieve. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son los principales sistemas montañosos que hay en nuestro país?
2 ¿A qué llamamos llanuras costeras?
3 ¿Qué mesetas forman parte de la Altiplanicie Mexicana?
4. ¿Cuál es la montaña más alta del país?
5 ¿Qué aspecto tienen las montañas?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a que averigüen si al lugar donde viven lo llaman de alguna forma en especial. Ahora imaginen por qué a una cañada del estado de San Luis Potosí le llaman el Espinazo del Diablo.

Tarea: Hacer un mapa

El relieve de México

1 Calca el mapa del relieve de la página 48. Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
2 Marca los contornos del mapa con pluma negra.
3 Dibuja el relieve montañoso con crayolas o plumón de color café.
4. Deja en blanco las partes sin montañas.
5 Encima el mapa del relieve sobre el mapa de la división política de México.
6 Busca en el mapa la forma del relieve que corresponde al lugar donde vives.
7 Describe en tu cuaderno las formas del relieve que se ven desde el lugar donde vives.
8. Revisa el mapa con tu maestro y comenten sobre las tareas 6 y 7

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes de leerlas más de una vez.

11 • Ríos y lagos

LECTURA

El tiempo pasaba lentamente sobre el agua. Juanito Pescador hundía el remo en la oscura masa líquida, con ritmo suave. Era muy niño y no sabía aún de antiguas y bellas historias orientales ni de bárbaras carreras sobre los desiertos.
Él había empezado por aprender los secretos del agua, que a esas horas de la madrugada guarda rumores fresquecitos, olorosos a humedad

Fragmento tomado del libro *Los ensueños de Don Silvestre*, de **Roberto López Moreno**



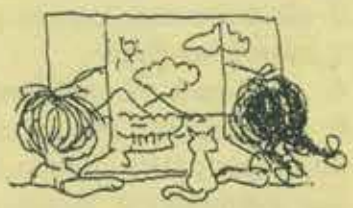
¿Qué ocurriría si un río encontrara una depresión en el camino?

Alrededor de las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra se encuentran cubiertas de agua, en forma de océanos, mares, lagos y ríos, que son componentes del paisaje.
Los mares y océanos contienen la mayor cantidad del agua existente en el mundo. El agua de los océanos y mares es salada a diferencia del agua de los ríos y lagos que tiene muy pocas sales. Sólo una pequeña parte del agua del planeta es dulce. Se le llama dulce sólo para diferenciarla del agua salada.



Diagrama que muestra cómo los ríos nacen en la montañas o en las partes más altas y bajan a desembocar a otro río, a un lago o al mar.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Hay algún río, lago, arroyo o cenote en el lugar donde vives?
- ¿Sabes cómo se llama y de dónde viene?
- ¿Para qué se utiliza su agua?
- Comparte tus conocimientos.

El agua dulce es la que bebemos y es indispensable para las plantas y animales que viven en la superficie terrestre y para el ser humano. De allí la importancia de los ríos y lagos.

Ríos, arroyos, lagos y lagunas

Los ríos y los arroyos son corrientes de agua dulce. En ocasiones, si cruzan por tierras que contienen sal, se hacen **salobres**. Los ríos nacen en las tierras altas o en las montañas. Allí se encuentran las fuentes o nacientes de los ríos. Desde ahí las aguas siguen la pendiente del terreno, haciendo un recorrido que se llama **curso**. Al lugar donde llegan los ríos, que puede ser otro río, una laguna o el mar, se le llama **desembocadura**. Las orillas de los ríos reciben el nombre de **riberas** o **márgenes** y el lugar por donde corren se le llama **lecho** o **cauce** del río. A la cantidad de agua que lleva el río se le llama **caudal**.

El relieve de nuestro país tiene muchos terrenos inclinados. Por esos terrenos corren los ríos y bajan las aguas. A estos terrenos inclinados se les llama **vertientes**. Por ejemplo, las laderas inclinadas de la Sierra Madre Oriental hacen que los ríos bajen hacia el Golfo de México donde desembocan.



Río San Pedro en el estado de Tabasco. Este río, que desemboca en el Usumacinta, es un típico río de llanura.



Cenote en el estado de Yucatán. En Yucatán los ríos corren por debajo de la tierra, debido a que el suelo es poroso y se filtra el agua de la lluvia.

Huellas en la Tierra

Los cenotes son característicos de la península de Yucatán. Son profundas fosas, donde puede verse el agua de los ríos que corre bajo la tierra.

Hace algunos años se exploró el cenote de Chichén Itzá y se descubrieron ofrendas en el fondo.

Ríos y lagos de México



En este mapa aparecen los principales ríos de México, los lagos se localizan de acuerdo a su orden de importancia.

Los lagos y lagunas se forman cuando el agua de un río, o de muchos ríos, se va depositando en una depresión del terreno. También pueden crearse a partir de una fuente subterránea

Ríos de México

En México la mayoría de los ríos son cortos, debido a las formas del relieve.

Existen dos grandes vertientes. Una corresponde a la Sierra Madre Oriental. Esta vertiente conduce el agua de los ríos al Golfo de México.

La otra gran vertiente pertenece a la Sierra Madre Occidental y lleva los ríos al océano Pacífico.



Río Usumacinta en el estado de Chiapas. Éste es uno de los ríos más largos y caudalosos de México.

En la vertiente del Golfo de México los ríos más grandes y caudalosos son el Bravo, el Pánuco, el Papaloapan, el Coatzacoalcos, el Usumacinta y el Grijalva

En la vertiente del océano Pacífico, destacan los ríos del noroeste del país, los ríos Colorado, Yaqui y Mayo, cuyas aguas son especialmente importantes porque atraviesan el desierto. Son también notables en la vertiente del océano Pacífico, los ríos Lerma-Santiago, Balsas y Suchiate.

También hay vertientes interiores, como la que conduce los ríos Aguanaval y Nazas.

¿Cuál es la relación entre los ríos y el relieve?



Los lagos de México

El lago de Chapala es el más grande Se localiza entre los estados de Jalisco y Michoacán

En el estado de Michoacán se ubican los lagos de Cuitzeo, Zirahuén y Pátzcuaro

En el lago de Pátzcuaro se encuentra la isla de Janitzio.

El único lago natural que queda en el Distrito Federal es el lago de Xochimilco con una extensión aproximada de 189 kilómetros de canales que rodean pequeños pedazos de tierra llamados chinampas.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los ríos y lagos de México. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de ríos o lagos. La pregunta y las actividades sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Por qué son importantes los ríos?
2 Localicen en el mapa los principales ríos de la vertiente del Golfo de México.
3 Localicen también los ríos de la vertiente del océano Pacífico
4. Localicen en el mapa los principales lagos de nuestro país.

En las *Huellas en la Tierra* hemos descubierto que los cenotes eran utilizados por los antiguos mayas para realizar ofrendas a sus dioses. En su localidad ¿conocen algún río o laguna que haya sido utilizada por los antiguos mexicanos para ofrendar a sus dioses?

Tarea: Hacer un mapa

Ríos y lagos de México

- Calca el mapa de ríos y lagos de México de la página 52
- Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
- Utiliza una pluma con tinta azul para dibujar ríos y lagos y una que pinte de color negro para el contorno del mapa.
- Coloca el mapa de ríos sobre el mapa con división política.
- ¿Tiene alguna relación el relieve y la ubicación de los ríos y lagunas?
- ¿Tu localidad se encuentra cerca de alguno de los ríos o lagos marcados en el mapa?

Revisa el mapa con tu maestro y platica por qué el relieve tiene una relación con los ríos y los lagos.

12 • Mares, costas e islas

LECTURA

De pronto, los cascos del caballo parecieron clavarse en el suelo. Los ojos de Nico quedaron deslumbrados por una especie de cortina resplandeciente. La sorpresa le cortó el aliento. ¿Qué es esto? No comprendía. Pero, de pronto, lo supo:
—¡El mar!
Se apeó. Todo él estaba temblando. Lo mismo le ocurría al caballo, que se encabritó y lanzó un relincho. Nico levantó los brazos y, cara al horizonte marino, gritó.
—¡Mar!...¡Mar!.. ¡Mar!...

Fragmento tomado del libro *El maravilloso viaje de Nico Huehuetl a través de México*, de **Anna Muriá**



Océanos y mares

Los mares junto con los océanos son extensiones de agua muy grandes. Tan grandes que ocupan las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra

Las aguas de mares y océanos son saladas y tienen muchos movimientos. El movimiento que podemos ver más fácilmente es el de las **olas**. Las olas son movimientos rápidos y rítmicos del agua.

Otro movimiento es el de las **mareas.** Las mareas son movimientos muy lentos del mar Si observamos el nivel del mar durante todo un día, podemos ver que el agua sube y baja muy lentamente.

También hay otros movimientos en los que el agua corre constantemente en una misma dirección Se llaman **corrientes marinas,** y son flujos de agua que corren en el mar Pueden ser superficiales o profundas, frías o calientes.

Los océanos y mares tienen un fondo con formas de relieve que se parecen mucho a la superficie de la Tierra. En las profundidades se encuentran valles, montañas, llanuras y depresiones. También hay volcanes submarinos y **zonas abismales**.

Las cimas de algunas montañas y volcanes submarinos emergen del mar formando **islas**.

Huellas en la Tierra

Hace aproximadamente quinientos años, un soldado español vio asombrado las islas del Golfo de México. Entonces escribió:

"No muy lejos de esta isleta blanca vimos otra isla. Yendo más adelante vimos una isla algo mayor que las demás... Fue Juan de Grijalva, con muchos de nosotros los soldados, a ver la isleta porque había humos en ella, y hallamos dos casas hechas de cal y canto, bien labradas, y en cada casa unas gradas, por donde subían a unos como altares..."

Bernal Díaz del Castillo
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Las islas son extensiones de tierra rodeadas completamente por agua
Algunas son de origen arenoso, formadas por la acumulación de arena en las cercanías de la costa. El conjunto de varias islas cercanas entre sí recibe el nombre de **archipiélago**.
Existen también rocas y corales cubiertas por agua de mar que se llaman **arrecifes**.

Las costas

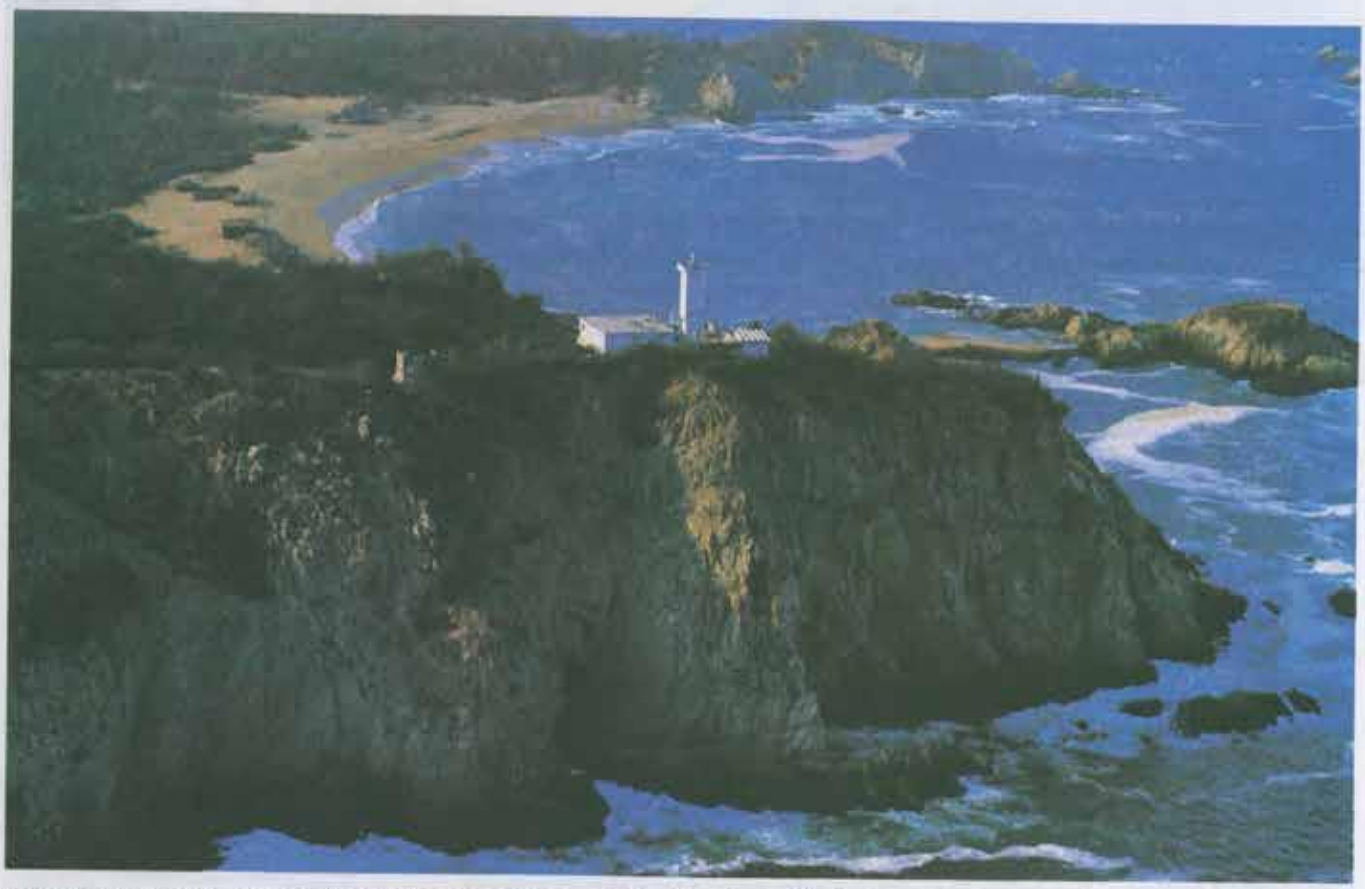
México es un país con muchas costas. Al este se encuentran las aguas del Golfo de México y al sureste el mar Caribe que son parte del océano Atlántico. Al oeste se encuentran el océano Pacífico y el golfo de California, que antes se llamaba Mar de Cortés, así como el golfo de Tehuantepec
La costa no es una línea recta, sino más bien sinuosa. En ocasiones, esas formas son muy marcadas y se producen entradas amplias del mar en la tierra que se llaman **bahía**, **golfo** o **ensenada**.
Otras veces, es la tierra la que avanza hacia el mar. A estas salientes de tierra se les llama **cabo**, **punta** o **península**.



Curiosidades de la geografía

Muchas ballenas llegan desde los hielos del Ártico a las costas de Baja California para que allí nazcan sus ballenatos. Los ballenatos se crían en la Laguna Ojo de Liebre y en la Bahía de Ballenas de Baja California Sur.

¿Mantendrán las costas siempre la misma forma o cambiarán a causa del movimiento del mar?



Caleta de Campos, estado de Michoacán. Cuando el territorio que limita con el mar es una llanura, las costas son bajas y se forman playas de arena. Cuando el territorio es montañoso, se forman costas abruptas o acantiladas.

Mares, costas e islas de México



En este mapa aparecen los océanos, mares, principales accidentes costeros e islas del territorio nacional. El área azul claro del mar señala la Zona Económica Exclusiva de México y la azul oscura las aguas internacionales.

Las zonas costeras de México son muy extensas y en sus aguas existen gran variedad de animales marinos.

Se llama **mar territorial** a la parte del mar que integra el territorio nacional y mide 12 millas náuticas a partir de las costas. La Zona Económica Exclusiva de México es una área del mar, cuyas riquezas sólo pueden ser explotadas por mexicanos. Mide 200 millas náuticas a partir de las costas.

En México se protege la vida marina. Se cuidan las especies en peligro de extinción como las ballenas y los delfines. Algunas islas constituyen reservas ecológicas donde se protegen animales y vegetales, por ejemplo, la isla Contoy

Las islas más importantes se encuentran señaladas en el mapa. Algunas de ellas están habitadas de manera permanente, como la isla de Cozumel, la isla del Carmen y la isla Cedros. Las islas Marías y las islas Revillagigedo son dos archipiélagos que se localizan en el océano Pacífico





Diagrama que representa los accidentes costeros, islas y archipiélagos.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué islas, mares y costas de México quisieras conocer?
- ¿Has viajado alguna vez por un río o por el mar?
- ¿Cómo imaginas que sería tu vida en una isla pequeña?
- Comparte tus ideas.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las costas, islas y mares de México.

Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de mares, costas e islas. Las actividades sirven como guía para repasar con su maestro.

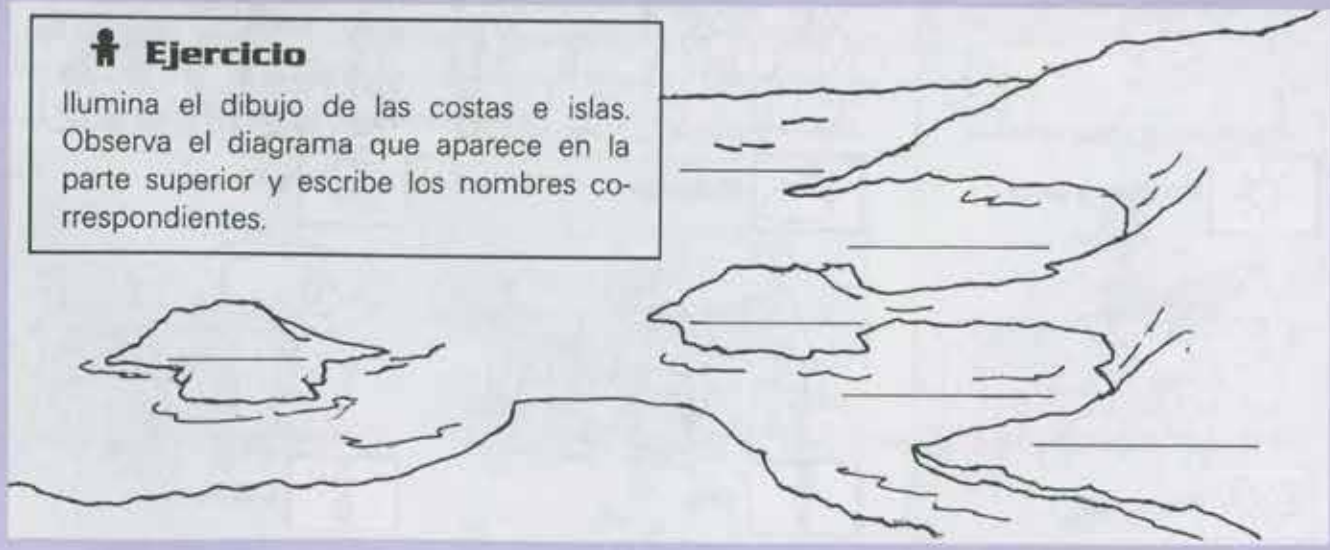
1 Busquen en el glosario el significado de las siguientes palabras: océano, costa, isla, bahía, golfo, península, archipiélago, arrecife, mareas y corrientes marinas.

2. Localicen en el mapa las principales penínsulas y golfos de nuestro país.
3 Localicen los océanos y mares que bañan las costas de México.
4. Busquen en el mapa las islas más importantes de nuestro territorio.
5 Localicen en el mapa los archipiélagos de islas Marías e islas Revillagigedo.

En *La geografía y tú* los hemos invitado a pensar sobre las islas y mares de México. ¿Cuáles son los beneficios de tener costas muy extensas?

Ejercicio

Ilumina el dibujo de las costas e islas. Observa el diagrama que aparece en la parte superior y escribe los nombres correspondientes.



13 • El clima



LECTURA

—Niño, ¿qué es lo que buscas?
—Busco a mi amiga de trenzas de agua que se perdió.
—¡Mira, ahí viene riendo!, la llaman lluvia...,
se ha resbalado y se despeinó.

Poema tomado del libro *¿Te canto un cuento?*,
de **Antonio Ramírez Granados**

El estado del tiempo

La **atmósfera** es una capa de aire que rodea a la Tierra.
El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y en un determinado momento Éste depende de la **temperatura,** los **vientos,** la **humedad,** las **precipitaciones** y la **presión atmosférica** que es el peso del aire. La temperatura hace que los días puedan ser calurosos, fríos o templados. Los vientos provocan días ventosos. La humedad y las precipitaciones hacen que los días sean secos, húmedos o lluviosos. Cuando hace frío las precipitaciones pueden caer en forma de nieve.

¿Cómo cambia la temperatura a lo largo del día?



En los dibujos se muestran las formas de cómo puede presentarse el tiempo en un lugar y cómo se simbolizan.

¿Qué es el clima?

El clima es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado. El tiempo varía de un día a otro y el clima cambia de un lugar a otro.

Cuando durante muchos años se ha hecho un estudio del estado del tiempo en una región, se puede conocer su clima.

El clima de un lugar se compone de los mismos elementos que el tiempo. Los componentes del clima son los siguientes: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, los vientos y la presión atmosférica. En las estaciones meteorológicas se estudia el clima y se hacen pronósticos del estado del tiempo.

¿Qué hace diferentes a los climas?

En distintos lugares de nuestro planeta existen diferentes tipos de clima. También en distintas regiones del país se encuentran lugares con diversos climas. Estas diferencias se deben a tres razones principales.

La distancia al Ecuador y a los polos. Los lugares más cálidos son los que se encuentran cerca del Ecuador

Por el contrario, los lugares más fríos son los situados cerca de los polos. Esto se debe a la forma en que la Tierra recibe los rayos solares.

La altitud. Cuanto más alto en relación con el nivel del mar esté un lugar, más frío será. Por ejemplo, en algunos volcanes de México encontramos un clima cálido o templado al pie del volcán y nieves perpetuas, con mucho frío, en la cima.

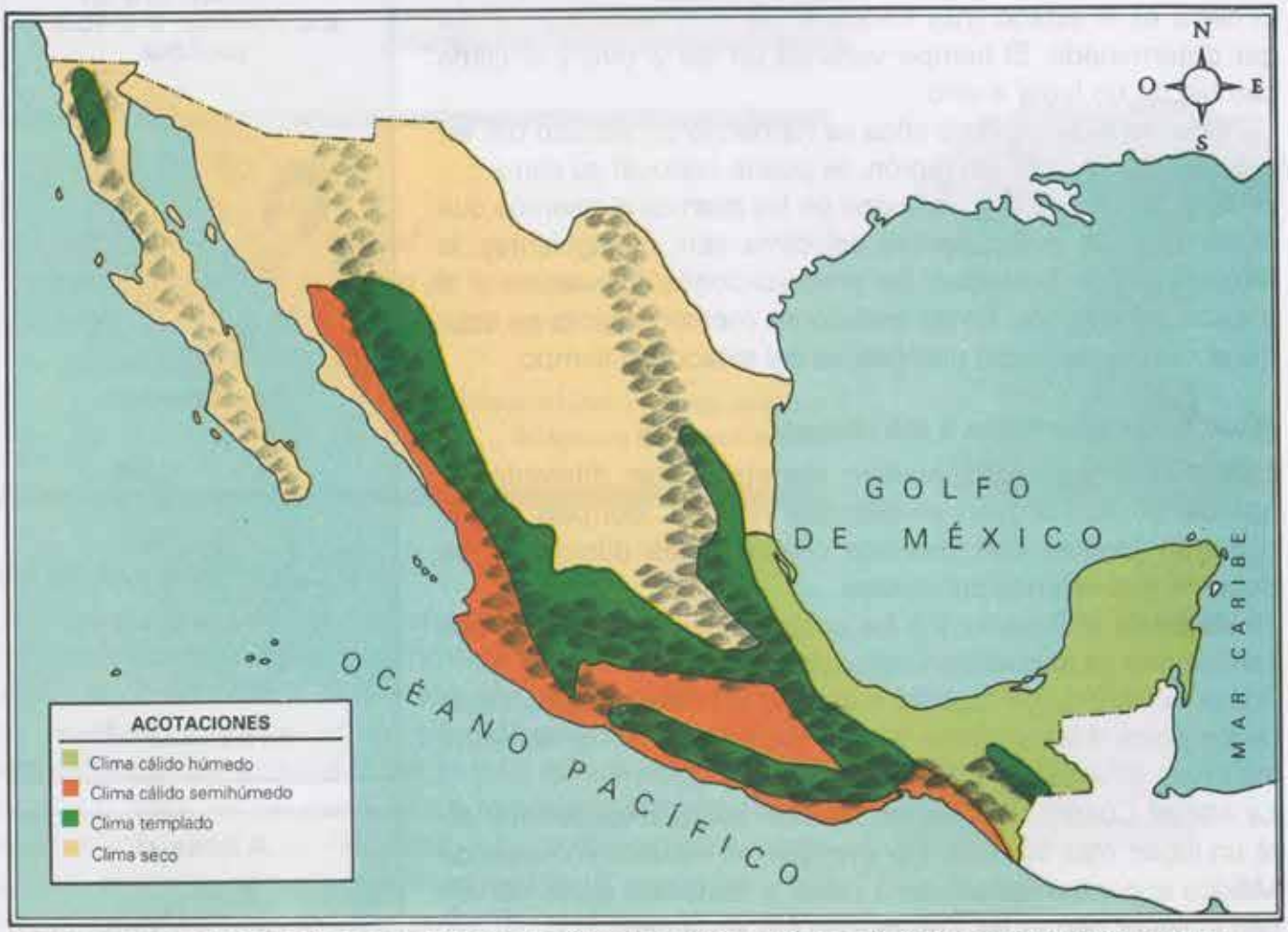
La distancia al mar Cuanto más cercano al mar o a un gran lago o río se encuentre un lugar, su temperatura será menos extrema. Es decir, la cercanía del agua ayudará a que sean menos calientes los lugares cálidos y a que haga menos frío en los lugares fríos. Esto se debe a que el agua se enfría o se calienta mucho más lentamente que la tierra. Entonces el agua sirve para moderar la temperatura.







Climas de México



En este mapa aparecen indicadas en diferentes colores las cuatro regiones climáticas del territorio nacional.

Tipos de clima en México

En México hay cuatro tipos de climas: clima cálido húmedo, clima cálido semihúmedo, clima templado y clima seco.

Clima cálido húmedo. También se le llama clima tropical. En los lugares con este clima hace mucho calor durante todo el año, no importa si es verano o invierno, y llueve todo el año o casi todo el año.

Clima cálido semihúmedo. Hay otros lugares donde también hace calor todo el año, pero llueve menos. Las lluvias son abundantes en verano, pero escasas el resto del año.

Clima templado. El clima templado tiene grandes variaciones a lo largo del año. En verano puede hacer tanto calor como en los climas cálidos. En invierno hace frío y en algunas zonas puede llegar a nevar.

En México, en las zonas de clima templado suele llover durante el verano.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Recuerda cómo es el tiempo durante el verano y el invierno en el lugar en donde vives. ¿Cuál prefieres?
- ¿Te gusta la lluvia o el viento? ¿Por qué?
- Comparte tus pensamientos.

Clima seco. En los lugares de clima seco hace calor en el verano y frío en el invierno. También suele hacer frío durante las noches, y mucho calor en el día. En los lugares de clima seco llueve muy poco durante todo el año. En algunos las lluvias se producen durante el verano y en otros durante el invierno.



Papantla, Veracruz. Clima cálido húmedo con lluvias casi todo el año.





Curiosidades de la geografía

El aire tiene peso aunque no nos demos cuenta. Al peso del aire sobre la tierra se le llama **presión atmosférica**. A la orilla del mar la presión, atmosférica es mayor, en lo alto de una montaña la presión atmosférica es menor.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron la diferencia entre el clima y el estado del tiempo. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno conoce acerca del clima y el estado del tiempo.

La actividad les sirve de guía para repasar con su maestro.

1 Observen el mapa y señalen los principales climas de México.

En la *Lectura* les hemos presentado un poema sobre la lluvia. Escriban ahora ustedes un poema sobre el viento.

Tarea: Hacer un mapa

Climas de México

- Calca el mapa de climas de la página 60.
- Las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
- Marca en tu mapa los contornos y límites de los climas con pluma negra.
- Ilumina las regiones climáticas con los mismos colores que tiene el mapa de la página 60
- Encima este mapa sobre el mapa de relieve de la página 48 Observa la relación que existe entre los climas y el relieve

Dibujo en el pizarrón

Viñeta del clima.

- Vean en la página 58 los dibujos que ilustran el estado del tiempo.
- Copien en el pizarrón las viñetas.
- Observen cuáles corresponden al estado del tiempo del día e ilumínenlas.
- Cópienlas en su cuaderno e ilumínenlas

14 • Las regiones naturales

LECTURA

Colmillo blanco *era distinto de los otros perros. Siempre daba la impresión de que detrás de él había algo feroz, un espacio del bosque salvaje que estaba en acecho, como si el lobo durmiera y fuera a despertar en cualquier momento.*
Colmillo blanco *echaba de menos la nieve.*
"Un verano excesivamente largo" hubiera pensado, de haber sido capaz, pero como no podía, se contentaba con notar su ausencia de una manera inconsciente y vaga.
Igualmente, cuando el sol lo hacía sufrir, sentía una indefinida nostalgia por las tierras del norte. Entonces se ponía inquieto, sin que él mismo pudiera darse cuenta del motivo.

Fragmento tomado del libro *Colmillo blanco*, de **Jack London**

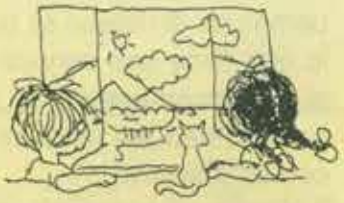


¿Qué le pasaría a un animal de la selva si lo llevan al desierto?

Regiones naturales y ecosistemas

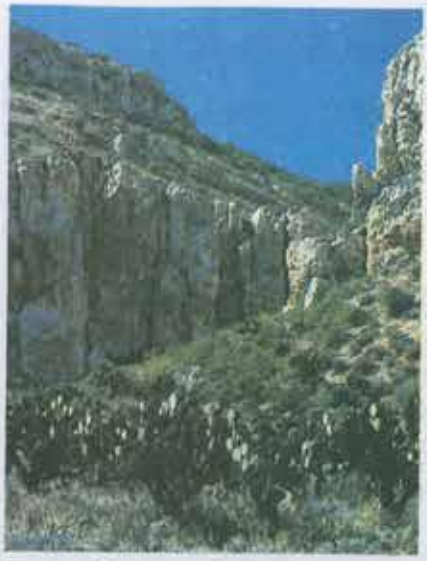
Los ecosistemas que se parecen entre sí forman las **regiones naturales**.
El medio natural está formado por el relieve, el agua y los seres vivos, es decir, las plantas, los animales y el lugar donde se desarrollan.
Los seres vivos están determinados por el clima y relacionados con los otros componentes del medio natural. Al conjunto de seres vivos, el medio natural y las relaciones que mantienen entre sí se le llama **ecosistema.**
Por ejemplo, el gato montés necesita vivir en un lugar en donde haya animales que le sirvan de alimento, como el conejo, por ejemplo. El conejo, a su vez, necesita un lugar donde haya hierbas para alimentarse; estas hierbas sólo crecen en lugares que tienen un suelo y un clima adecuados para ellas. El suelo se enriquece con hojas que se descomponen gracias a la acción de hongos y bacterias y así se convierte en alimento para que otras plantas se desarrollen.
En un ecosistema los seres vivos dependen unos de otros y de los demás elementos del medio natural.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor si se acuerda cómo era, cuando tenía tu edad, la región donde vives.
- ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido la región?
- ¿Siguen existiendo las mismas plantas y animales?
- Comparte tus hallazgos.



Matorrales y pastizales.



Costas y mares.

Cada animal depende del clima, de otros animales y de las plantas para seguir viviendo. Asimismo, cada planta depende del clima, de los animales, del suelo y de otras plantas.
Si cualquiera de las partes de un ecosistema cambia, puede modificarse todo el ecosistema.

Características de las regiones naturales

Las regiones naturales tienen un tipo de clima que se relaciona con una forma de relieve y varias especies de plantas y animales que le dan características propias. Por ejemplo, la selva húmeda es una región natural muy diferente al desierto. Existen cinco regiones naturales. Cuatro regiones terrestres que coinciden con los cuatro tipos de clima, y una región marina.

Cuidemos la Tierra

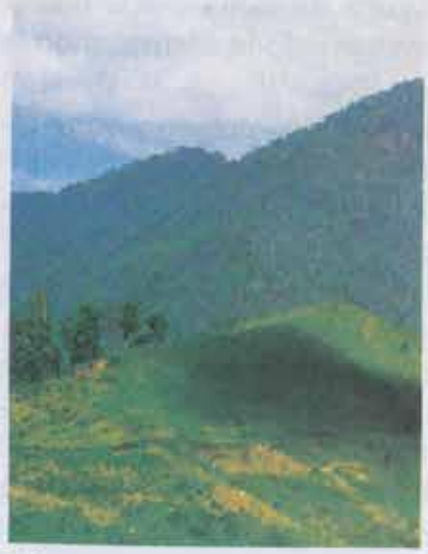


Para proteger las regiones naturales y evitar el uso inadecuado de sus riquezas el gobierno elaboró la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Uno de los puntos más importantes que establece esta ley es la creación de áreas naturales protegidas como parques nacionales, reservas de la biosfera, monumentos naturales y parques marinos.
En estas áreas se protegen los vegetales, los animales, el suelo y se conserva la región natural en su conjunto.

¿Qué diferencias y similitudes tienen los paisajes de estas regiones naturales?



Selva húmeda.



Selva seca.



Bosques.

Regiones naturales de México



En este mapa aparecen las cinco grandes regiones naturales del país: la selva húmeda, la selva seca, el bosque, los matorrales y pastizales y la región marina. La extensión actual de las regiones terrestres es diferente a su extensión original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico las protege del uso inadecuado.

La selva húmeda pertenece a la zona de clima cálido húmedo. A la zona de clima cálido semihúmedo le corresponde la selva seca.

Los bosques están en las áreas de clima templado y en el clima seco se encuentran los matorrales y pastizales.

La región marina comprende las costas y parte de los océanos y mares que rodean a México.

La extensión y la riqueza de estas regiones ha disminuido a causa de las actividades económicas de los grupos humanos. Debido al crecimiento de la población cada vez se necesitan más espacio y más recursos del medio natural. Pero su utilización no ha sido adecuada, sino excesiva

Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico protege las regiones naturales del uso inadecuado Es una ley que todos estamos obligados a cumplir



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron cuáles son las regiones naturales de México. Platiquen sobre lo que conocen de este tema. Pueden utilizar las siguientes preguntas para repasar la lección con su maestro.

1 ¿Cómo se relacionan la vegetación y los animales con el tipo de clima?
2 ¿Cuáles son las regiones naturales de México?
3 Localicen en el mapa las regiones naturales de México.

La *Lectura* del fragmento de la novela *Colmillo Blanco* les muestra cómo los animales se relacionan con su región de origen y la extrañan cuando se alejan de ella.

Tarea. Hacer un mapa

1 Calca el mapa de las regiones naturales de México que aparece en la página 64.
2. Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
3 Marca en tu mapa transparente, con crayolas o lápiz de color amarillo, la región de matorrales y pastizales.
4. Marca con color verde oscuro la región de los bosques.
5. Marca con color naranja la región de la selva seca.
6 Marca con color verde claro la región de la selva húmeda.
7 Marca con color azul oscuro la región marina.

Coloca el mapa de las regiones naturales sobre el mapa de climas.

¿Qué relación tienen los climas y las regiones naturales?

Tarea. Hacer una maqueta

Esta tarea puede hacerse en forma individual o en equipo.

Haz una maqueta para representar las cuatro regiones naturales terrestres. Por el momento solamente modelarás el relieve y la irás completando en las siguientes lecciones con sus vegetales y animales.

Al concluirla tendrás las cuatro regiones naturales terrestres en tu maqueta.

1 Consigue cualquiera de estos materiales: Plastilina, barro o papel maché. Un pedazo de madera o cartón resistente de 30 x 30 cm o si quieres más grande.
2 Con el material modelarás las formas de relieve que necesitas para señalar las regiones naturales: montañas, mesetas y llanuras de acuerdo con el dibujo que se muestra.





Instrucciones para hacer papel maché

1 El papel maché se prepara con engrudo. No utilices otro tipo de pegamento.
2 Consigue papel, puede ser cualquier tipo de papel. Córtalo en pedazos pequeños y mételos en el engrudo.
3. Bátelo hasta formar una masa pastosa.
4. Comienza a darle forma.

15 • La selva húmeda



LECTURA

Volaban en grupo los pájaros más bellos. Sus plumas pintadas con reflejos de oro, de plata y de carmín chispeaban vagamente bajo los primeros resplandores luminosos del astro del día, que se levantaba en el horizonte.

Muy pronto los náufragos se vieron obligados a moderar la marcha. La gran selva ofrecía una espesura de tal naturaleza, que les impedía seguir su camino en línea recta.

Miles y miles de árboles cruzaban y entrecruzaban ramas y hojas de tal modo, que ni un solo rayo de sol se veía bajo el espeso cielo de hojas.

Fragmento tomado del libro *Los náufragos del Liguria*, de **Emilio Salgari**

¿Qué pasa en el suelo de la selva húmeda cuando se cortan los árboles y logra penetrar el sol?

La selva húmeda crece en lugares de clima cálido húmedo, donde hace calor y llueve durante casi todo el año.

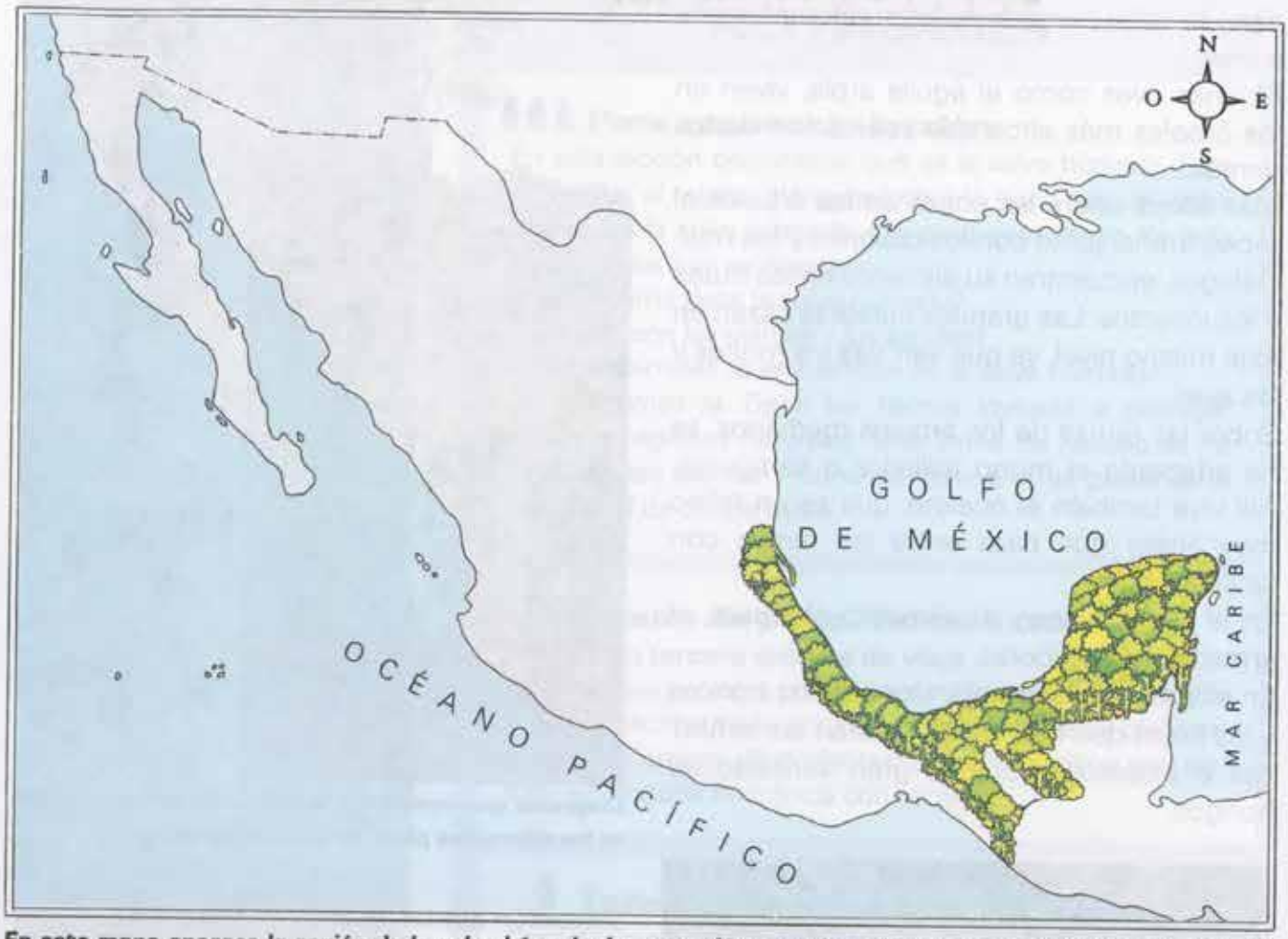
Las formas del relieve en donde se encuentra la selva húmeda son, la Llanura de la península de Yucatán, la Llanura costera del Golfo de México y una parte de la Sierra de Chiapas.

El clima de esta región natural permite el crecimiento de árboles enormes de hasta sesenta metros de altura. A la selva húmeda también se le conoce como selva siempre verde.



En la selva húmeda viven animales como el tucán, el jaguarundi, el mono araña, el tejón, la nauyaca y la guacamaya, entre otros. La vegetación es muy diversa e incluye ceibas, caobas, grandes helechos y chicozapotes.

Región de la selva húmeda en México



En este mapa aparece la región de la selva húmeda. La extensión actual es diferente a la original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico la protege del uso inadecuado.

Los árboles de la selva húmeda son corpulentos y sus frondosas copas se extienden como un techo altísimo bajo el cual crecen árboles más pequeños, arbustos, helechos, orquídeas, enredaderas y plantas de grandes hojas.

Es tanta la altura de la selva húmeda que existen tres niveles de vegetación por encima del suelo. Arbustos, helechos y plantas de hojas anchas forman el primer nivel. Luego aparecen los árboles medianos. Por encima de ellos está el techo creado por las copas de los grandes árboles. Y aún más arriba sobresalen las especies más altas.

En esta región natural existe mayor variedad de especies de plantas y animales que en ningún otro ecosistema; probablemente la mitad de todas las especies conocidas en la Tierra se encuentra en este ecosistema. De aquí provienen árboles como el cacao, el hule, el zapote, la ceiba y el chicozapote. También hay árboles de maderas finas como la caoba y el palo de rosa.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Muchos de los animales de la selva aparecen en cuentos y leyendas populares.
- ¿Conoces algún cuento sobre cocodrilos, monos o de otros animales que vivan en la selva?
- Comparte tus hallazgos.

En los diferentes niveles de vegetación que tiene la selva húmeda habitan diferentes animales.

Muchas aves como el águila arpía, viven en los árboles más altos que sobresalen de los demás.

Más abajo, sobre las copas de los árboles el mono araña, junto con los colibríes y los murciélagos, encuentran su alimento en los frutos y los insectos. Las grandes culebras cazan en este mismo nivel, ya que van tras los monos y las aves.

Sobre las ramas de los árboles medianos, se ha adaptado el mono aullador o saraguato. Allí vive también el ocelote, que es un felino muy ligero que caza entre las ramas con facilidad.

En el suelo buscan su alimento el jaguar, el armadillo y las víboras.

En el subsuelo, alimentándose de los troncos y las hojas que han caído, habitan las lombrices e insectos y crecen gran variedad de hongos.

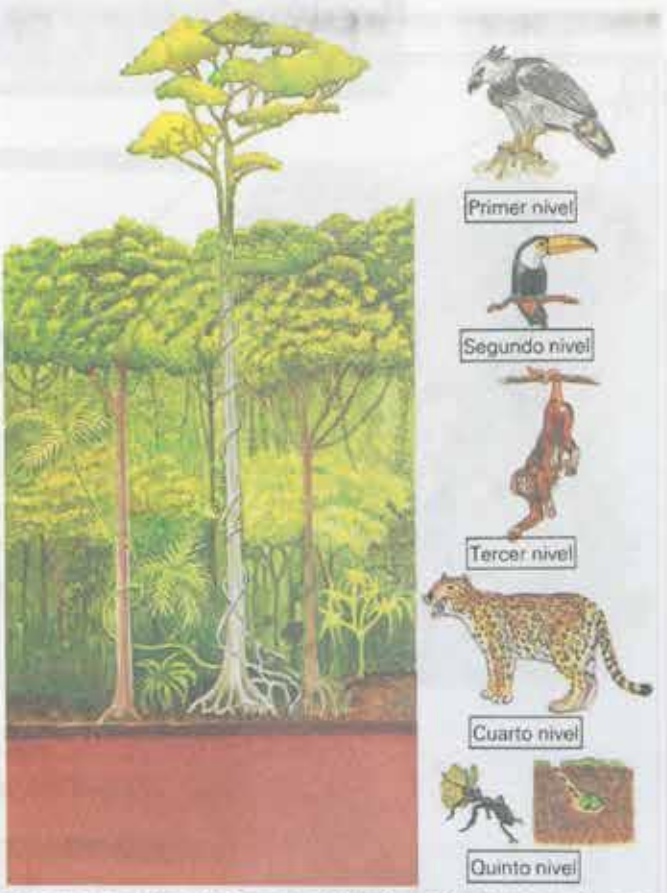
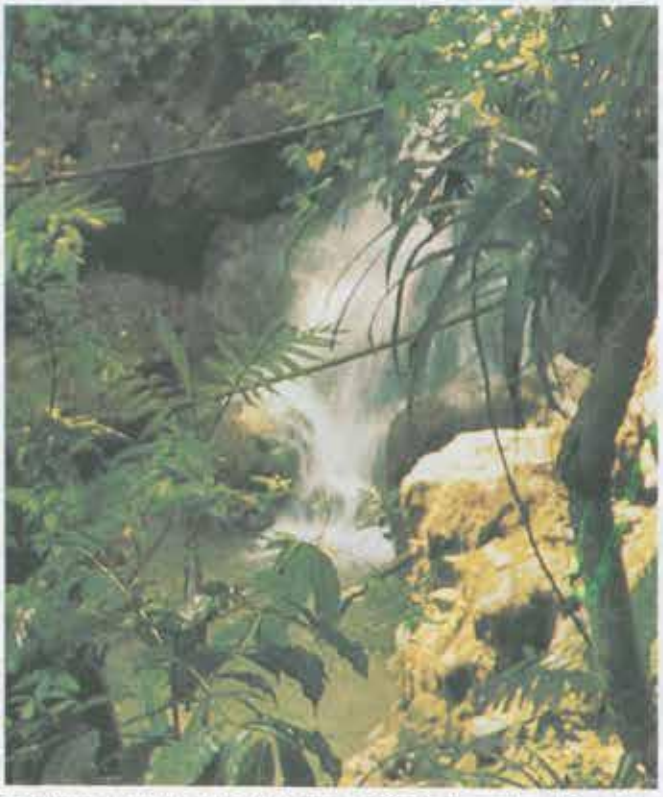


Diagrama que muestra la distribución de los animales en los diferentes pisos de la selva húmeda.



Metlac, estado de Veracruz. Paisaje de selva húmeda.

Situación actual de la selva húmeda

El ser humano ha destruido grandes partes de la selva húmeda. Al sacar de ella gran cantidad de árboles, ha quitado el techo de sombra de la selva húmeda. Sin sombra, la humedad se evapora, los árboles y arbustos se quedan sin agua y el suelo se seca.

En el lugar de las selvas aparecen potreros, donde crecen pastos y hierbas, que son útiles sólo durante un corto tiempo para la agricultura. Al dejar de producir las tierras, el hombre ha introducido ganado que provoca un nuevo problema: los animales, al pisar la tierra la compactan, dejando un suelo estéril

Ahora hay leyes de aprovechamiento ecológico que impiden la sobreexplotación de las selvas que quedan. Así se podrá evitar la tala excesiva y la caza de animales. Son leyes que todos estamos obligados a cumplir



Quetzal. Ave de la selva húmeda en peligro de extinción.

Cuidemos la Tierra



Muchas orquídeas y plantas de la selva húmeda se cortan para venderlas como plantas de ornato. Ahora algunas de ellas están en peligro de extinción. ¡No cortes plantas silvestres!

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron qué es la selva húmeda. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de la selva húmeda. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué clima tiene la selva húmeda?
2 ¿Cómo son las plantas y los árboles?
3 ¿Qué animales se encuentran en la selva húmeda?

En *Cuidemos la Tierra* los hemos invitado a proteger nuestras regiones naturales. Una forma de hacerlo es no dañando las plantas y comentándole a otras personas la necesidad de conservarlas.

Álbum de Viaje. Tercera crónica

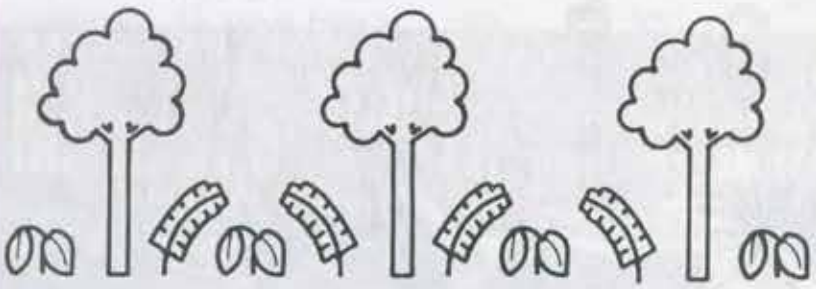
Escribe tu tercera crónica de viaje

Imagina que exploras una selva en la que nadie ha estado nunca. Describe tus aventuras como si estuvieras platicando con un amigo. ¿Qué plantas, animales y clima encuentras? Acompaña tu crónica con un dibujo.

Tarea. Maqueta

Comienza a completar tu maqueta

- Toma un pedazo de cartón resistente.
- Dibuja y colorea sobre el cartón las plantas y los animales del tamaño apropiado para tu maqueta.



- Recórtalas y colócalas sobre la forma del relieve que les corresponda.

Recuerda que irás completando tu maqueta al final de cada lección hasta tener las cuatro regiones naturales.

16 • La selva seca

LECTURA

Como tío Tlacuachito corría por el llano abierto, la zorra podía distinguirlo muy bien, por eso redobló sus energías y corrió como pocas veces, con gran velocidad. Distinguió una mata. Eso, pensó, era su salvación y hacia allá se dirigió; pero al llegar observó que ni uno solo de esos árboles podría servirle de albergue seguro, pues el bosquecito sólo tenía pequeñas encinas, endebles y de follaje sencillo. Al golpe de vista, si la zorra llegaba podía descubrirlo. Más adelante había otra mata. Ahí entre otros árboles, se alzaba un enorme equimite, que ni mandado hacer, propio para escondite...

Fragmento tomado del libro *Un tlacuache vagabundo*, de **Martín Cortina**



La selva seca, conocida también como selva baja, crece en lugares calurosos donde llueve sólo durante el verano.
Esta región se encuentra sobre un relieve variado: la Llanura Costera del Pacífico, algunas partes de la Sierra Madre del Sur y sobre la Depresión del Balsas.
En México, estos lugares coinciden con el clima cálido semihúmedo, como puede verse en el mapa de la página siguiente.

¿Por qué coincide la selva seca con el clima cálido semihúmedo?



En la selva seca viven animales como la chachalaca, el zorrillo, la comadreja y los patos, entre otros. Los árboles son bajos y de hojas caedizas. Hay una gran variedad de arbustos espinosos y árboles como el colorín y el guaje.

Región de la selva seca en México



En este mapa aparece la región natural de la selva seca. La extensión actual es diferente a la extensión original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico la protege del uso inadecuado.

Los árboles en la selva seca son mucho más bajos y están más separados que los de la selva húmeda. Hay gran variedad de arbustos, muchos de ellos espinosos. La selva baja o selva seca pierde sus hojas en el otoño, pero cuando regresa la humedad muchas plantas reverdecen y adquiere un aspecto más exuberante. Durante la larga temporada de secas tiene un color café grisáceo y presenta un aspecto de sequedad. Algunos de los árboles de la selva seca son los copales, el papelillo, el colorín, el palo blanco y el cazahuate.

También hay árboles de maderas finas, como el ébano y el cedro rojo.

En algunas partes de la selva seca la época de lluvias es muy corta y sólo crecen especies resistentes a la sequía como los mezquites, los huizaches y algunas plantas con espinas como el pochote. Existe una enorme variedad de cactos en la selva baja como el gigante, el cardón y el nopal.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Muchos de los animales de la selva seca aparecen como personajes de leyendas y cuentos.
- ¿Conoces algunas narraciones donde los personajes sean animales de la selva seca?
- Comparte tus hallazgos.



Selva seca en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca.



Coyote. Habitante de la selva seca.

Los animales que habitan la selva baja se han adaptado, después de las lluvias de verano, a una larga temporada de secas. Entre ellos hay chachalacas, palomas y algunas clases de patos. También hay ardillas, zorrillos, armadillos y reptiles como iguanas y tortugas.

La chachalaca se ha podido adaptar a la cercanía del ser humano cuando esa proximidad no le representa peligro y, en cambio, le significa comida y agua. El nombre chachalaca proviene de los cuatro sonidos de su grito.

En el verano el zorrillo se alimenta de aves y reptiles. Durante la sequía debe conformarse con insectos, gusanos y la poca caza que pueda encontrar

El armadillo come únicamente insectos, para lo cual escarba entre las hojas del suelo, el zacate o las hierbas.

La selva seca tiene suelos pobres. Por lo tanto, es fácilmente afectada por actividades humanas como la tala desmedida, el sobrepastoreo y la caza. Allí, algunas variedades de colibríes e iguanas así como el halcón mexicano, están en peligro de extinción

En la actualidad la Ley de Equilibrio Ecológico protege las riquezas de la selva seca. Todos estamos obligados a cumplirla.





Curiosidades de la geografía

¿Sabías que el colorín, es uno de los árboles preferidos por los colibríes?

Esto se debe a que los colibríes son atraídos en especial por las flores rojas.



Cría de coyote. Los coyotes acostumbran hacer sus madrigueras buscando o haciendo agujeros en la tierra. Allí sus crías se encuentran seguras.

Cuidemos la Tierra



¡No captures ni compres animales silvestres!

Los loros, pericos, ardillas, algunas aves y pequeños mamíferos prácticamente han desaparecido en muchos lugares. Son muchas las causas, pero una de ellas es que se les captura para ser vendidas como mascotas.

Si nadie compra animales silvestres, ya no se volverán a capturar.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron qué es la selva seca. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de la selva seca. Las preguntas les sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cómo es el clima de la selva seca?
2 ¿Qué plantas se encuentran en la selva seca?
3 ¿Qué animales viven en la selva seca?

En *La geografía y tú* los hemos nvitado a conocer los animales que habitan la selva seca a través de cuentos y leyendas.

Esta forma de acercarse a ellos les ayudará a comprender la necesidad que todos tenemos de cuidarlos.

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes de leerlas más de una vez.

Tarea Maqueta

Continúa completando tu maqueta

Ahora le colocarás las plantas y los animales correspondientes a la región natural de la selva seca.

- Dibuja y colorea sobre el cartón muchos árboles como éstos, del tamaño apropiado para tu maqueta.



- Dibuja y colorea sobre el cartón los animales de la selva seca.
- Recorta todas las figuras que hiciste.
- Colócalas sobre la forma del relieve que les corresponda.

17 • Los bosques

LECTURA

Hay en el bosque una paciencia obstinada, incansable, persistente como la vida misma que mantiene inmóvil durante horas a la araña en su tela, a la serpiente en el suelo, al puma en su emboscada. Esa paciencia es propia de las fieras que cazan su alimento y fue la que mantuvo al perro cerca del rebaño, demorándolo en su marcha.

Fragmento tomado del libro *El llamado de la selva*, de **Jack London**



Los bosques en nuestro país se localizan en los lugares de clima templado. En este tipo de clima las estaciones están bien diferenciadas, en el verano hace más calor y durante el invierno más frío.

Como podemos observar en el mapa de la página siguiente, los bosques aparecen sobre la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, parte de la Sierra Madre del Sur y la Sierra Volcánica Transversal, la Sierra de Chiapas y una pequeña parte de la Sierra de Baja California.

A medida que se asciende por las montañas, hay distintos tipos de bosque correspondiente a distintas alturas.

Existen tres niveles de altitud para diferenciar los bosques.

¿Adónde podrán ir los animales cuando se tala el bosque?



En el bosque viven animales como el mapache, el ratón, el tlacuache, la ardilla, la lechuza y el puma, entre otros. Los árboles que podemos encontrar son pinos, oyameles, cedros y encinos.

Región de los bosques en México



En este mapa aparece la región natural de los bosques. La extensión actual es diferente a la original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico protege esta región del uso inadecuado.

En las partes bajas de la montaña, en el primer nivel, se encuentra el bosque de hojas caedizas. Se llama así porque los árboles pierden todas sus hojas durante el otoño. En este bosque los árboles más comunes son los robles, los nogales y los arces y, existen pastos.

Un poco más arriba, en el segundo nivel, encontramos el bosque mixto. Se llama bosque mixto, porque en él conviven especies de hojas caedizas con árboles que conservan su follaje durante todo el año, como el pino y el encino.

A mayor altura, en el tercer nivel, se encuentra el bosque de coníferas. En él las especies más comunes son los oyameles, los ocotes y los cedros.

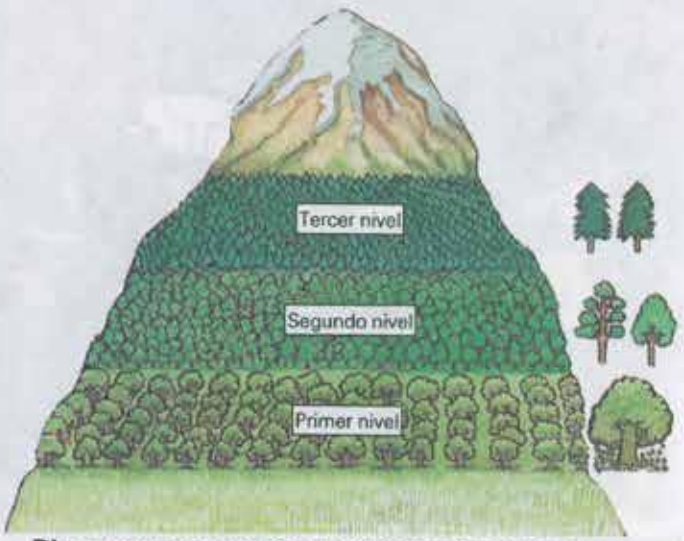


Diagrama que muestra la distribución de los bosques.

Los bosques ofrecen muchos medios de vida a los animales y por lo tanto abundan insectos, aves, reptiles y pequeños mamíferos que se han adaptado a vivir entre las ramas de los árboles. Viven, además, animales mayores como el venado y varias clases de carnívoros, desde el gato montés hasta el puma.

Los animales grandes pasan una época difícil cuando llega el invierno. Entonces, muchos insectos se entierran en el suelo o en la corteza de los árboles y muchas aves emigran Algunos animales, como el oso gris del norte de México, se duermen durante toda la estación Otros animales, como las ardillas, almacenan semillas y nueces durante el verano. Las aves que no emigraron sobreviven picando la corteza donde se enterraron los insectos. Cuando llega la primavera, el bosque despierta. Los sobrevivientes del invierno son los más fuertes y aptos.

El mapache, el cacomixtle y el tlacuache son otros animales típicos de los bosques.



Ardilla. Uno de los animales más comunes del bosque.



Parque Nacional de El Chico, en el estado de Hidalgo.



Cuidemos la Tierra



Protege a los árboles. Rayar, marcar o quitar trozos de la corteza de los árboles puede facilitar la entrada de una plaga o de una enfermedad que los dañe. No los lastimes. Recuerda que son parte de nuestra geografía.

Situación actual de los bosques

Muchos de los bosques del país han sufrido una tala intensiva. Se han cortado más árboles de los que se han sembrado, y los bosques no han tenido tiempo para recuperarse. Por esta razón hay especies en peligro de extinción como el oyamel, el ciprés, el pino real y el piñón.

Muchas de las especies de animales tienen problemas de supervivencia. Han sido afectados tanto por la tala de los bosques y por la práctica de la cacería.

Están en grave peligro de extinción el oso negro, el lobo, el conejo de los volcanes o teporingo y el mapache.

En la actualidad existen leyes para proteger el bosque y controlar la tala, promover la reforestación, evitar los incendios y controlar la caza. Con ellas se busca recuperar el equilibrio ecológico. Todos podemos colaborar en la recuperación de nuestros bosques.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Muchos de los animales del bosque son personajes de leyendas, dichos y cuentos populares.
- ¿Conoces algún cuento donde un animal del bosque sea el personaje principal?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron la región natural de los bosques. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de los bosques. Las preguntas y las actividades sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿En qué tipo de relieve se encuentran los bosques de nuestro país?
2 ¿Cómo es el clima de los bosques?
3 ¿Cuántos tipos de bosques existen?
4 Hagan una lista de animales y plantas de los bosques

En *La geografía y tú* los hemos invitado a averiguar historias sobre los animales del bosque. Así podrán conocerlos mejor y se darán cuenta de la necesidad de conservarlos.

Recuerda...

Que la explicación de las palabras que no aparecen en el glosario están en el diccionario.

Tarea. Maqueta

Continúa completando tu maqueta

Ahora le colocarás las plantas y los animales correspondientes a la región natural de los bosques.

- Toma un pedazo de cartón común.
- Dibuja y colorea sobre el cartón muchos árboles como éstos, del tamaño apropiado para tu maqueta.



- Dibuja y colorea sobre el cartón los animales del bosque.
- Recorta todas las figuras que hiciste.
- Colócalas sobre la forma del relieve que les corresponda.

Recuerda que tu maqueta la irás completando al final de cada lección hasta terminar las cuatro regiones naturales terrestres.

18 • Los matorrales y pastizales



LECTURA

—¿Ves aquellos mezquites? ¿Ves estas biznagas? También tienen historias de fantasía... Los antiguos mexicanos decían que era sobre las ramas desgreñadas de estos árboles y sobre las espinas de la biznaga donde, a veces, aparecía la diosa madre del desierto, de esta tierra yerma y áspera, la diosa se llamaba Iztapapálotl. ¿Sabes qué quiere decir Iztapapálotl? Quiere decir mariposa de obsidiana, seguramente ellos veían así a la diosa, en forma de mariposa negra y brillante.

Entonces, Nico sonrió, imaginando a la diosa con las alas extendidas, negras, resplandecientes, sobre el cojín de espinas de una biznaga.

—Todo tiene alguna dulzura —añadió Xóchitl—. Con las biznagas se hace dulce, mermelada.

Fragmento tomado del libro *El maravilloso viaje de Nico Huehuetl a través de México*, de **Anna Muriá**

Los matorrrales y pastizales crecen en los lugares de clima seco, donde llueve muy poco durante el año, se conocen también como zonas áridas.

Esta región natural se caracteriza porque en el día hace mucho calor y durante la noche el frío llega a ser muy intenso.

¿Por qué en los matorrales y pastizales hay más cactus que en otras zonas?



En los matorrales y pastizales viven animales como el alacrán, el correcaminos, la rata canguro y la víbora de cascabel. Las plantas, como el cactus, tienen una piel dura que las protege de perder agua.

Región de los matorrales y pastizales en México



En este mapa aparece la región natural de los matorrales y pastizales. La riqueza actual es diferente a la original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico la protege del uso inadecuado.



Curiosidades de la geografía

La jojoba es uno de los milagros del desierto. Crece en clima seco. Con poca agua que reciba en el año, puede florecer. Su semilla está llena de un aceite muy útil en la elaboración de productos de perfumería.

La jojoba está en peligro de extinción.

Sin embargo, una gran variedad de animales y plantas se han adaptado a estas condiciones difíciles.

Las formas de relieve sobre las que se localizan los matorrales y pastizales son la Altiplanicie del Norte, las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental, parte de la Mesa del Centro, las llanuras costeras de los estados de Tamaulipas y Sonora y la mayor parte de la península de Baja California.

En esta región existe el desierto de arena, que forma **dunas,** con escasa vegetación, y otro tipo de desierto, con cactos y plantas espinosas.

La vegetación de la región de matorrales y pastizales está compuesta por plantas de piel gruesa y dura, que tienen tallos esponjosos y hojas que se han transformado en espinas. Cuando llegan las escasas lluvias, estas plantas florecen y producen semillas con gran rapidez. Esto se debe a que necesitan aprovechar la breve temporada de lluvias para crecer y reproducirse.



Región del matorral en el estado de Sonora. Los matorrales tienen su época de floración durante las lluvias.



Desierto de Altar en el estado de Sonora. El suelo arenoso forma dunas.

En los matorrales crece una vegetación compuesta principalmente por arbustos, que muchas veces tienen espinas. En cambio, en los pastizales la vegetación está formada por pastos altos y muy resistentes. Los animales de las zonas áridas se han adaptado al calor y a la escasa vegetación para sobrevivir



La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Muchos de los animales de la selva aparecen en cuentos y leyendas populares.
- ¿Conoces algún cuento donde un animal de la región sea el protagonista?
- Comparte tus hallazgos.

Por ejemplo, la rata canguro vive parada sobre sus patas traseras para tener menos contacto con la arena caliente
La mayoría de los animales de esta región son pequeños como las liebres. Los animales más grandes que podemos encontrar en los matorrales y pastizales son el berrendo, el zorro y el perro de las praderas. También existen algunas aves y distintas serpientes, alacranes y arañas.
Esta región natural ha sufrido una explotación excesiva de sus riquezas, principalmente en plantas destinadas al ornato. Ésta es la razón de que haya disminuido la cantidad de especies animales y vegetales en esta región y que en la actualidad muchas de ellas estén en peligro de extinción, como por ejemplo el águila real, la codorniz, la candelilla y la jojoba
Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico reglamenta la utilización de los recursos que existen en la región

Cuidemos la Tierra



El fuego es uno de los peores enemigos de las plantas y animales. Durante el tiempo de secas, los incendios pueden propagarse con gran facilidad y destruir muchas plantas silvestres únicas.
Cuando vayas al campo y prendas fogatas, cuida de apagarlas con tierra.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron el paisaje de la región de los matorrales y pastizales. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de los matorrales y pastizales. Las preguntas y actividades sirven de guía para repasar con su maestro

1 ¿Qué clima encontramos en la región de matorrales y pastizales?
2 ¿Qué plantas y animales hay en la región de los matorrales?
3 ¿Cómo son los pastizales?
4 ¿Qué diferencia existe entre los matorrales y los pastizales?
5 Localicen en su mapa la región de matorrales y pastizales.

En *Curiosidades de la geografía* los hemos invitado a pensar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de las regiones naturales. ¿Podría volver a existir una planta que se extingue?

Recuerda...

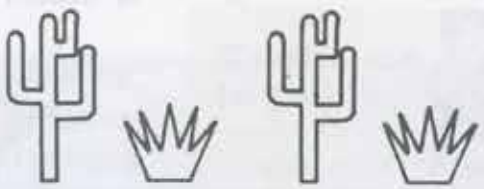
Al trazar los mapas, no te olvides de calcar las islas.

Tarea. Maqueta

Continúa completando tu maqueta

Ahora le colocarás las plantas y los animales correspondientes a la región natural de matorrales y pastizales.

- Dibuja y colorea sobre un cartón las plantas y los animales del tamaño apropiado para tu maqueta como lo hiciste en las regiones anteriores.



- Recórtalas y colócalas sobre la forma del relieve que les corresponda.

Con esta última tarea has terminado tu maqueta con las cuatro regiones naturales. Organiza una exposición con tus compañeros. Inviten a todos los niños de tu escuela para que conozcan las plantas y animales de las regiones naturales.

19 • La región marina



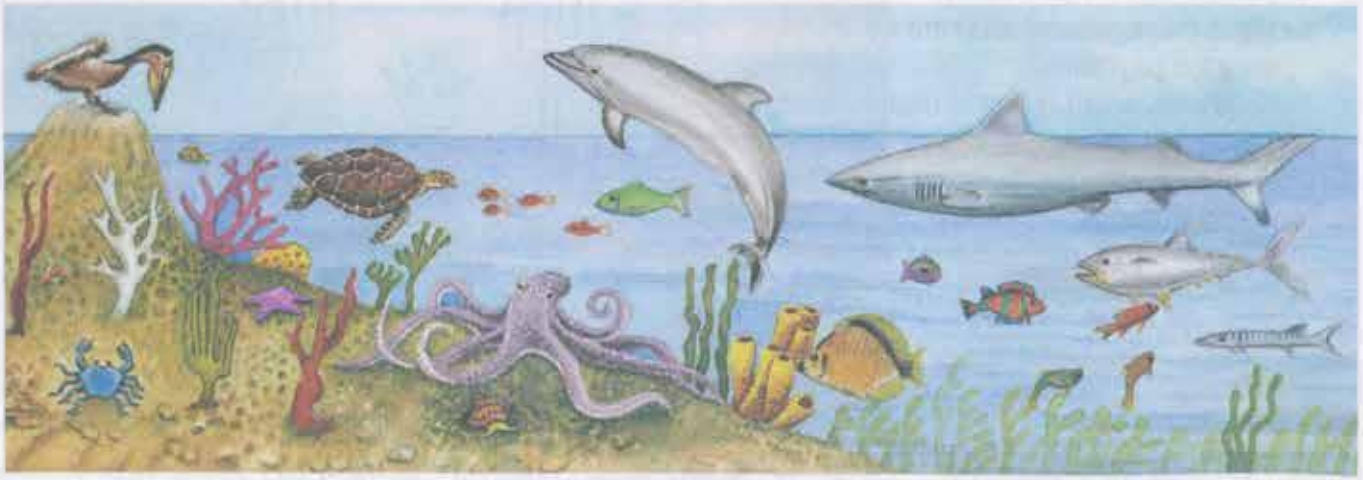
LECTURA

Una mañana apareció en el canal una manada de delfines. Los inteligentes animales dieron vueltas por el lugar.
Habían visto al delfín ciego que permanecía en la orilla, aparte. En una de tantas vueltas el jefe de la manada se acercó a él.
—I, i, i, —intercambiaron señales. Nadaron juntos y al final, se incorporaron a la manada.
—Iu, iu, iu —silbó el delfín ciego en la última vuelta que dieron por el canal.
Damián respondió con los sonidos del violín y el adiós sonó triste, como lo son todas las despedidas.

Fragmento tomado del libro *Marismeño*,
de **Gilberto Rendón Ortiz**

Además de las regiones naturales terrestres, México tiene grandes extensiones de mares y océanos que en conjunto forman una gran región marina en donde la vida de plantas y animales se relaciona con el ambiente, de forma parecida a como ocurre en las regiones terrestres
No todos los mares son iguales.

¿Te puedes imaginar qué cantidad de plancton será necesario para que se alimente una ballena?



En la región marina vive una gran variedad de animales y plantas, como la tortuga, el pulpo, el delfín y el tiburón.

Unos son más profundos, otros más salados, o más fríos o más calientes. Por lo tanto, cada uno tiene, diferentes especies de plantas y animales adaptados a determinadas condiciones de profundidad, temperatura, iluminación y salinidad

Hay cuatro zonas que se encuentran a diferente profundidad. En ellas se distribuyen los animales marinos.

La capa superior, es la *zona superficial*. Allí moran diminutas plantas y pequeñísimos animales que conforman el **plancton**. También aquí habitan las medusas.

En la *zona litoral*, que va desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad, habitan muchísimos peces, crustáceos, moluscos y corales. Por ejemplo, es la región donde habita el delfín, el tiburón, el caballo de mar, entre otros. Es la zona con mayor variedad de vida

La *zona de* ***penumbra*** se encuentra después de los 200 metros de profundidad, donde casi no llega la luz y no existen plantas.

Por último está la *zona abisal* que se encuentra totalmente a oscuras. En esta zona la mayoría de los peces mide apenas unos centímetros de largo.



Los crustáceos, como el cangrejo, el camarón y la langosta se encuentran en diversas aguas mexicanas.



Las ballenas visitan todos los años las costas de Baja California, ya que en este lugar se reproducen.

La profundidad determina la cantidad de luz y calor que hay en el agua.

En la distribución de plantas y animales también influye el grado de salinidad

Hay organismos adaptados a las aguas con muchísima sal, pero en general la vida es más variada y abundante en las regiones donde se mezcla el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar

En México, el océano Pacífico es más salado que el Golfo de México y cada lugar tiene diferentes especies. Otra condición que influye en la formación de los ecosistemas de océanos y mares son las corrientes marinas, ya que arrastran materia orgánica de un lugar a otro. Las corrientes marinas pueden ser frías o cálidas.

La región marina del país se ubica en las costas, el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva. En sus aguas se encuentra una gran variedad de especies marinas.

Cuidemos la Tierra



También el mar tiene problemas de contaminación.

Si vives cerca del mar, o si vas a conocerlo, evita tirar desperdicios al mar y a la playa.

Explica a la gente que es importante para todos mantener limpias las playas y los mares.

El plancton constituye la base de los ecosistemas marinos. El calor y la luz que se concentra en la superficie de las aguas, permite que el plancton se reproduzca con enorme rapidez, al grado que sirve de alimento a ballenas y a algunos peces.

Las ballenas no son peces, sino mamíferos, al igual que los delfines, focas y leones marinos que viven temporalmente en las costas y mares de México.

La gran variedad de peces, moluscos y crustáceos ha permitido que muchas clases de aves se especialicen en su pesca. Cada una tiene su propia manera de pescar Algunas, como los pelícanos, lo hacen en mar abierto y pueden almacenar la pesca en el pico para llevarla a su nido.

Algunas especies que se pescaron sin control alguno, están a punto de extinguirse.

En la actualidad existen leyes para proteger el mar y ordenar el aprovechamiento de los recursos marinos. Esas leyes protegen a animales en peligro de extinción como la ballena, la tortuga, la totoaba y la vaquita marina

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- En las regiones marinas viven animales que forman parte de leyendas, cuentos y dichos populares.
- ¿Conoces alguna leyenda o cuento donde los personajes sean el cangrejo, el camarón, el delfín o la ballena?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron qué es la región marina. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca del mar Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿En qué zonas marinas se distribuyen las plantas y animales?

2. ¿Además de peces, qué otra clase de animales se encuentran en el mar?

3 ¿Por qué es importante el plancton para las criaturas marinas?

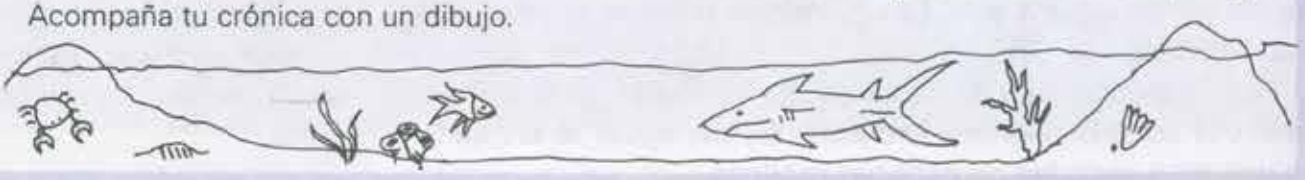
En *Cuidemos la Tierra* los hemos invitado a proteger la vida marina evitando tirar basura en las playas y el mar

En *La geografía y tú* averiguaron algo más acerca de los animales marinos. Así podrán conocerlos mejor y se darán cuenta de la necesidad de conservarlos.

Álbum de Viaje. Cuarta crónica

Escribe tu cuarta crónica de viaje

Imagina que vas a realizar un viaje al fondo del mar Describe tus aventuras como si las estuvieras platicando a un amigo. ¿Qué clase de vehículo necesitas para tu expedición? ¿Qué animales y plantas vas encontrando mientras desciendes? ¿Cómo cambia el paisaje? Acompaña tu crónica con un dibujo.



20 • Fenómenos naturales

LECTURA

—¡Tío, tío! ¡Ahora sí que estamos perdidos!
—¿Qué motiva tu nuevo terror? —me respondió con sorprendente calma— ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
—¿Qué que tengo? Observe esas paredes que se agitan, ese macizo que se disloca, esa agua en ebullición, esos vapores que se espesan, esta aguja que oscila, indicios todos de un enorme terremoto.
Mi tío sacudió la cabeza con calma.
—¿Un terremoto has dicho?
—Sí, ciertamente.
—No hijo mío, me parece que te engañas.
—¿Cómo? ¿No son éstos los signos precursores...?
—¿De un terremoto? ¡No! ¡Espero que de algo más grande!
—¿Qué quiere usted decir?
—¡Una erupción, Axel!
—¡Una erupción! —exclamé— ¿Nos hallamos en la chimenea de un volcán en actividad?
—Así lo creo —dijo el profesor sonriendo—, y quizá es lo mejor que pudiera ocurrirnos.

Fragmento tomado del libro *Viaje al centro de la Tierra*, de **Julio Verne**



¿Cómo podemos prevenir los daños que ocasionan los fenómenos naturales?

Existen varios fenómenos naturales que afectan al hombre y a la naturaleza Unos son los que tienen que ver con la Tierra, como son los terremotos y las erupciones de los volcanes.
Otros están relacionados con los vientos, como son los ciclones y las tormentas.
Y finalmente, están los fenómenos naturales que tienen que ver con el agua, como son las inundaciones y las sequías.

Los temblores

Un temblor o sismo es un movimiento brusco en la corteza terrestre.
En el interior de la Tierra hay capas que se desplazan.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Ha ocurrido alguna vez un fenómeno natural raro o extraordinario en tu localidad?
- ¿Cómo lo explicó la gente?
- ¿Y tú, que piensas de ese fenómeno?
- Comparte tus conocimientos.

En ocasiones, algunas capas ejercen presión contra otras y llega un momento en que se produce un temblor en la superficie terrestre. Si el temblor es muy intenso, recibe el nombre de terremoto.

Los temblores pueden durar desde algunos segundos hasta minutos.

Cuando ocurre un sismo las casas y los edificios se bambolean e incluso se derrumban. Sin embargo, si éstos están bien construidos y el terreno es firme, es poco probable que se caigan

Hasta ahora los científicos saben dónde puede ocurrir un temblor. Lo que todavía no saben es determinar con exactitud cuándo ocurrirá ni cuál será su intensidad.



Sismógrafo manual. Este aparato permite estudiar los movimientos de la corteza terrestre.

Los volcanes

Los volcanes son montañas que en el centro tienen una enorme chimenea que comunica con el interior de la Tierra.

A través de ella salen los gases calientes y las rocas fundidas que provienen de las profundidades de nuestro planeta. Las rocas fundidas reciben el nombre de **lava**.

Los volcanes van creciendo a medida que la lava va surgiendo del interior, cuando se endurece la lava se forma en la montaña un cono de roca. La tierra de origen volcánico es muy buena para algunos cultivos, debido a la riqueza de minerales que contiene.

¿Podrá establecerse una nueva población sobre la lava que sepultó a este pueblo?

Los ciclones

Los ciclones son vientos tropicales que avanzan a gran velocidad en forma de espiral, y forman un amplio remolino

Cuando el ciclón llega a la costa puede causar muchos daños y provocar inundaciones. Una vez que el ciclón toca tierra firme, la tormenta comienza a desvanecerse.

Cuando un ciclón se forma sobre la tierra firme se llama **tornado**. Los ciclones llegan a algunos lugares de la costa, pero también provocan lluvias intensas en otras partes.



Parangaricutiro, en el estado Michoacán. Un pueblo que quedó sepultado bajo la lava del volcán Paricutín.



Inundación. Los torrentes de agua arrastraron grandes cantidades de lodo.

Inundaciones y sequías

Las inundaciones se producen a causa de lluvias muy intensas. Los ríos crecen y se desbordan inundando campos y ciudades. En ocasiones provocan daños cuantiosos.

Así como el exceso de lluvias puede causar un desastre, las sequías, que son la falta prolongada de lluvias, también ocasiona muchos daños a los cultivos y a la ganadería.



Curiosidades de la geografía

Un ciclón mide aproximadamente 300 km de diámetro, aunque algunos llegan a medir 500 km. El ojo del ciclón mide alrededor de 15 km de diámetro. A los ciclones se les ponen nombres de persona para ser identificados.

¿Algún día crecerán plantas sobre las rocas volcánicas?

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron cuáles son los fenómenos naturales que afectan a la población. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de los fenómenos naturales. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué es un terremoto?
2 ¿Qué son los volcanes?
3 ¿Qué es un ciclón?
4. ¿Por qué se producen las inundaciones?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a pensar sobre el hecho de que todos los fenómenos naturales son provocados por una causa, sin importar que la gente les dé una explicación diferente.

Si conocen los fenómenos naturales más comunes pueden tomar las precauciones necesarias para evitar daños.

Tarea: Investigación

¿Cómo prepararse ante fenómenos naturales que pudieran causar daños?

- En tu escuela hay un instructivo del Programa Nacional de Protección Civil.
- En este instructivo te indican qué hacer en caso de que ocurran temblores, incendios, inundaciones, erupciones y otros fenómenos naturales.
- Consigue este instructivo en la dirección de tu escuela. En caso que no lo haya, búscalo en la presidencia municipal de tu localidad.
- Lee detenidamente su contenido y platícalo con tu maestro y tus familiares.

Recuerda...

Que la explicación de algunas de las palabras nuevas se encuentra en el glosario.

Periódico mural

Vamos a cuidar el paisaje

Este periódico lo escribieron y dibujaron para ustedes los autores e ilustradores del libro. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer un periódico mural. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. El tema es ***Vamos a cuidar el paisaje.*** *Busquen en revistas y periódicos artículos interesantes para copiarlos. También escriban cosas que se les ocurran. Hagan dibujos, adivinanzas, entrevistas y notas humorísticas.*

Cuidemos a los animales

La tortuga marina apareció en la Tierra hace muchos millones de años. Vivió en la misma época que los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron, pero la tortuga ha sobrevivido hasta nuestros días. En algunos lugares se cuidan las playas donde anidan, pues ahora la tortuga marina se encuentra en peligro de extinción.

El paisaje urbano

La existencia de ciudades significa reunir a mucha gente en un lugar muy pequeño. Toda esta gente genera basura que, toda reunida puede hacerle mucho daño al paisaje urbano. Hay que protegerlo generando menos basura y poniéndola en lugares adecuados.

El lugar donde vivimos

Plantar un árbol es divertido y una de las mejores cosas que puedes hacer para cuidar la Tierra. Platica con tus compañeros para organizar una siembra de árboles. Invita a tus maestros y habla con las autoridades locales. Localicen en el plano del barrio o del pueblo, los sitios apropiados para sembrarlos. Cuida todos los árboles sembrados año con año.

Los árboles y el clima

Los árboles cumplen un papel importante en el clima. Cortar muchos árboles puede provocar que llueva menos. Menos lluvia hace que ya no crezcan las cosechas. Al cortar los árboles se inicia una cadena que transforma el paisaje.

Una Tierra chiquita

Esta es la historia de una Tierra muy pequeña.
Por eso la escribimos con letra chica y en forma redonda.
Pero tiene una moraleja grande, así que vale la pena leerla.

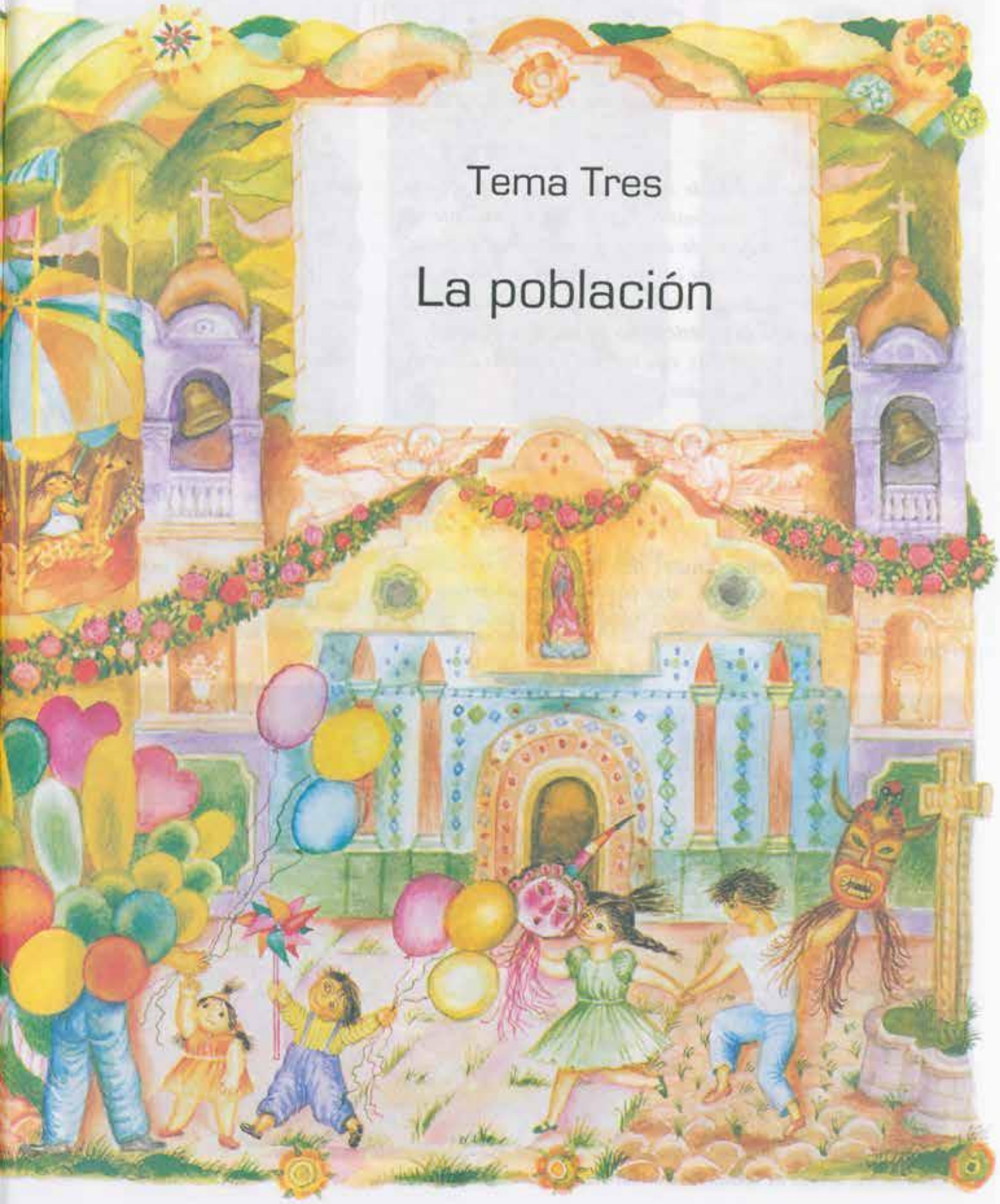
Si la Tierra tuviera sólo unos pocos centímetros de diámetro y flotara unos pocos centímetros sobre el suelo en cualquier lugar, acudiría la gente de todas partes a admirarla. Darían vueltas a su alrededor, maravillándose de sus estanques de agua grandes y pequeños y de las corrientes que fluyen entre ellos. La gente se maravillaría de sus prominencias y oquedades, de la finísima capa de gas que la rodea, del agua suspendida en el gas y de su movimiento. La gente se maravillaría de todos los seres que andan por la superficie de la esfera y de los animales acuáticos. La gente la declararía sagrada por ser única y la protegería para que nadie le hiciera daño. La esfera sería la mayor maravilla conocida y la gente acudiría a adquirir conocimientos, a admirar su belleza, preguntándose cómo sería posible. La gente la amaría y la defendería con su vida contra cualquier ataque, porque sabrían de algún modo que su vida no sería nada sin ella. Si la Tierra sólo tuviera unos pocos centímetros de diámetro

Un zoológico ligado a la naturaleza

¿Te imaginas un parque en donde los animales silvestres vivan en condiciones muy parecidas a las de su ambiente natural? En un lugar así los animales podrían tener un refugio temporal para vivir y reproducirse con tranquilidad.

Precisamente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra un parque así, que es el zoológico "Miguel Álvarez del Toro". En dicho lugar se tienen especies animales propias de todo el estado de Chiapas.





Tema Tres

La población

21 • Población

LECTURA

Para Gonzalo el nacimiento de su hija constituyó un fenómeno muy peculiar y de extraordinario significado. Consciente de que se trataba del producto de dos razas totalmente distintas, separadas por circunferencias cósmicas de muy diferentes trayectorias, le preocupaba su destino. Nacía, con Ix Mo, una nueva raza: la mestiza de América, con rasgos y características diferentes de las de sus padres, con colores y texturas distintas, con ideas nuevas y complicadas.

Fragmento tomado del libro *El guerrero del Sur*, de **Eugenio Aguirre**



Ya conocimos el medio natural del territorio mexicano; recorrimos su relieve, sus ríos, sus costas y aprendimos cómo son el clima y las regiones. Ahora necesitamos saber cómo es su gente.

¿Cómo influye el medio natural en la población?



En Comalcalco, estado de Tabasco, se celebra la fiesta del cacao.







Por el sólo hecho de habitar en un lugar, toda persona es parte importante del paisaje. Los seres humanos son uno de los componentes más activos del paisaje porque continuamente lo están modificando.

La palabra población tiene distintos significados. En estas lecciones llamamos población al conjunto de personas que habitan un lugar.

La población de un país comparte un territorio, historia, costumbres y tradiciones.

Es decir, la población de un país se identifica entre sí y frente a otros seres humanos que viven en otros países, por sus actividades cotidianas, así como por la manera de preparar los alimentos y la forma de vestir, incluyendo el idioma, el arte y la ciencia.



Características de la población

La población mexicana presenta algunas características que la diferencian o asemejan a la población de otros países. Por ejemplo, la mayoría de los mexicanos habla el idioma español. Se llama así porque vino de España, llegó a México con los conquistadores españoles. Pero en nuestro país también se hablan varios idiomas indígenas, por ejemplo, el náhuatl, el maya, el mixteco, el otomí, el tzotzil, el tarahumara, el seri y el cora entre otros.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿En tu región viven o vivieron grupos indígenas?
- ¿Se habla algún idioma indígena?
- ¿Conoces alguna frase en ese idioma?
- Comparte tus conocimientos.

El español se ha enriquecido con numerosas palabras que provienen en su mayoría de las lenguas indígenas, como chocolate, tamal y petate.

Otra característica de la población mexicana es la composición **étnica** que la conforma. Antes de la llegada de los españoles, en nuestro país existían numerosos grupos indígenas. En la actualidad, la mayoría de la población mexicana es **mestiza**, resultado de la mezcla de europeos y americanos y de un tercer grupo étnico, el africano. De modo que racialmente México tiene tres raíces.

Algunos grupos indígenas han logrado mantener ciertos rasgos de su cultura.

Los estados de nuestro país con mayor población indígena son Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.

En México la mezcla de los valores culturales españoles e indígenas dio origen a una diversidad cultural muy rica, que influye en el modo de ser del mexicano actual y en todas sus costumbres y tradiciones. Esta riqueza es una de las características más importantes de la población de nuestro país.





Curiosidades de la geografía

En el territorio nacional se hablan 56 idiomas indígenas. Muchos de ellos son muy diferentes entre sí. Estos idiomas se derivaron de tres grandes troncos lingüísticos, que son el mayanse, el otomangue y el yutoazteca.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron algunas de las características de la población. Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno sabe sobre lenguas indígenas. Las siguientes preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Por qué decimos que el hombre es el elemento más activo del paisaje?
2. ¿Cuál es el idioma oficial que se habla en México? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son las tres raíces de la población mexicana?
4. ¿Cuáles son los idiomas indígenas que más hablantes tienen en México?

En la *Lectura* conocieron un texto que habla del nacimiento de una nueva raza. En *La geografía y tú* los invitamos a investigar qué pueblos indígenas vivieron en su región.

Álbum de Viaje. Quinta crónica

Escribe tu quinta crónica de viaje

Imagina un viaje al pasado, a la época en que tus abuelos eran niños.

¿Cómo se visten los hombres, las mujeres, los niños?

¿Hablan de la misma forma que en la actualidad?

¿Se parecen las costumbres?

¿A qué juegan los niños?

Narra tus experiencias y dibújalas.

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes leerlas más de una vez.

22 • Vida rural y vida urbana

LECTURA

—Despabílate hombre —le decía el payaso a su amigo— que entre tus ojos que de por sí son rasgados, y lo dormidos que los traes, te estás perdiendo de ver la ciudad. ¡Mira cuántos coches! ¡Y la gente! ¿A dónde irán con tanta prisa? ¡Y esas caras tan serias! Todos parecen enojados. Es que no me han visto, porque si no, se pondrían muy contentos con un payaso tan gracioso como yo.

Fragmento tomado del libro *El país de había una vez*, de **Margarita Pierinni**

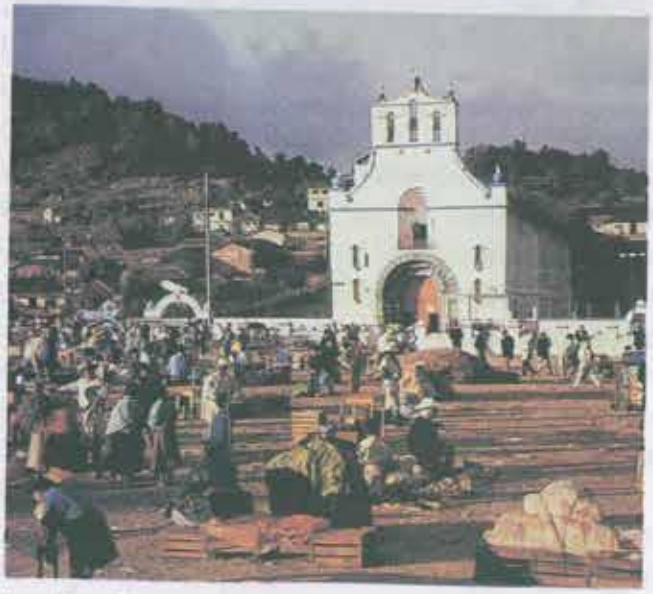


La mayor parte de la población de nuestro país vive en zonas urbanas, es decir, en ciudades.

Las ciudades son lugares donde hay grandes concentraciones de población. Las personas que viven en las ciudades constituyen la población urbana.

En los pueblos las concentraciones de población son menores que en las ciudades. Los mexicanos que viven en pueblos o rancherías forman la población rural.

¿Cuáles son las diferencias entre los estilos de vida en los sitios que se ilustran aquí?



San Juan Chamula, estado de Chiapas. Plaza dominical.



Erongarícuaro, Michoacán. Servicio de transporte.

Población rural

La población rural trabaja principalmente en la producción de alimentos. Se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca, por eso vive en estrecho contacto con la naturaleza. Las comunidades rurales conservan sus tradiciones y costumbres con más facilidad porque viven en grupos pequeños y han permanecido mucho tiempo en el mismo lugar. Poseen conocimientos muy útiles. Entre ellos se encuentran el uso de plantas medicinales, técnicas de construcción y formas de alimentación.

Una parte importante de la población rural vive en pueblos muy pequeños y aislados que están alejados de las ciudades. Muchas veces esos lugares son de difícil acceso por la falta de caminos y carecen de electricidad y agua potable. Pero la gente de los pueblos participa frecuentemente en trabajos comunitarios para mejorar las condiciones de los lugares donde vive.



Curiosidades de la geografía

Las rancherías, cuando crecen en habitantes y en servicios, se transforman en pueblos. Los pueblos a su vez, cuando crecen, se vuelven ciudades. Y al revés: hay ciudades y pueblos que se quedaron con pocos habitantes o fueron abandonados.



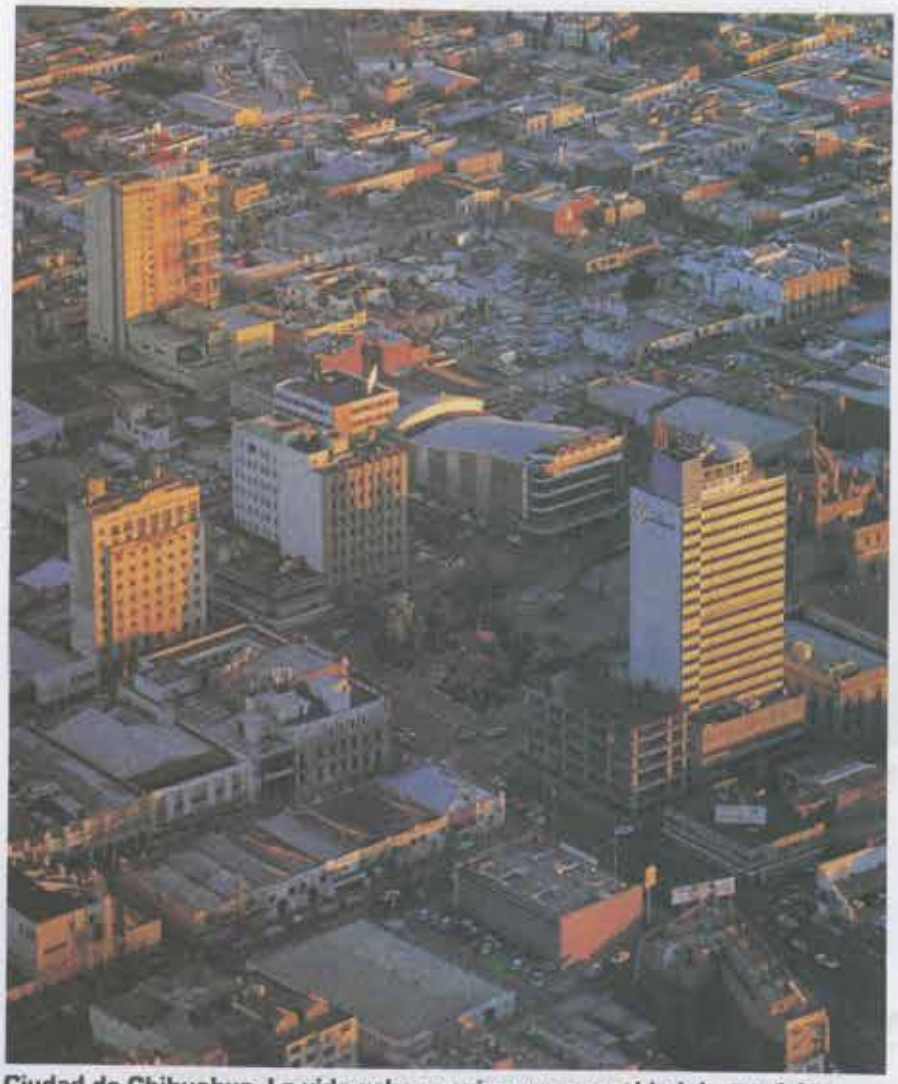
Escuinapa, en el estado de Sinaloa. La población trabaja en una gran variedad de actividades productivas.

Población urbana

Las personas que viven en las ciudades realizan actividades diferentes a las de la población rural. Una de las principales es el comercio. En las ciudades se reúnen y se venden productos que llegan de otras ciudades, pueblos y el campo. En las ciudades y sus alrededores se encuentran las grandes industrias. En ellas se fabrican desde tornillos hasta automóviles. Las industrias dan trabajo a una parte importante de la población urbana.

Otros habitantes de las ciudades trabajan en los servicios, por ejemplo en bancos, hospitales, oficinas de gobierno y transportes.





Ciudad de Chihuahua. La vida urbana exige gran cantidad de servicios.



¿Por qué se conservan más las tradiciones en las zonas rurales?

Diferencias entre la vida urbana y la vida rural

Las grandes ciudades tienen distintos problemas.

Uno de ellos es el tránsito de vehículos. La gran cantidad de automóviles y camiones que circulan por las calles provoca que, aunque las distancias sean cortas, las personas tarden mucho tiempo en ir de un lugar a otro. También la contaminación se ha convertido en un problema serio para las grandes ciudades. Tanto la contaminación del aire que producen los vehículos y las industrias, como el ruido excesivo y la basura.

En las ciudades muchos recursos y productos se tienen que traer de otros lugares.

En los pueblos las personas se trasladan de un lugar a otro a pie, a caballo, en burro o en bicicleta. La población rural, sin embargo, carece de algunos servicios, como hospitales, bancos y centros culturales.



Niñas con trajes típicos perpetúan tradiciones.



Sistema de transporte colectivo en la ciudad de México.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Imagina tu vida diaria si vivieras en un medio completamente distinto a donde ahora vives?
- ¿Qué sería diferente y qué sería igual?
- Comparte tus pensamientos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección estudiaron el medio rural y el medio urbano. Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno conoce de cada uno de estos dos medios. Las siguientes preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué es una población urbana?
2. ¿Qué es una población rural?
3 ¿Qué características tiene la vida en el medio rural?
4. ¿El lugar dónde viven, pertenece al medio rural o al medio urbano?

En *Curiosidades de la geografía* descubrieron que un pueblo puede crecer hasta convertirse en una ciudad. ¿Cómo les gustaría que fuera el lugar donde ahora viven, más grande o más pequeño?

Tarea. Dibujos

Realiza en tu cuaderno dos dibujos, uno del medio rural y otro del medio urbano.

Puedes incluir en cada dibujo el tipo de vivienda que existe en la región, los caminos, la forma en que se transporta la gente, sus actividades diarias.

Si queda tiempo...

Pinten un mural en alguna pared de la escuela, de acuerdo con su maestro, donde aparezcan escenas de la vida rural o de la vida urbana.



23 • La migración y las ciudades

LECTURA

La gente corría, en grandes masas, por las calles, se empujaba violentamente o marchaba en interminables columnas. En las calzadas se embotellaban los coches, entre ellos rugían los autobuses siempre repletos.
Momo, que nunca había visto eso, caminaba tras la tortuga con los ojos bien abiertos, como si soñara.

Fragmento tomado del libro *Momo*, de **Michael Ende**



¿Por qué los movimientos migratorios van de las zonas rurales a las zonas urbanas?

Una migración es el cambio de lugar de residencia que realiza una persona o un grupo de personas, que abandonan un lugar para establecerse en otro.
Cuando una persona se va del lugar donde ha vivido, se le llama emigrante, porque el movimiento que realiza es una emigración. A las personas que llegan para quedarse en una población se les llama inmigrantes, porque han hecho una inmigración. Ambos movimientos forman las migraciones y en la historia de México han tenido lugar muchos de estos movimientos de población



Estación de ferrocariles en Buenavista. Ciudad de México.



Curiosidades de la geografía

Durante más de 200 años se mantuvo la ruta comercial de la nao de China, un barco construido en México que hacia el viaje redondo entre Acapulco y Filipinas. Durante todos esos años, grupos de mexicanos se quedaron a vivir en Filipinas, mientras que malayos y filipinos se quedaron a vivir en México.

En nuestros días sigue habiendo migraciones, la más importante es la que se produce desde las zonas rurales hacia las ciudades.
Las personas abandonan las áreas rurales porque piensan que pueden solucionar sus problemas en las ciudades.
El principal de estos problemas es la falta de trabajo.
También existe otro tipo de migración, de las personas que abandonan su país para irse a buscar trabajo en otro. Por ejemplo la emigración de mexicanos a los Estados Unidos de América.

Las concentraciones urbanas

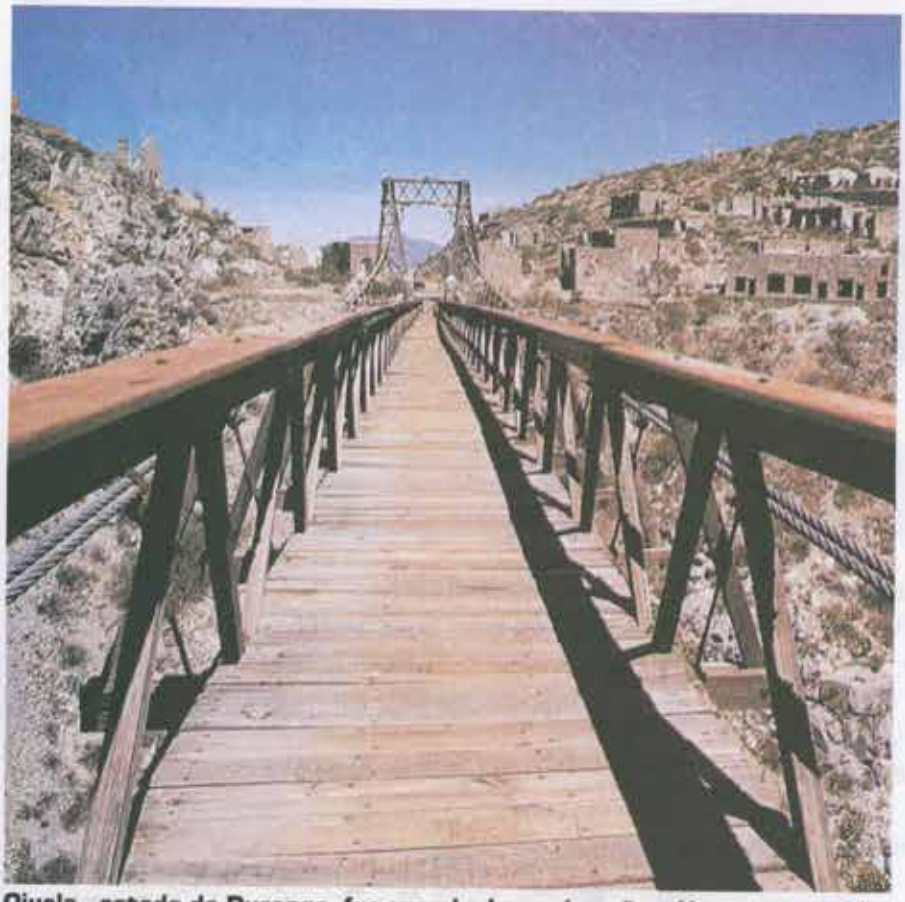
Las migraciones constantes de las zonas rurales a las urbanas han provocado que las ciudades mexicanas crezcan de manera muy rápida.
Hace 50 años, sólo uno de cada cuatro mexicanos vivía en una ciudad. En la actualidad, tres de cada cuatro mexicanos viven en zonas urbanas. La ciudad de México es la más poblada del mundo. Otras ciudades grandes de nuestro país son Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, León, Torreón, Tampico y Veracruz.

Huellas en la Tierra

Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. En la actualidad, la zona arqueológica abarca centenares de edificios, algunos tan grandes como las pirámides del Sol y de la Luna. Muchos de los edificios están orientados con base a la posición del Sol, lo que nos indica que los antiguos mexicanos tenían avanzados conocimientos astronómicos.



La Ciudad de México es la más poblada del mundo.



Ojuela, estado de Durango, fue grande hace cien años. Hoy es un pueblo fantasma, sin habitantes.

La existencia de ciudades tan grandes crea distintos problemas. Su crecimiento rápido hace que los servicios básicos, como el agua potable, la recolección de basura y el drenaje no sean suficientes. Esto afecta especialmente a los recién llegados.

Los nuevos habitantes de las ciudades no viven en las colonias que ya existen, sino que se instalan en la periferia, en terrenos que antes se dedicaban a la agricultura. Estos terrenos no tienen ningún servicio, y suele pasar mucho tiempo antes de que los reciban.

Así, en una ciudad que crece demasiado de prisa, muchas personas no tienen agua, ni luz, y son afectadas por inundaciones.

En la ciudad de México, por ejemplo, para que todos puedan beber agua potable, hay que traerla desde muy lejos.

La concentración de tantas personas en un espacio pequeño provoca, a su vez, que el tránsito de vehículos en las calles sea lento. También produce contaminación del aire y del agua, lo que afecta la salud de la gente.

Cuidemos la Tierra



En muchas ciudades las áreas de parques y jardines son los únicos sitios que permiten que una cantidad importante de agua se filtre a los depósitos subterráneos. Por eso es importante que respetes y cuides las áreas verdes de cualquier lugar

¿Por qué sería abandonada esta antigua ciudad minera?

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿De dónde son tus padres?
- ¿Y de dónde los padres de tus padres?
- ¿Por qué razones piensas que tu familia vive ahora allí donde viven?
- Comparte tus hallazgos.



Concentración de la población.

¿Qué pasaría si todos los habitantes de zonas rurales emigraran a las ciudades?



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los movimientos de las poblaciones. Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno sabe de las migraciones. Las siguientes preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Hacia dónde emigra la mayoría de la gente en nuestro país?
2 ¿Por qué se va la gente a vivir a las ciudades?
3 ¿Qué problemas encuentra la gente cuando emigra a las grandes ciudades?

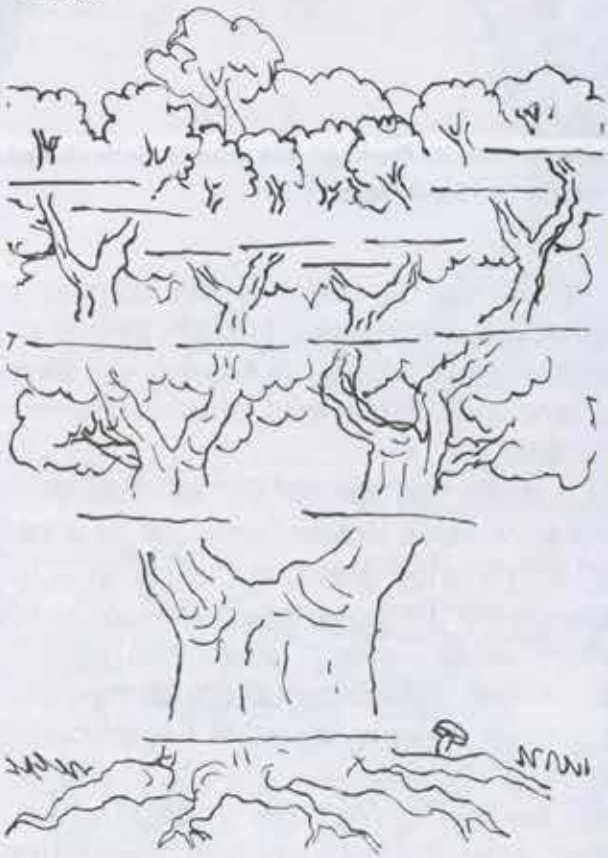
En *La geografía y tú* los hemos invitado a que averigüen de qué lugar son sus padres. Ahora pregúntenles: ¿Qué motivos tuvieron para escoger el lugar donde viven?

Tarea. Investigación

- Investiga con tus vecinos el lugar de donde provienen
- ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en tu localidad?
- ¿Cuál fue el motivo de que se trasladaran al sitio donde ahora viven?
- ¿Qué edad tenían cuando salieron de su lugar de origen?
- Escribe en tu cuaderno los resultados de tu investigación.

Ejercicio
Árbol genealógico

Escribe en la línea el lugar en donde nacieron tus hermanos, padres, abuelos y bisabuelos.



Observa en el árbol cómo se ha desplazado tu familia en la geografía de México.

24 • Distribución de la población

LECTURA

Se alejaron de la ciudad. Después de atravesar el círculo de montañas, ya en pleno campo, en la llanura, Orovolante emprendió aquella su carrera de flecha. Pasaron naranjales, atravesaron pueblos. Enfrente se elevaba la sierra, como una muralla enorme que iba acercándose; y cuando estuvieron en su misma falda, los peñascos se alzaban sobre ellos como si llegaran al cielo.

¡Iban cuesta arriba, al galope! Por encima de despeñaderos, de abismos que daban vértigo; veían aldeas agarradas a la montaña, entre las rocas y la vegetación espesa. ¡Arriba!

Fragmento tomado del libro *El maravilloso viaje de Nico Huehuetl a través de México*, de **Anna Muriá**



¿Cuáles son las condiciones de vida que suelen buscar los emigrantes?

En la República Mexicana hay lugares donde vive mucha gente y otros con muy pocos habitantes.

Así, al recorrer el paisaje de nuestro país, nos encontramos con ciudades grandes, medianas, pequeñas y también con pueblos y rancherías.

Hay distintas razones por las que las personas prefieren vivir en un lugar y no en otro. Algunas son económicas, por ejemplo el que haya trabajo. Otras son personales, mucha gente quiere vivir cerca de sus familiares y amigos.

Otras personas podrán sentir gusto por el clima o el paisaje.

La población de las ciudades y los pueblos aumenta porque las familias crecen, o porque personas de otros lugares van allí a buscar trabajo.

Algunas ciudades y pueblos crecieron porque se localizaban en una buena zona agrícola. Otros, porque estaban cerca de minas.

Existen pueblos que quedaron en el cruce de caminos o carreteras y se transformaron en centros comerciales.

En el pasado, cuando la mayor parte de la gente podía hallar trabajo en la producción de alimentos, vivía en el campo.

Huellas en la Tierra

En nuestro país siempre han existido ciudades populosas. Teotihuacán llegó a tener por lo menos 100 mil habitantes, siendo una de las ciudades más grandes de su época. Sin embargo, Tenochtitlán fue la ciudad más importante del México prehispánico. Los españoles, a su llegada, fundaron nuevas ciudades: la Nueva España fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán; además fundaron Guadalajara, Guanajuato y Oaxaca.

Distribución de la población en México



En este mapa puedes observar cómo se concentra la población en el país. Cada punto equivale a 50 000 habitantes.

En la actualidad, los problemas de la producción agrícola y el crecimiento de la población hacen que muchos trabajadores migren hacia las ciudades buscando otro tipo de labores y mejores condiciones de vida.

Por distintas razones, en México la mayor parte de la población se ha reunido en la zona central del país, donde está gran parte de la producción industrial.

¿Habrá más o menos habitantes en México dentro de diez años?

Los censos

Para saber cuántos habitantes somos, se realiza un censo de población y vivienda.

Realizar un censo requiere de una gran cantidad de personas que deben visitar, casa por casa, a toda la población y hacerle algunas preguntas.

Si sabemos cuántos somos y a qué se dedica cada quien, podremos saber qué necesitamos los habitantes del país y cómo podemos organizarnos mejor



En México se realiza un censo de población y vivienda cada diez años. En 1990 se realizó el más reciente y sus resultados indicaron que México tiene un poco más de 81 millones de habitantes. La mayoría de los mexicanos son muy jóvenes, más de la mitad de la población tiene menos de 20 años.



La mayoría de la población está formada por jóvenes y niños.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Viven en tu localidad personas que no hayan nacido allí?
- ¿Conoces personas que hayan tenido que irse a vivir a otros países?
- ¿Conoces personas de otros países que vivan aquí?
- Comparte tus pensamientos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que la población en nuestro país se distribuye en forma desigual. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno conoce acerca de la población en nuestro país. Las siguientes preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Por qué la gente prefiere vivir en determinados lugares?
2. ¿Qué es un censo?
3. ¿Para qué sirve un censo?
4. ¿Cuántos habitantes tenía México en 1990?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a pensar sobre los motivos que tienen las personas para cambiar su lugar de residencia. Ahora piensen, ¿por qué viven sus familias en esa localidad?

Álbum de Viaje. Sexta crónica

Escribe tu sexta crónica de viaje

Hace muchos años hubieron en el país grandes ciudades mineras. Actualmente algunas de ellas están casi deshabitadas, se les llama ciudades fantasma. Por ejemplo Real del Catorce en San Luis Potosí.

Imagina un viaje a una ciudad fantasma. Cuenta tus aventuras e ilústralas.



Tarea: Censo

¿Cómo se hace un censo?

Revisa atentamente la hoja del censo. Usa esta hoja para tomar los datos de alguna persona mayor que quiera colaborar contigo.



AHORA LE VOY A PREGUNTAR POR: _____

Escribe el nombre y apellidos

1. SEXO

¿Es hombre o mujer?

Marca con "X" un sólo círculo

Hombre ◯ 1

Mujer ◯ 2

2. EDAD

¿Cuántos años cumplidos tiene esta persona?

Anota con número

_____

SI ESTA PERSONA TIENE MENOS DE UN AÑO

Marca con "X" ◯ SI ◯ NO

3. LUGAR DE NACIMIENTO

¿En qué estado de la República Mexicana nació esta persona?

AQUI EN ESTE ESTADO *Marca con "X"* ◯ SI ◯ NO

EN OTRO ESTADO *Escribe el nombre del estado*

_____

EN OTRO PAIS *Escribe el nombre del país*

_____

4. LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR

Hace cinco años ¿en qué estado de la República vivía?

AQUI EN ESTE ESTADO Marca con "X" ◯ SI ◯ NO

EN OTRO ESTADO Escribe el nombre del estado

_____

EN OTRO PAIS Escribe el nombre del país

_____

5. LENGUA INDIGENA

¿Esta persona habla alguna lengua indígena?

Marca con "X" un sólo círculo

◯ SI ◯ NO

¿Qué lengua indígena habla? *Escribe el nombre de la lengua*

_____

¿Habla también español? *Marca con "X" un sólo círculo*

◯ SI ◯ NO

6. ALFABETISMO

¿Sabe leer y escribir un recado?

Marca con "X" un sólo círculo

SI ◯

NO ◯

7. ASISTENCIA

¿Va a la escuela esta persona?

Marca con "X" un sólo círculo

SI ◯

NO ◯

8. ESCOLARIDAD

¿Aprobó algún grado o año de estudios? ◯ SI ◯ NO

Marca con "X" un sólo círculo *Anota con número*

1. **¿Preescolar?** _____ AÑOS
2. **¿Primaria?** _____ AÑOS
3. **¿Secundaria?** _____ AÑOS
4. **¿Estudios Técnicos o Comerciales?** _____ AÑOS
5. **¿Preparatoria, Bachillerato o Normal?** _____ AÑOS
6. **¿Profesional?** _____ AÑOS
7. **¿Cuál es el nombre de la carrera?** _____ AÑOS

_____

25 • Tradiciones y cultura

LECTURAS

Hoy colocamos el altar de muertos. A cada uno de nosotros la maestra nos pidió algo. Papel de china para picar, pan de muerto, tamales de dulce y chile, dulces y atole. También había calaveritas de azúcar con los nombres de algunos de nosotros. La maestra Tere nos explicó que para nuestros antepasados la muerte era un paso natural, y que nosotros no tenemos por qué temerle.

En las grandes ciudades, las costumbres se van perdiendo, pero en los pueblos pequeños, en el campo, el "día de muertos" es una gran fiesta.

Fragmento tomado del libro *Viaje en diario alrededor de un año*, de **Margarita Robleda**



Las personas que han vivido juntas en el mismo lugar durante largo tiempo tienen costumbres y tradiciones distintas a las de la gente de otras regiones.

Mucho de lo que las personas hacen en su vida cotidiana son costumbres, como emplear el chile en las comidas, hacer piñatas o usar huaraches, y se aprenden en la familia y en la comunidad

Las costumbres dependen en gran parte del clima y del tipo de recursos naturales que haya en un lugar. Se transmiten de padres a hijos a lo largo del tiempo. En nuestro país, por ejemplo, en las regiones donde hay arcillas, la gente ha aprendido a elaborar objetos de barro y ha enseñado ese conocimiento a sus hijos. En las costas, muchas personas saben preparar distintos platillos con pescado o fabricar artesanías con los caracoles. En los lugares donde hay ganado, la gente conoce la manera de aprovechar las pieles de los animales para producir ropa o zapatos.

Además de costumbres, existen las tradiciones. Las creencias, las celebraciones y las fiestas propias de un lugar son tradiciones. Cada una de esas fiestas tiene una manera propia de llevarse a cabo. Pero nunca faltan la música o los danzantes, los guisos y los dulces.

Huellas en la Tierra

En 1824 se gritaban muchos pregones en las plazas de pueblos y ciudades. El turronero, con áspera voz cantaba:

Turrón de almendra, turrón.
Turrón entero y molido.
¡Pasa chinita al cajón,
que es pa' ti todo el turrón,
turrón entero y molido!

La vendedora de castañas, con notas prolongadas, cantaba:

¡Ay, gatito que me arañas,
por quitarme las castañas!
¡Las castañas,
que quitan el frío y las mañas!

Salvador Novo,
La vida en la Ciudad de México en 1824.

Las costumbres y las tradiciones están muy relacionadas y a veces es difícil separarlas. Muchas de ellas tienen su origen en los pueblos indígenas y otras fueron traídas por los españoles durante la conquista Por ejemplo, las ofrendas del Día de Muertos, que actualmente se realizan en muchos lugares del país cada año, son de origen prehispánico.

El conjunto de las costumbres y tradiciones de una población, que son el resultado de la experiencia de muchas **generaciones** a lo largo del tiempo, se conocen con el nombre de cultura popular En México existen distintas culturas populares, muy ricas y variadas.





Artesanía de barro.



Equilibrista en bicicleta.

Cada estado de nuestro país tiene diferentes artesanías, fiestas, trajes y comidas **típicas**, música, danzas y también juguetes.

La madera laqueada de Olinalá, en el estado de Guerrero, por ejemplo, es diferente de la que se fabrica en Michoacán.

Igualmente, las comidas de diversos lugares se distinguen por su sabor; el mole poblano es distinto del que se hace en Oaxaca Y los chiles en nogada son propios de Puebla

Hay danzas indígenas como la del Venado y la de los Viejitos, y también mestizas, por ejemplo la de los chinelos y el jarabe.

Las culturas populares de nuestro país dan a los mexicanos características que los distinguen del resto del mundo. A estas características se les llama identidad y constituyen una de nuestras mayores riquezas.

¿Qué elementos componen la cultura popular?





Árbol de la vida.



Títeres y marionetas.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué canciones, refranes, trajes y platos típicos son característicos de la región donde vives?
- ¿Tienen influencia indígena, española o ambas?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron qué son las culturas populares. Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno conoce sobre el tema. Las siguientes preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué son las tradiciones?
2. ¿Qué son las costumbres?
3 ¿Cuáles son las fiestas y celebraciones que conocen?

En *La geografía y tú* les hemos invitado a pensar sobre la importancia que tienen las artesanías, las tradiciones y las costumbres para identificarnos como mexicanos.

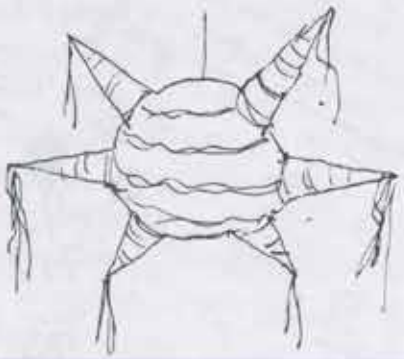


Tarea. Investigación

- Averigua si las artesanías que se producen en tu localidad se venden en otras partes del país.
- ¿Cuáles son las tradiciones de tu localidad que más te gustan?
- ¿Qué juguetes artesanales se hacen en el lugar donde vives?
- Haz en tu cuaderno un dibujo de la artesanía que más te gusta.

Ejercicio

ilumina esta piñata con tus lápices de colores.



El tema de este periódico mural es ***Vamos a mantener nuestras tradiciones.*** *Busquen en revistas y periódicos artículos interesantes para copiarlos. También escriban cosas que se les ocurran. Hagan dibujos, adivinanzas, entrevistas y notas humorísticas.*

Periódico mural

Vamos a mantener nuestras tradiciones



¿Quién es la mera mera, petatera?

(la muerte)

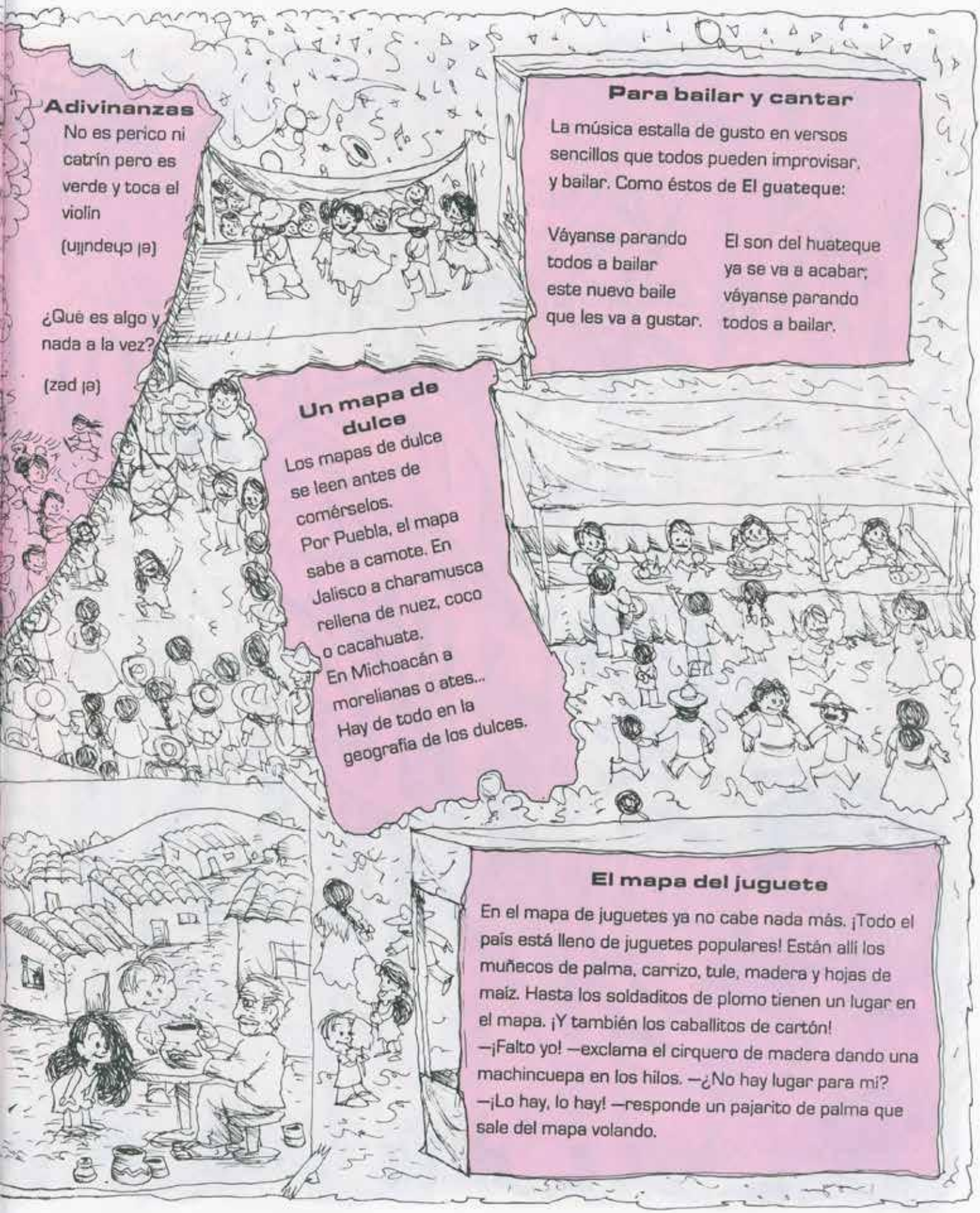
Debajo de un sombrero

El sombrero de paja viene de china. De China llegó a España. Y a México llegó con los españoles. Hacer un sombrero es un proceso largo. Cada artesano teje con palma dos o tres sombreros al día. Después se forman y moldean uno por uno. Se planchan, despuntan, cosen, replanchan y desarrugan, se les ponen adornos, y se le trata con resinas. ¡Cuánto hay que hacer!

El lugar donde vivimos

Hagan una guía de tradiciones de la localidad. Investiguen si en el barrio o en el pueblo hay tradiciones, fiestas, artesanías, dulces y juguetes populares, música tradicional, cuentos, guisos...

Platiquen con las personas que guardan las tradiciones y las conocen mejor. Dibujen en un plano del pueblo o colonia dónde hay un taller de artesanías o dónde se fabrican dulces o se conservan recetas antiguas o se celebran las fiestas del lugar.



Adivinanzas

No es perico ni catrín pero es verde y toca el violín

(chapulín)

¿Qué es algo y nada a la vez?

(zad)

Para bailar y cantar

La música estalla de gusto en versos sencillos que todos pueden improvisar, y bailar. Como éstos de **El guateque:**

Váyanse parando
todos a bailar
este nuevo baile
que les va a gustar.

El son del huateque
ya se va a acabar;
váyanse parando
todos a bailar.

Un mapa de dulce

Los mapas de dulce se leen antes de comérselos.
Por Puebla, el mapa sabe a camote. En Jalisco a charamusca rellena de nuez, coco o cacahuate.
En Michoacán a morelianas o ates...
Hay de todo en la geografía de los dulces.

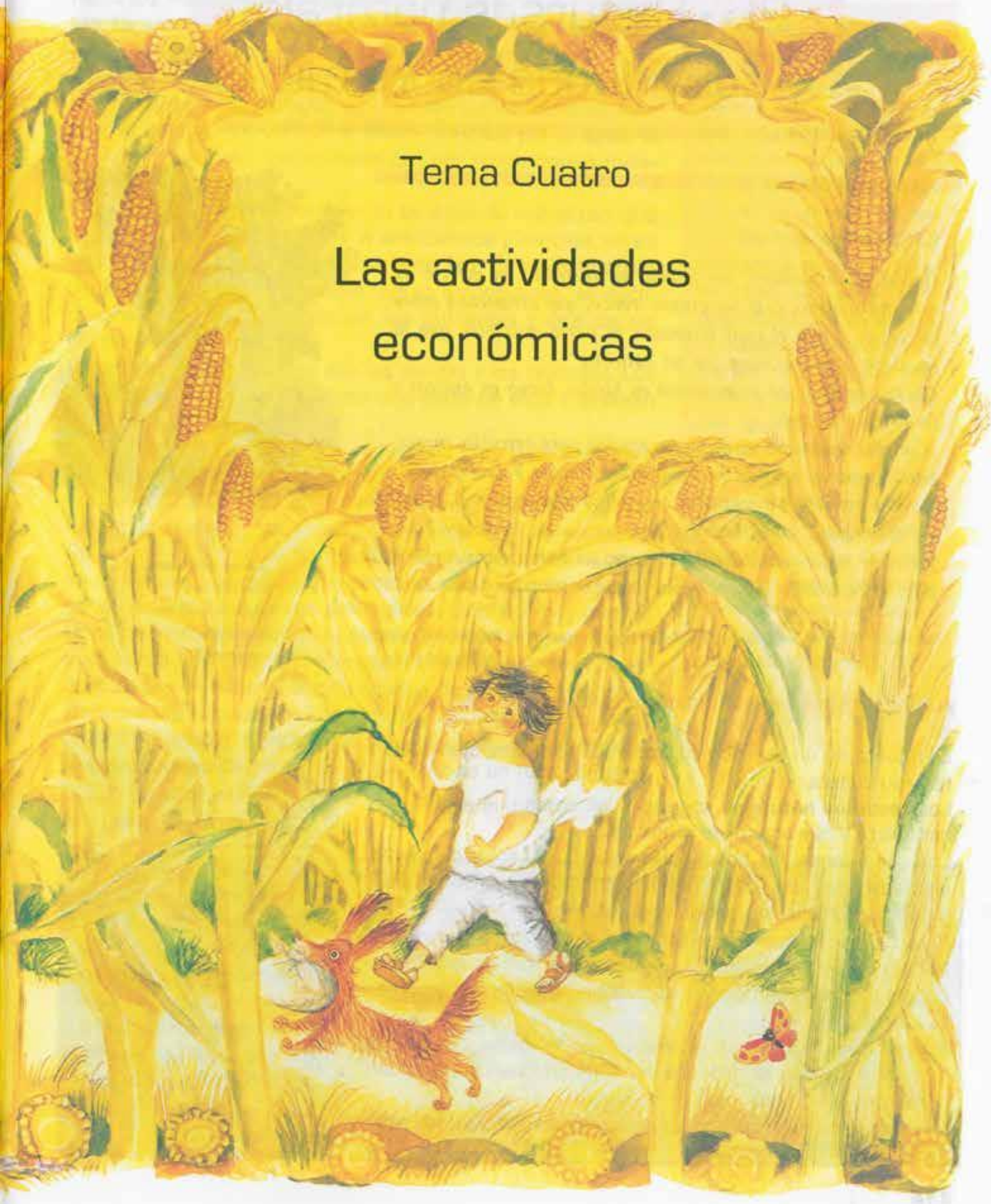
El mapa del juguete

En el mapa de juguetes ya no cabe nada más. ¡Todo el país está lleno de juguetes populares! Están allí los muñecos de palma, carrizo, tule, madera y hojas de maíz. Hasta los soldaditos de plomo tienen un lugar en el mapa. ¡Y también los caballitos de cartón!
—¡Falto yo! —exclama el cirquero de madera dando una machincuepa en los hilos. —¿No hay lugar para mí?
—¡Lo hay, lo hay! —responde un pajarito de palma que sale del mapa volando.



Tema Cuatro

Las actividades económicas



26 • Recursos naturales y actividades económicas

LECTURA

Hecha ya la siembra, me faltaba un rastrillo; en defecto de este instrumento, cogí un grueso tronco, que arrastraba sobre mi labor, y con el cual levantaba la tierra más bien que la igualaba, como se hace con un rastrillo.
Hasta que el grano se convirtió en hierba, luego en espigas y finalmente sazonó.
¡Cuántos cuidados no fueron necesarios para cercarlo, preservarlo, segarlo, secarlo, transportarlo, trillarlo y guardarlo!
No era esto todo: necesitaba un molino para moler el grano, un tamiz para la harina, sal para sazonarla, levadura para producir la fermentación, finalmente, un horno para cocer el pan; sin embargo se verá cómo llegué a conseguir todo esto.

Fragmento tomado del libro *Aventuras de Robinson Crusoe*, de **Daniel Defoe**



¿Cómo podemos difundir la importancia de conservar los recursos?

La riqueza de un país son sus recursos naturales, sus habitantes y su cultura.
Los **recursos naturales** son todas las cosas que están en la naturaleza y que son útiles al hombre
Los ríos y lagos, los bosques, la energía del sol y del viento, las tierras de cultivo y el petróleo son ejemplos de recursos naturales. Sin ellos no podríamos vivir
Para utilizar lo que nos ofrece la naturaleza se necesita el trabajo de las personas. Es gracias a ese trabajo que los recursos naturales se pueden aprovechar, transformar y comercializar
Este proceso origina las actividades económicas. Los grupos humanos realizan actividades económicas cuando producen, comercializan o consumen un producto.
Hay tres tipos de recursos naturales: los inagotables, los renovables y los no renovables.



Curiosidades de la geografía

La arena es uno de los principales recursos o riquezas de la Tierra. Es utilizada en la construcción de casas, en la fabricación de vidrio y, desde hace algunos años, la arena es la materia prima con la que se producen los más importantes circuitos electrónicos, incluso los de las computadoras.

Recursos inagotables. Éstos son los recursos que no se agotan. La energía del sol y la del viento son dos ejemplos. Mientras el sol exista, nuestro planeta recibirá su energía.

Recursos renovables. Estos recursos son capaces de regenerarse a sí mismos, en tanto encuentren las condiciones adecuadas para su reproducción. Están formados por el agua, el suelo y las plantas y los animales que nos proporcionan materiales y alimentos.

El agua y el suelo van cambiando de acuerdo con el uso que les demos. Al utilizar el agua la ensuciamos y muchas veces es difícil limpiarla para que sirva otra vez. El suelo también cambia. Hay formas de cultivo que lo empobrecen, es decir, que hacen que vaya perdiendo sus nutrientes y deje de ser útil para la agricultura.

Otros recursos renovables son las plantas y los animales. Los grupos humanos han destruido una parte de ellos y deberán recuperarlos.

¿Por qué se acaba un recurso renovable? Esto sucede cuando se explota en exceso o se usa mal.

En nuestro país bosques enteros han desaparecido porque fueron talados en su totalidad.

De la misma forma se han destruido muchas selvas. Con el fin de detener la explotación excesiva se ha decidido que algunos lugares sean **áreas protegidas.** Esto significa que allí no se puede cortar árboles ni cazar animales.

Podemos aprovechar los recursos renovables siempre y cuando lo hagamos bien, es decir, permitiendo que se renueven.

Recursos no renovables. Los recursos no renovables son los que no se pueden reponer, los que se acaban, por ejemplo la plata y el hierro de las minas. El petróleo es un recurso de este tipo y que un día se agotará.

Huellas en la Tierra

Los antiguos mexicanos sabían cómo aprovechar bien un recurso natural. Del maíz no sólo se utilizaban los granos, sino toda la planta.

La mazorca sin granos, llamada olote, se usaba como combustible. Con las hojas de la mazorca se envolvían alimentos para después cocinarlos y también se fabricaban figurillas decorativas. El tallo seco del maíz servía para construir techos y muros. Con los cabellos del elote se preparaba un té medicinal, y hasta se cocinaba un hongo que crece entre los granos de maíz: el delicioso huitlacoche. Los residuos de la planta servían como abono.

Virginia García,
Los señores del maíz

Utilización de los recursos naturales



Explotación **Aprovechamiento** **Protección**

Actividades económicas primarias, secundarias y terciarias

Las actividades por las que se obtiene directamente lo que nos brinda la naturaleza se llaman actividades económicas primarias. Extraer minerales, cultivar maíz, criar vacas, pescar o cortar árboles para utilizar la madera, son ejemplos de estas actividades.

Muchos productos los podemos consumir tal como los encontramos en la naturaleza, por ejemplo las frutas y las legumbres. Otros tienen que ser transformados o elaborados para poder ser utilizados. A éstas se les llama materias primas. Por ejemplo, el petróleo es la materia prima con la que se elaboran gasolinas y plásticos. La madera es la materia prima para fabricar muebles, lápices y otros productos.

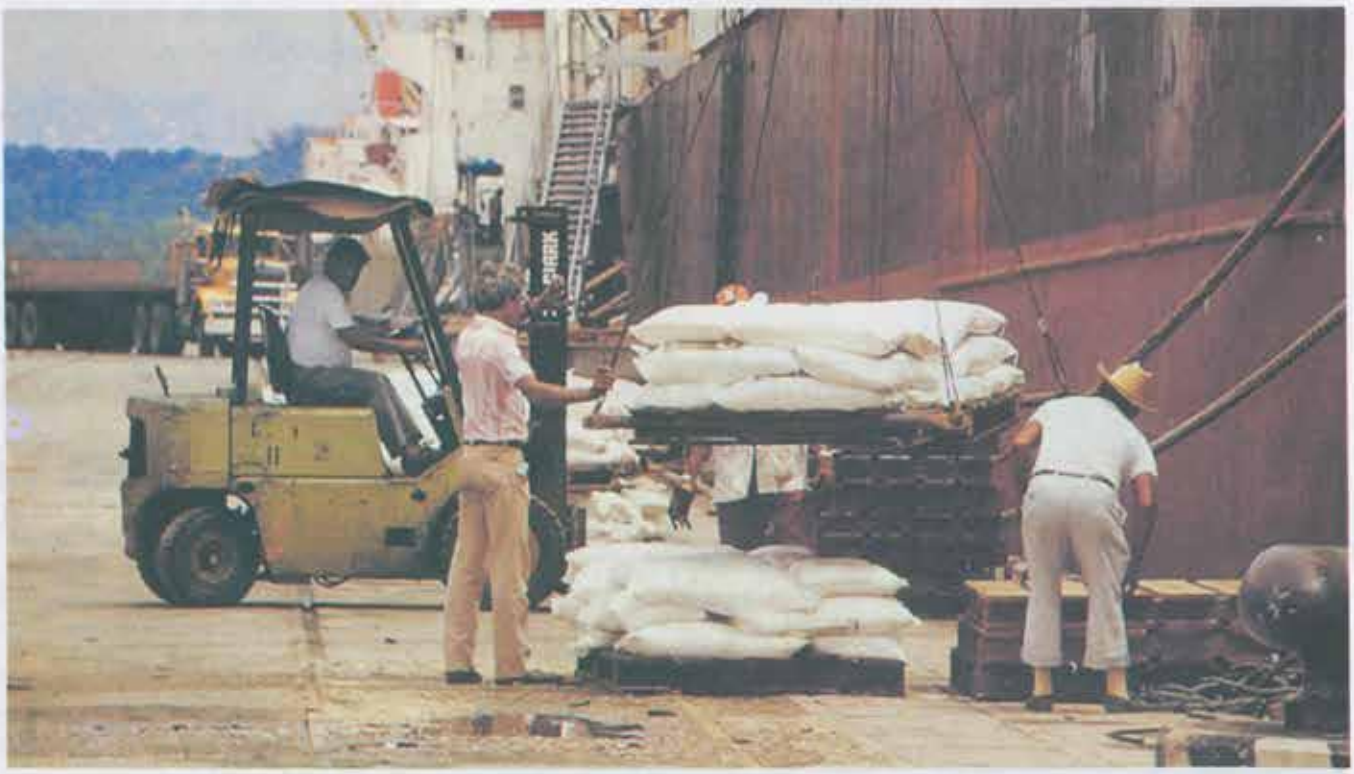
Las actividades que se realizan para transformar las materias primas en productos elaborados son las llamadas actividades económicas secundarias. Muchas de ellas se llevan a cabo en las industrias. Por ejemplo, la fabricación de zapatos.



Pesca del camarón, actividad económica primaria.



Industria del vestido, actividad económica secundaria.



Carga y descarga de mercancías en Veracruz, actividad económica terciaria.

Finalmente, existen las actividades económicas terciarias. Con ellas no se obtienen productos, lo que nos proporcionan son servicios. Los transportes, el comercio, la atención a la salud, la educación o el turismo son actividades de este tipo.

En las sociedades actuales, buena parte de la población realiza actividades económicas terciarias.

Las vías de comunicación y los transportes tienen gran importancia para la economía de un país, pues son los que enlazan o relacionan las actividades de obtención de materias primas con la transformación y comercialización de los productos.

Todas las diferentes actividades humanas se relacionan entre sí en una medida o en otra.

La base económica de un país son sus recursos naturales. Si éstos se aprovechan bien, sin desperdiciarlos ni abusar de ellos, el país tendrá una sólida base para crecer

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Cuáles son los recursos naturales con que cuenta tu comunidad?
- ¿Tiene recursos pesqueros, forestales o mineros?
- ¿Se aprovechan de manera adecuada?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron cuál es la riqueza de un país y los distintos tipos de actividades económicas que se realizan. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno conoce acerca de los distintos recursos naturales. Las preguntas sirven para repasar con su maestro.

1. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso renovable y uno no renovable?
2. ¿Cuáles son los distintos tipos de actividades económicas?
3. ¿Qué es una materia prima?
4. ¿Qué tipo de actividad económica realizan los maestros?

En las *Huellas en la Tierra* descubrimos cómo aprovechaban los aztecas el maíz. ¿Cuántos productos conoces que se elaboran con maíz?

Recuerda...

Al trazar os mapas, no olvides calcar las islas

Tarea. Investigación

Formen equipos en el salón de clases. Cada equipo realizará su propia investigación.

1. Hagan una lista de tres recursos renovables y platiquen cómo creen que podrían aprovecharse esos recursos de manera que no se agoten.
2. Escriban en una hoja sus propuestas para leerlas en clase.

Álbum de Viaje. Séptima crónica

Escribe tu séptima crónica de viaje

Recorre el lugar donde vives como si no lo conocieras. Tienes que prestar atención a todos los recursos naturales. Como un verdadero cronista apunta todo lo que veas y escribe debajo de tus observaciones tu opinión personal. ¿Crees que se utilizan adecuadamente los recursos naturales en el lugar donde vives?

Escribe e ilustra tu crónica.

27 • Agricultura y ganadería

LECTURA

Cada vez que hubo semillas volvían a tomar el chu-cuá y volvían a sembrar.
En un tiempo tuvieron jícaras llenas de cacao y pudieron cambiarlas por maíz y sal.
Cuando algún viajero llegaba por ahí le daban chu-cuá, además de cinco semillas que debía sembrar después en su tierra, para poder tomarlo.
Cumplían este rito en recuerdo de aquel viajero con cara de viento y color de tierra que llegó hasta ellas un día, quién sabe de dónde. Contaban que les dio este presente dejando al paso de su capa de fuego, mil peces en el río.
Hoy las ondas conservan el brillo de sus ojos.

Fragmento tomado del libro *Color de tierra*, de **Isabel Suárez de la Prida**



¿Cuál es el producto agrícola que más se cultiva en el país?

La agricultura

Es una de las actividades humanas más antiguas y gracias a su descubrimiento los pueblos se volvieron **sedentarios.** Esto quiere decir que ya no tuvieron que ir de un lugar a otro buscando qué comer

Además de alimentos, la agricultura proporciona otros productos. De la planta del algodón, por ejemplo, se obtienen fibras con las que se fabrican telas.

La agricultura puede ser de subsistencia, es decir, de autoconsumo, o comercial

La de subsistencia es la que realiza una familia o una comunidad pequeña; los productos que obtienen del campo no llegan al mercado, son para que los miembros de esa familia o esa comunidad se alimenten. En la agricultura comercial los productos se envían a los mercados o a las industrias

Las tierras que se utilizan para la agricultura son de dos tipos: las de temporal y las de riego. En las tierras de temporal, las plantas crecen con el agua de lluvia. En las de riego, el agua es llevada hasta los cultivos por medio de canales y tuberías.

Huellas en la Tierra

Una leyenda maya cuenta que los primeros hombres fueron creados por los dioses con barro y después con madera y juncos. Pero esos hombres estaban mal hechos, los de barro se deshacían y los de madera no tenían sabiduría. Entonces hicieron un nuevo hombre con masa de maíz. Este hombre resultó perfecto.

En México las tierras de temporal se encuentran principalmente en las zonas de clima templado, y en los de clima cálido húmedo. Allí llueve suficiente para que puedan crecer muchos y variados cultivos.

Las tierras de riego se localizan principalmente en el norte, aunque también se encuentran en el centro y en algunas regiones del sureste del país, esto es, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, entre otros.

Como en esos lugares llueve poco es necesario transportar el agua hasta los campos agrícolas, lo que muchas veces es complicado y costoso.

En nuestro país se practica más la agricultura de temporal que la de riego, debido a que es muy costosa la construcción de presas y sistemas de riego.



Riego en una zona seca. Se han abierto grandes extensiones al cultivo con la creación de sistemas de riego.

Productos agrícolas de México

El maíz es la base de la alimentación del mexicano. Este cereal se cultiva en nuestro país desde la época prehispánica.

En la actualidad, más de la mitad de todas las tierras agrícolas se utilizan para cultivar maíz, sin embargo, la producción nacional no es suficiente y tenemos que traer más de otros países.

Además del maíz, en México se cultivan otros cereales como el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, la avena y el sorgo. Con el trigo se elabora el pan, y el sorgo es empleado para alimentar ganado.

En las regiones de clima cálido del país se producen principalmente café, caña de azúcar, plátano, mango y limón.

También se produce chile, del cual existen más de cien variedades.

El frijol se cultiva en casi todo el territorio nacional, aunque en las tierras de temporal se produce más.

Otro producto agrícola muy importante es la naranja, que se produce principalmente en el noreste y en el este del país.



Agricultura de temporal. Se aprovechan las lluvias que caen, generalmente durante la temporada del verano.



Cosecha de café. El café es la principal riqueza de la región del Soconusco, en el estado de Chiapas.

La ganadería

La ganadería es la cría de animales como la vaca, el cerdo y la cabra. De estos animales se obtienen alimentos como carne y leche, pieles y otros productos. También se crían caballos, burros y mulas, que sirven para transportar y cargar mercancías. En la llamada ganadería extensiva, los animales se crían en grandes extensiones de terreno y se alimentan de los pastos que allí crecen en forma natural.

El ganado también se puede criar en establos cerrados o en praderas cultivadas, es decir, terrenos donde se han sembrado pastos o zacates. Ésta es la ganadería intensiva.



Granja de cabras en Macuspana, Tabasco. Ésta es una región ganadera.

Un tercer tipo de ganadería es la doméstica, que consiste en la cría de ganado para la subsistencia familiar

El ganado vacuno es el más abundante en México. Proporciona leche, carne, pieles y abono. En muchas partes, estos animales son utilizados para trabajar las tierras de cultivo.

Las vacas se crían en varias regiones del país, pero los lugares de mayor producción se encuentran en Sonora, Chihuahua, Coahuila, así como en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

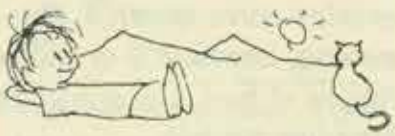
También se crían cabras, borregos y cerdos. La cabra es un animal muy resistente, por eso su cría es importante en las zonas áridas. Por su parte, la cría doméstica del puerco se extiende en todo el país. Una de las zonas más importantes de la cría comercial del puerco es la que rodea la ciudad de La Piedad, Michoacán.



¿Cómo se podría retener el agua de lluvias para regar las tierras todo el año?



La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué productos agrícolas y ganaderos se producen en la región donde vives?
- ¿Se consumen allí o se llevan a otros lugares?
- ¿Qué frutas de otros lugares puedes comprar en el mercado de tu localidad?
- Comparte tus conocimientos.

El caballo es un valioso medio de transporte en los lugares donde no hay carreteras y como apoyo en las labores agrícolas.

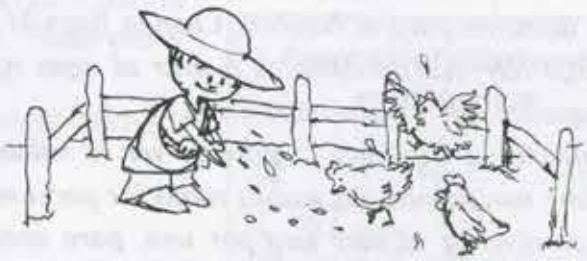
La avicultura es la cría de aves de corral, como la gallina y el guajolote De estas aves obtenemos huevo y carne La avicultura se practica en casi todas las regiones del país y en los últimos años ha crecido su importancia

Las aves se pueden criar en corrales o en modernas granjas avícolas. En estas granjas hay muchas más aves que en un corral y parte del trabajo de alimentarlas y cuidarlas lo realizan máquinas.

Nuestro país es uno de los principales productores de miel en el mundo A la cría de abejas se le llama apicultura Además de miel, las abejas nos proporcionan otros productos como la jalea real, polen y la cera que se utilizan para elaborar medicamentos y cosméticos. La apicultura se practica, sobre todo, en el centro del país, en el sureste y en los estados que limitan con el Golfo de México



Abejas en un panal. Allí depositan la miel.



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las actividades de la agricultura y ganadería. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno sabe acerca de los productos agrícolas y ganaderos. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Cuáles son las tierras de temporal?
2. ¿Cuáles son las tierras de riego?
3. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas y ganaderos de México?
4. ¿Qué son la avicultura y la apicultura?

En las *Huellas en la Tierra* conocieron un poco de las leyendas prehispánicas sobre el maíz. ¿Por qué creen que este cereal era tan importante para los antiguos habitantes de México?

Tarea. Investigación

Productos agrícolas de México

- Escribe en tu cuaderno una lista de algunos productos agrícolas y ganaderos que conozcas.
- Averigua de qué clima provienen esos productos.
- ¿Cuáles de esos productos son de tu región?
- ¿Cuáles se traen de otras regiones?
- Dibuja las frutas que más te gusten.

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes leerlas más de una vez.

28 • Recursos forestales y pesqueros

LECTURA

En sus pláticas el viejo pescador hablaba de los peces y nunca se refirió a ellos como presas codiciadas. Los nombraba con una espléndida ternura.

Los agujeros de las redes deben ser grandes —decía—, para que sólo los peces adultos que ya han acabado su vida sirvan de alimento para el hombre. Cuando llega la red repleta a la barca hay que apresurarse a tirar al agua nuevamente a los pequeños que cayeron por error.

Entonces a Cipriano le parecía ver la robusta figura de su padre tomar entre sus manos rudas los peces más inverosímiles y devolverlos al mar uno por uno, para acabar llenando su rostro con esa anchísima sonrisa satisfecha que sólo tienen quienes viven en paz consigo mismos.

Fragmento tomado del libro *Barcas voladoras*, de **Liliana Santirso**



¿Qué árboles pueden talarse?

Dentro de las actividades económicas primarias, que son las que realizan los seres humanos en contacto directo con la naturaleza, se encuentra el aprovechamiento de la riqueza forestal y pesquera.

De los bosques se obtienen maderas y pulpa para fabricar papel. Del mar se extrae una gran variedad de peces y mariscos de diversas especies.

Recursos maderables

La madera se obtiene de muy diversas especies de árboles, a las que se conoce con el nombre de maderables. Estas especies se localizan principalmente en los bosques templados y en las selvas.

El pino, el oyamel, el nogal y el ciprés son ejemplos de árboles de bosque templado que nos proporcionan madera.

Huellas en la Tierra

En el pasado los recursos más apreciados eran otros. Un viajero en 1860, relató los distintos usos de los agaves. "Hay variedades infinitas de esta fecunda planta y todas producen pita o hilo de diversas clases, desde el cáñamo más común al lino más fino. Se le utiliza en la fabricación de hilo, cuerdas, esteras, sacos, vestidos y hacen con él hamacas".

De las selvas se utilizan la caoba, el guanacaste, la ceiba y el chicozapote, entre otros. La madera se usa, de forma principal, en la producción de papel, en la construcción de viviendas y para elaborar muebles.

Hay telas, como el rayón, que se elaboran con celulosa, un material fabricado a partir de la pulpa de cierto tipo de maderas.

A pesar de ser tan importantes, las especies maderables no siempre se han aprovechado correctamente. En nuestro país han sido talados bosques enteros y se ha destruido buena parte de las selvas.

En la actualidad se cortan muchos árboles para obtener leña que se usa como combustible. Esto sucede en lugares donde la gente no cuenta todavía con otras fuentes de energía, como el gas.

Los principales bosques maderables de México se encuentran en la Sierra Madre Occidental, particularmente en Chihuahua y Durango. Además, los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca tienen una importante producción forestal.

Las maderas de especies selváticas se explotan principalmente en Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Recursos no maderables

Además de los árboles, la producción forestal incluye las llamadas especies no maderables. Son hierbas y arbustos que crecen, sobre todo en las regiones áridas, las palmas, la lechuguilla, la candelilla y la jojoba. Son muy variados los productos y materias primas que se obtienen de estas plantas.



Motosierra. La tala excesiva destruye el recurso forestal y afecta el clima.

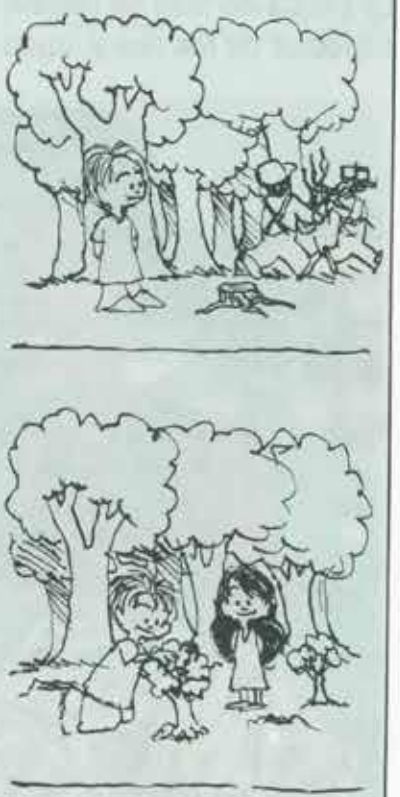
Cuidemos la Tierra



Para preservar nuestros bosques, los seres humanos podemos hacer un mayor uso de diferentes materias recicladas.

De esta forma el papel para servilletas, papel sanitario y papel periódico puede fabricarse a partir de material reciclado.

Aprovechamiento ecológico



Para aprovechar los recursos forestales se deben talar sólo los árboles adultos o enfermos y reforestar.

De la lechuguilla y las palmas se extraen fibras duras, llamadas ixtles, para elaborar cuerdas, cepillos, costales y cestos, entre otras cosas. La candelilla proporciona ceras que se usan en la fabricación de grasa de zapatos, tinta, impermeabilizantes y cosméticos. Se necesitan 100 kilogramos de candelilla para obtener apenas tres kilogramos de cera cruda. Debido a ello se han cortado muchas plantas de candelilla y existe el peligro de que este recurso ya no se renueve.

De la jojoba se obtiene aceite y también cera. Otras especies no maderables son el guayule, de donde se saca hule y la orchilla, que nos proporciona colorantes.

El aprovechamiento del ixtle, la jojoba y las demás plantas del desierto se da en las regiones áridas del norte del país.



La pesca

Los océanos y mares son una región natural de enorme riqueza vegetal y animal. En ellos hay gran cantidad de recursos que el hombre utiliza como alimento o materia prima.

La pesca no sólo se realiza en el mar. También se aprovechan especies de los ríos y lagos.

¿Cómo se cuidan los peces pequeños?



Pescador en Puerto Escondido, Oaxaca.



Los barcos camaroneros tienen redes especiales.



Las modernas redes de plástico son más durables.

México cuenta con cerca de 10 000 kilómetros de costas. Sin embargo, la actividad pesquera es escasa. De más de 200 especies de pescados y mariscos que podrían ser utilizadas sólo algunas se aprovechan correctamente.

Las principales especies que se capturan en nuestro país son la sardina, la langosta, el ostión, el camarón, el atún, el mero, la mojarra y la anchoveta. Los pescados y mariscos se venden frescos o congelados; también se enlatan o se utilizan para elaborar harina.

Las regiones de mayor actividad pesquera se localizan en las costas del Golfo de California, de Baja California a Nayarit, y en las del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán.

La pesca en agua dulce, es decir, en ríos y lagos, se practica sobre todo en Michoacán y Veracruz. Los peces también se pueden criar en estanques. Esta actividad se llama acuacultura y en nuestro país se practica en varios estados.

El gobierno mexicano ha prohibido la pesca de varias especies marinas en peligro para evitar que se acaben. Por ejemplo la totoaba, la vaquita de mar, las tortugas marinas y algunos tipos de langostino y almeja.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Te gustaría conocer un barco pesquero?
- ¿Qué peces conoces?
- ¿Cómo te imaginas que es el trabajo de un pescador?
- Comparte tus ideas.



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los recursos forestales y pesqueros de México. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno sabe acerca de los productos elaborados con la madera. Las preguntas sirven para repasar con su maestro.

1 ¿Dónde se localizan los principales recursos forestales de México?

2. ¿Pueden acabarse estos recursos, aunque sean de los que llamamos renovables?

3 ¿Cuáles son los recursos no maderables?

En la *Lectura* conocieron cómo un viejo pescador usaba redes con grandes agujeros para permitir a los peces pequeños salvarse. ¿Por qué tenía esta costumbre el pescador?

Tarea. Investigación

Investiga y escribe en tu cuaderno

- ¿Cuáles son las especies de peces o mariscos que se consumen en tu localidad?
- ¿De qué lugar traen la pesca que se vende en el mercado que conoces?
- ¿Es importante que la población coma pescado habitualmente?
- ¿Cuántas especies de pescado o mariscos conoces?
- Averigua una receta para preparar pescado o mariscos.
- Ilustra tu receta.

Recuerda...

Que la explicación de algunas palabras nuevas está en el glosario.

29 • Energía

LECTURA

Ozomatli, siempre junto a Don Armadillo, no se aguantó las ganas de preguntarle. "¿Por qué dijiste ayer que las plantas son la primera energía?"

—¿Ves el sol?

—Claro que lo veo ¿Y...?

—Pues él es el dueño de toda la energía. Él manda a la tierra toda la energía de sus rayos, menos una muy mala que viene en los rayos gamma y que es "colada" por la atmósfera. Bueno, pues las plantas verdes son las que toman y guardan esa energía.

—¿Quién iba a imaginarse eso?

—Sí. Piensa que cada hoja verde, por chiquita que sea, es un laboratorio que transforma la energía del sol en energía comestible.

Fragmento tomado del libro *Viajes de Ozomatli y Don Armadillo*, de **Mireya Cueto**



¿Son los seres humanos también fuentes de energía?

Fuentes de energía

Energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o una actividad. La energía nunca se pierde, sólo se transforma. Existen diversas fuentes de energía que se clasifican en inagotables, renovables y no renovables.

Las fuentes renovables de energía son el Sol, el agua, el viento, las mareas y la geotermia. Las formas derivadas de esta energía no contaminan

Las fuentes de energía no renovables son. el petróleo, el carbón y los minerales **radioactivos.** Las formas derivadas de esta energía son contaminantes.

A partir de estas fuentes se obtienen distintos tipos de energía. El Sol proporciona energía solar, el viento energía eólica, el agua energía hidráulica y la geotermia energía geotérmica.

El petróleo, el gas, la madera, el carbón proporcionan energía calórica, que luego puede transformarse en energía mecánica o eléctrica. Por ejemplo para mover una máquina o un auto.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué fuentes de energía crees que son las más convenientes para México?
- ¿Crees que es posible satisfacer todas tus necesidades de energía utilizando energía solar?
- ¿Cómo aprovecharías la energía del sol?
- Comparte tus ideas.

Energía eléctrica

Esta energía se produce en las **centrales eléctricas**. De ahí se distribuye a distintos lugares a través de una serie de cables, que constituyen la **red de energía eléctrica.**

Hay distintos tipos de plantas generadoras de electricidad, que se clasifican de acuerdo con la fuente de energía que utilizan.

Las centrales termoeléctricas necesitan energía calórica para producir electricidad. Estas plantas funcionan con petróleo, gas o carbón Ejemplos de estas centrales son la de Tula, en el estado de Hidalgo; la de Río Escondido, en Coahuila, y la de Poza Rica, en el estado de Veracruz.

En las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía hidráulica, del agua de los ríos retenida en las presas, para producir electricidad. En México hay muchas centrales hidroeléctricas. Por ejemplo la Angostura, Netzahualcóyotl y Chicoasén en el estado de Chiapas; la presa Miguel Alemán, en el estado de Oaxaca, e Infiernillo, en el límite de Guerrero con Michoacán

También es posible generar electricidad a partir de la energía nuclear Este proceso se lleva a cabo en las plantas nucleoeléctricas.

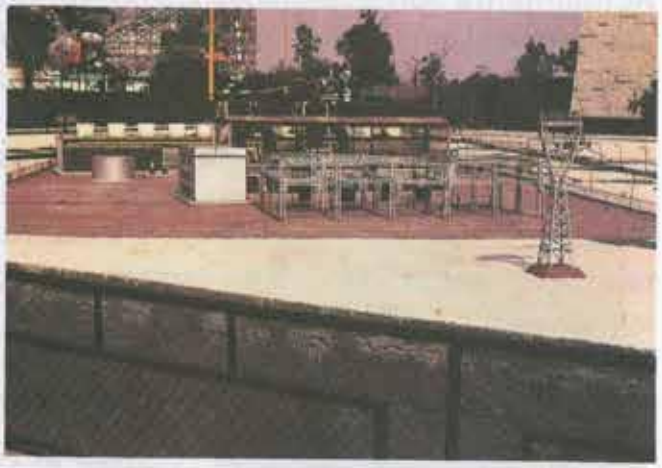
En México existe sólo una planta nucleoeléctrica, ubicada en Laguna Verde, estado de Veracruz.

En las centrales geotérmicas se aprovecha el vapor de agua que surge del interior de la Tierra con una gran presión, para producir energía eléctrica.

México tiene centrales geotérmicas en Cerro Prieto, estado de Baja California, y en Los Azufres, en el estado de Michoacán, y ocupa el tercer lugar mundial en este tipo de plantas.

Otras formas de producir electricidad es a través de la energía solar, de la energía eólica y de la energía de las mareas

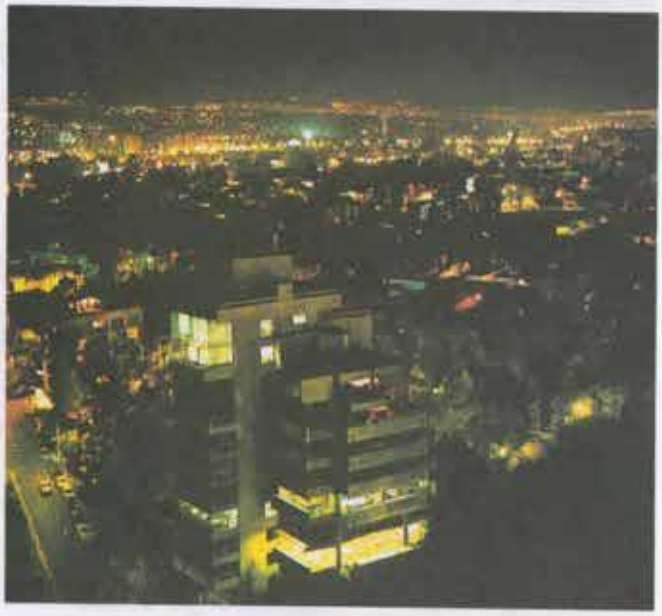
En el futuro estas nuevas alternativas permitirán generar electricidad sin contaminar el ambiente.



Planta geotérmica de Cerro Prieto en Baja California.



Planta generadora de energía eléctrica.



Las ciudades necesitan mucha energía eléctrica.

Actualmente son estudiadas las energías solar y eólica El aprovechamiento de la energía solar, por ejemplo, es muy costoso. Sin embargo, tiene la ventaja de que el sol es una fuente de energía inagotable.

Desde la antigüedad se utilizaba la energía del viento para mover los barcos de vela, posteriormente fue utilizada en los molinos de viento para moler los granos Hoy se emplea para generar electricidad, en los llamados aerogeneradores, que son pequeños molinos.

Aunque produce poca cantidad de energía, en los lugares con vientos rápidos se puede usar para dotar de electricidad a una casa

No toda la población de México cuenta con energía eléctrica. Muchos poblados pequeños no cuentan con este servicio.

Pero se está ampliando el servicio de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de toda la población.



¿Puedes producir energía eléctrica con una bicicleta?

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las principales fuentes de energía.

Para repasar la lección platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de dónde procede la energía eléctrica.

Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuál es la forma de energía más utilizada por los seres humanos?
2 ¿Dónde se produce la energía eléctrica?
3 Expliquen por qué el viento y el sol son fuentes inagotables de energía.

En la *Lectura* vieron la explicación que da *Don Armadillo* sobre la capacidad de las plantas para almacenar energía.

Álbum de viaje. Octava crónica

Escribe tu octava crónica de viaje

Imagina que tienes un vehículo que utiliza exclusivamente la energía solar para moverse.

¿Cómo es ese vehículo? ¿Es un coche? ¿Un barco? ¿O un avión? ¿Cómo se mueve? ¿Por dónde vas?

Escribe tu crónica como si estuvieras platicando. Ilustra tu relato con dibujos.

Ejercicio

Ilumina las diferentes formas de energía que están representadas.



Energía solar — Energía eólica — Energía geotérmica — Energía hidráulica

30 • Minería y petróleo

LECTURA

Y entonces comprendió el chicuelo que aquellos bosques que había atravesado no eran como muchos otros sobre los que había volado ya. Allí había montañas atravesadas por túneles que llevaban a distintas direcciones para efectuar los trabajos; allí había herrerías abandonadas y grandes talleres de nueva construcción donde se trabajaba dando tan fuertes martillazos que la tierra retemblaba.

En todos los torrentes oíase el ruido de las ruedas, grandes convoyes que arrastraban sesenta o setenta vagonetas cargadas de mineral de carbón.

Cuando ya llevaba un buen rato contemplando todo aquello, no pudo reprimir su silencio y prorrumpió diciendo.

—¿Qué tierra es ésta en la que solamente crece el hierro?

Fragmento tomado del libro *El maravilloso viaje de Nils Holgersson*, de **Selma Lagerlöf**



¿Cómo deben protegerse los trabajadores para entrar a una mina?

La minería

En la superficie de la Tierra y en el subsuelo, a distintas profundidades, se encuentran los minerales.

Estos productos forman una gigantesca familia a la que pertenecen productos tan diferentes como el petróleo, el oro y la sal. Los minerales son recursos no renovables.

Hay minerales duros, suaves o quebradizos y se clasifican en dos grandes grupos: metálicos y no metálicos.

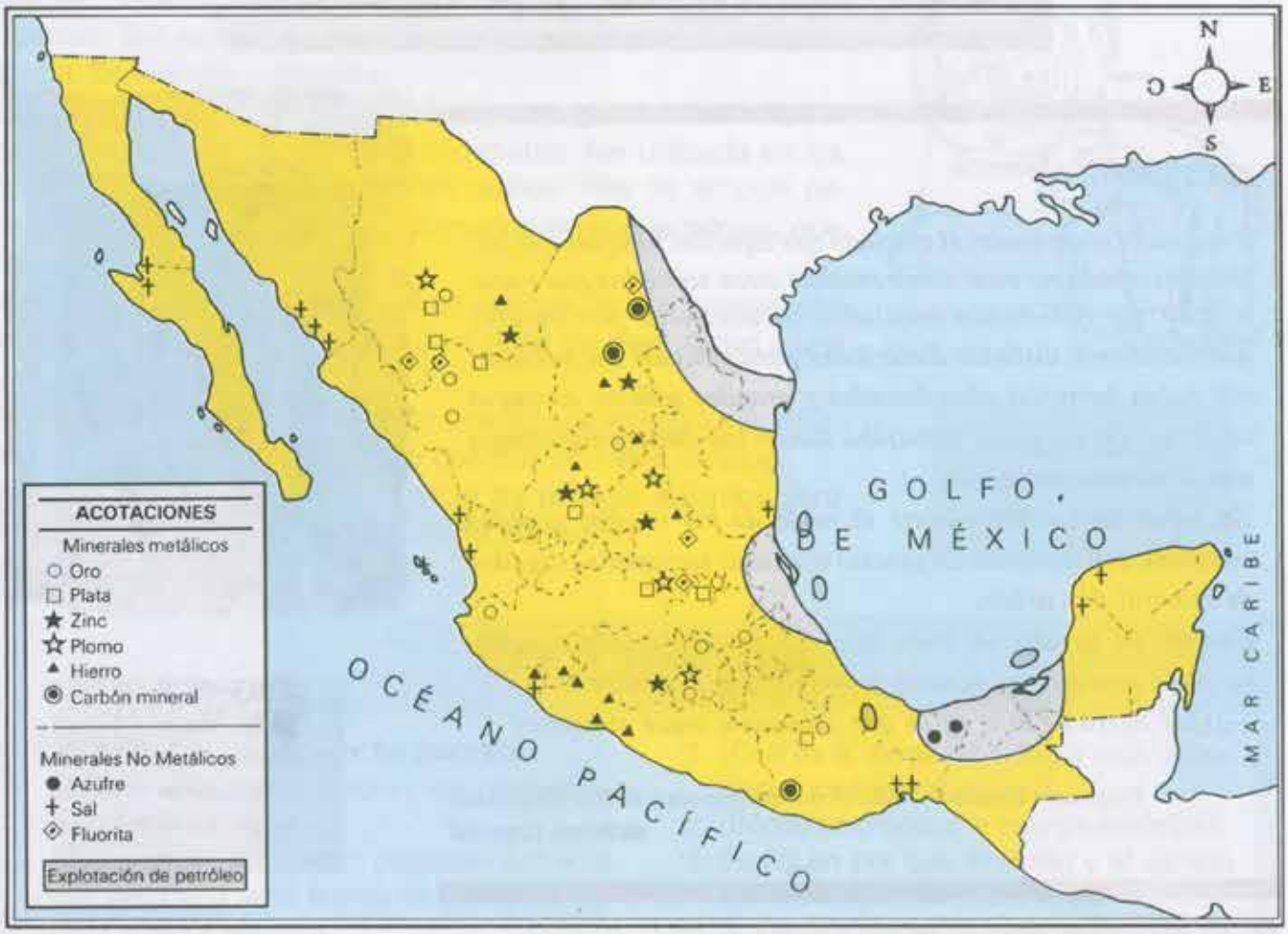
La mayoría de los metales tienen brillo y son buenos conductores de calor y electricidad. Con ellos se hacen alambres, láminas, varillas y muchos otros productos. Los metales preciosos son el oro, la plata y el platino, se llaman así por su valor y se utilizan para fabricar monedas y joyas, así como en la industria

Entre los metales que más se utilizan en actividades industriales están el cobre, el hierro, el plomo, el aluminio y el zinc. Con el cobre se fabrican cables eléctricos y con el plomo, soldaduras

Huellas en la Tierra

En la época prehispánica se explotaban distintos minerales, como el oro, la plata, el cobre, el estaño y el plomo. Los antiguos mixtecos, por ejemplo, conocían varias formas de trabajar los metales y fabricaron joyas de gran belleza. Algunas de esas joyas fueron encontradas en Oaxaca, en las ruinas de una gran ciudad llamada Monte Albán.

Minería y explotación petrolera de México



En este mapa de México se señalan los principales centros de explotación petrolera y de extracción de minerales.

El hierro y el aluminio se emplean en la industria de la construcción y para producir objetos muy diversos, desde cacerolas hasta vagones de ferrocarril

Con el hierro y otros elementos se fabrica el acero, que es muy resistente y **maleable**, es decir, se le puede dar distintas formas sin que se rompa

Casi en todo el territorio nacional hay **yacimientos** de minerales. Los más importantes se encuentran en las zonas montañosas, sobre todo en la Sierra Madre Occidental y en la Sierra Madre del Sur Es decir, en los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Colima.

Los minerales no metálicos también son muy importantes. Con el grafito, por ejemplo, se hacen las puntillas de los lápices. El azufre es un componente de los fertilizantes químicos. Las arcillas y el yeso se emplean en la construcción El vidrio se fabrica con arena y sílice, entre otros minerales.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Podrían acabarse alguna vez los recursos mineros del país?
- ¿Qué ocurriría entonces?
- ¿Se aprovecharían las latas y chatarras que ahora se van a la basura?
- Comparte tus conocimientos.

La lista de minerales que hay en nuestro planeta y que son útiles al hombre es muy larga, pero la mayor parte se obtiene por medio de la minería. Para extraer algunos minerales es necesario hacer excavaciones, que a veces son muy profundas. A estas excavaciones se les llama minas.

En la naturaleza rara vez se encuentran minerales puros, están mezclados con otras sustancias y hay que separarlos para que sean útiles.

México tiene una actividad minera importante. Ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como productor de plata y es también uno de los principales países en la producción de grafito, fluorita, zinc, azufre y plomo.



El barreno es un instrumento para la minería.

El petróleo

El petróleo es un aceite mineral orgánico y oscuro, resultado de la descomposición de los restos, enterrados en el subsuelo, de vegetales y animales marinos. Es tan valioso que se le ha llamado el "oro negro"

Del petróleo se obtienen diversos combustibles, como la gasolina, el diesel y el gas doméstico.

Estos combustibles no sólo proporcionan la energía necesaria para mover automóviles, camiones y aeroplanos; también se emplean en plantas termoeléctricas que producen electricidad que llega a las casas y a las industrias. Además, el petróleo es una materia prima necesaria para producir plásticos, jabones, pinturas, fertilizantes y muchos otros productos.

Para extraer el petróleo de la tierra hay que perforar pozos a profundidades de varios kilómetros. Muchos yacimientos se encuentran debajo del mar y para explotarlos se construyen gigantescas plataformas marinas, que resisten tormentas y ciclones.

El petróleo que se saca de los pozos es el llamado **crudo**, y para utilizarlo debe ser transformado en las plantas petroquímicas y en las refinerías. El petróleo se transporta desde los pozos hasta las plantas a través de enormes tuberías llamadas oleoductos.





Pozo petrolero en la Sonda de Campeche.

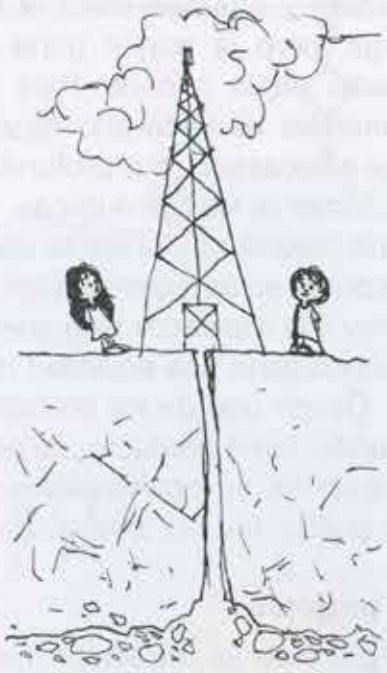
México ocupa el cuarto lugar en el mundo en producción de petróleo En muchos lugares del territorio nacional hay yacimientos, principalmente en la costa del Golfo de México, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Campeche y Chiapas.

Las ciudades petroleras más importantes son Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos en Veracruz, Tampico y Ciudad Madero en Tamaulipas, Ciudad Pemex en Tabasco, Cactus y Reforma en Chiapas.

Como los minerales son recursos no renovables, tarde o temprano se acabarán Por eso deben usarse sólo para lo que sea realmente necesario.

Algunos productos elaborados con minerales se pueden **reciclar** Esto significa utilizar un producto inservible para elaborar otro nuevo.

Con el vidrio usado o roto se puede fabricar vidrio nuevo. De las latas viejas se puede aprovechar el aluminio para hacer láminas. Sin embargo, el petróleo que empleamos para producir energía eléctrica ya no se puede recuperar



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los recursos minerales de México. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno sabe acerca de los minerales. Las preguntas sirven como guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué clase de recursos son los minerales?
2. ¿Cuáles son los principales minerales que se extraen en México?
3 ¿Por qué el petróleo es tan importante para nuestro país?
4 ¿Cuáles son los productos que se obtienen del petróleo?

En las *Huellas en la Tierra* conocieron que los antiguos mixtecos eran grandes orfebres, es decir, sabían hacer hermosas joyas con el oro y la plata. ¿Por qué creen que es importante que algunas de esas joyas se hayan conservado hasta nuestros días?

Tarea. Mapa

Recursos minerales de México

- Calca el mapa de recursos minerales de México en una hoja transparente preparada como se dice en la página 33
- Utiliza una pluma con tinta azul para los yacimientos de petróleo y una que pinte de color negro para marcar los yacimientos de los otros minerales.
- ¿Vives cerca de alguna de esas regiones? Si es así, indica en el mapa dónde se encuentra tu comunidad.
- Coloca el mapa transparente sobre el mapa de división política y ve en qué estados se encuentran las principales riquezas mineras.

Recuerda...

Que al calcar los mapas no debes olvidar las islas.

31 • Industria

LECTURA

Alrededor, unidas, están todas las máquinas del mundo, las que hacen polvo de acero, las que afilan las agujas. Unas mujeres de delantal colorado trabajan el papel holandés. Un cilindro, que parece un elefante que se mueve, está cortando sobres. Un mortero separa el grano de trigo de la cáscara.

Un anillo de hierro está en el aire por la electricidad, sin nada que lo sujete. Allí se funden los metales con que se hacen las letras de imprimir, allí se hace el papel de tela o de madera, allí la prensa imprime el diario, lo echa del otro lado, lo devuelve, húmedo.

Una máquina echa aire en el pozo de una mina, para que no se ahoguen los mineros. Otra aplasta la caña y echa un chorro de miel.

Las máquinas rugen, susurran, es como la mar..

Fragmento tomado del libro *La edad de oro*, de **José Martí**



¿En qué industria la máquina no ha podido reemplazar el trabajo del hombre?

La naturaleza se transforma

La materia prima se obtiene directamente de la naturaleza. Es un producto natural con el que se cuenta para fabricar un producto elaborado gracias al trabajo del hombre. Para realizar este trabajo se emplean herramientas o máquinas. Se llama industria a la transformación de materias primas en productos elaborados. En las sociedades actuales la industria es la base del desarrollo económico de la mayoría de los países.

Fabricar telas es una industria, la textil. Transformar esas telas en ropa es otra industria, la del vestido. La industria del calzado fabrica zapatos. Las tortillas y el pan, las latas de verduras o los chocolates son productos que se elaboran en la industria alimentaria.

Hay muchos tipos de industrias. Todas necesitan materias primas, trabajadores y herramientas o máquinas. Además, una industria requiere de energía. También requiere de medios de transporte que lleven las materias primas y distribuyan los productos elaborados.

Cuidemos la Tierra



La actividad industrial nos proporciona muchos productos que nos son útiles.

Las industrias, para su funcionamiento, requieren de combustibles, agua y materias primas.

Un uso inadecuado de las máquinas aumenta la contaminación de la atmósfera y del agua.

Se requiere que todas las industrias cuenten con sistemas anticontaminantes y reciclen el agua así como las materias primas que utilizan.

Hay actividades industriales sencillas y otras muy complejas. Existen productos que pueden elaborarse en pequeñas industrias y otros necesitan las maquinarias más complejas de las grandes industrias.

La industria en México

En México hay muchos tipos de industrias. Algunas de ellas son muy antiguas, como la industria de la joyería, la de cueros y pieles.

Una de las principales industrias es la del petróleo, que produce gasolina y otros combustibles en plantas llamadas refinerías. Otra es la industria petroquímica.

Muy importante también es la industria eléctrica, que ha crecido mucho en los últimos años.

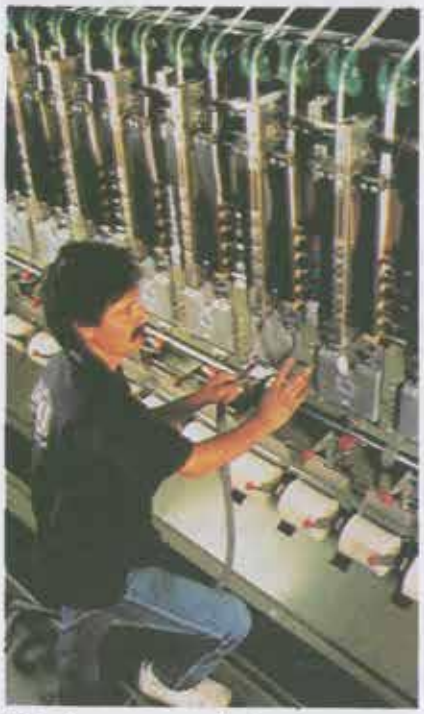
Hay grupos de industrias que se han establecido en dos o más ciudades cercanas, formando lo que se llama corredores industriales. Entre los más importantes de ellos son los de Puebla-Tlaxcala; Tizayuca-Pachuca; Saltillo-Monterrey; Querétaro-Celaya-Salamanca-Irapuato-León y Culiacán-Ciudad Obregón.



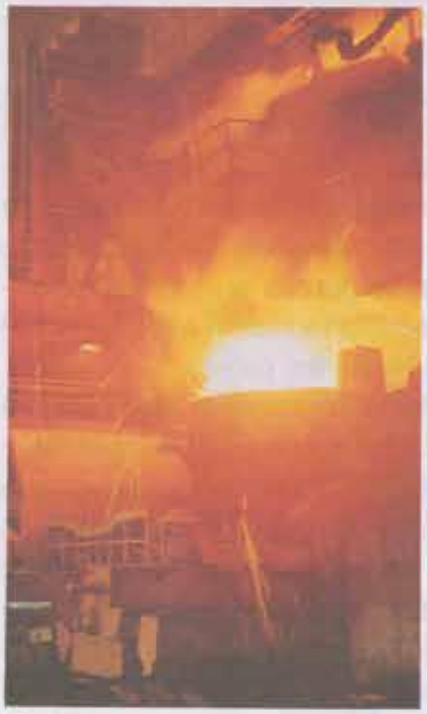
Planta petroquímica en Coatzacoalcos, Veracruz.



Planta armadora de autómoviles.



Máquina para producir telas.



Fundidora en Veracruz.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Cómo te imaginas que serán las fábricas del futuro?
- ¿Producirán muchos artículos diferentes a los de ahora?
- ¿Producirán alimentos que ahora desconocemos?
- ¿Qué usarán como materia prima?
- Comparte tus conocimientos.

En las maquiladoras se arman productos con piezas que llegan de otros países. La industria maquiladora se encuentra en la zona fronteriza, Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa También hay maquiladoras en Aguascalientes.

Los principales centros industriales de México se encuentran en la ciudad de México y sus alrededores, y en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.



Tubos de acero que se elaboran en una industria de Veracruz.



Curiosidades de la geografía

Para fabricar un lápiz se necesitan dos minerales, grafito, arcilla y madera.

Con el grafito y la arcilla se hace una pasta. Esta pasta se moldea para darle la forma de varillas muy delgadas. Después las varillas se cuecen en un horno, como si fueran pan. Luego se cortan en varios pedazos iguales. Cada pedazo se coloca entre las dos partes de un palito de madera. Se pule o se redondea el palito, se pinta y ¡listo¡ A escribir. En una fábrica se producen miles de lápices cada día.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron qué es una industria y algunos de los tipos de industrias que hay Para comenzar el repaso se puede platicar acerca de lo que cada uno conoce sobre la forma en la que se elaboran productos, como alimentos, ropa o zapatos. Las preguntas les sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué es una materia prima?
2 ¿Qué es la industria?
3 ¿Qué tipo de industrias hay en México?
4 ¿Qué necesita cualquier industria?

En *Curiosidades de la geografía* conocieron cómo se fabrica un lápiz. ¿Conocen otro proceso de fabricación?

Actividad. Investigación

Ésta es una actividad para realizar en grupo y en el salón de clases, con ayuda del maestro.

- Observen todo lo que hay en el salón.
- De las cosas que pueden ver, escojan tres o cuatro que sean productos elaborados.
- Cada uno escribirá en su cuaderno una lista de las materias primas que cree que se usan para fabricar esos productos.
- Comparen sus respuestas.

Recuerda...

Que las palabras que no encuentres en el glosario, están en un diccionario.

32 • Transportes y comunicaciones

LECTURA

Telésforo es un teléfono como cualquier otro, negro, gordo y de baja estatura. Cuando el sol aparece por la ventana, relumbra a pesar del polvo y los objetos que lo cubren. Telésforo es un teléfono orgulloso de ser teléfono. Su mecanismo es perfecto, sus cables, tornillos y placas de metal, vibran por las ganas de trabajar. Hace ya algún tiempo que salió de la fábrica luego de haber obtenido todos y cada uno de los números de su disco telefónico. Se cuenta que Telésforo obtuvo sus números con las mejores calificaciones de su generación. Cuando le colocaron aquel cero redondo y exacto al final de la lista de dígitos, se sintió orgulloso, y cuando lo asignaron a aquella casa para comenzar a dar servicio, se sintió feliz.

Fragmento tomado del libro *Cuentiario*, de **Luis Arturo Ramos**



¿Podrías tener este libro en tus manos si no existieran transportes?

Para llevar los productos de un lugar a otro se necesitan los medios de transporte. Algunas materias primas y productos elaborados se consumen en la misma región en la que se producen, o cerca de allí.

En cambio, otros tienen que recorrer largas distancias para llegar a los lugares donde se consumen.

Dependiendo de los lugares a donde haya que trasladar los productos, se utilizan diferentes tipos de transporte. Existen transportes terrestres, marítimos y aéreos.

Transporte terrestre

México cuenta con una amplia red de carreteras, que en los últimos años ha crecido con la construcción de nuevas autopistas. Además, se han mejorado algunas de las carreteras que ya existían.

Otro transporte terrestre muy importante es el tren, que puede trasladar gran cantidad de mercancías a bajo costo.

En nuestro país, las primeras vías de ferrocarril se empezaron a construir a mediados del siglo pasado.

Huellas en la Tierra

A mediados del siglo pasado la ciudad de México tuvo un servicio de barcos de vapor entre Chalco y La Viga.

El vapor tenía 25 varas de largo y cuatro de ancho, y era absolutamente plano y sin quilla. El casco era de hierro y estaba construido con la mayor solidez. La máquina era sumamente sencilla, con potencia de 20 caballos. El salón tenía capacidad para 60 personas con toda comodidad.

Carreteras y ferrocarriles de México



En este mapa de México se señalan las principales carreteras y ferrocarriles.

Aunque la red ferroviaria es muy amplia y abarca casi todo el territorio nacional, el transporte por ferrocarril es menos importante que el carretero.

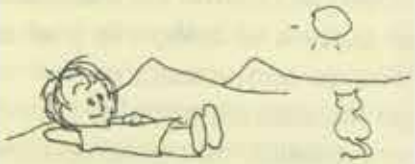
El metro o sistema de transporte colectivo es parecido al ferrocarril, y ha resultado muy útil para el traslado de pasajeros en las grandes ciudades. Son trenes que funcionan con electricidad y se desplazan a gran velocidad entre una estación y otra.

Transporte marítimo y fluvial

El transporte por agua puede ser fluvial o marítimo. El fluvial se realiza con embarcaciones pequeñas o medianas en lagos y ríos. En México esta forma de transporte no es muy utilizada debido a que pocos ríos son navegables en toda su extensión.

El transporte marítimo se realiza en mares y océanos con distintos tipos de barcos. Este medio de transporte se usa mucho para trasladar grandes cantidades de mercancías, o productos pesados, por ejemplo, máquinas.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué medios de comunicación se utilizan en el lugar donde vives?
- ¿Acostumbras enviar o recibir cartas?
- ¿Te gustan las estampillas postales?
- Comparte tus conocimientos.

México tiene varios puertos importantes, como los de Veracruz, Mazatlán, Acapulco y Tampico.

Transporte aéreo

El avión es el medio de transporte más veloz para trasladar carga y pasajeros, y es el más adecuado cuando es necesario recorrer largas distancias con rapidez.

Sin embargo, un avión no puede transportar tanto peso ni volumen como un barco, y es el medio de transporte más costoso.

En nuestro país existen zonas de difícil acceso que sólo se comunican por medio del transporte aéreo, ya sea con avionetas o con helicópteros.

En las ciudades existen **helipuertos** ubicados en edificios altos y en hospitales, con el fin de facilitar a los helicópteros maniobras de salvamento y rescate.

En muchas ciudades de nuestro país hay aeropuertos que pueden recibir aviones de gran tamaño. Los más importantes son los de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida y Tijuana.

Los medios de comunicación

Los seres humanos necesitan comunicar sus ideas, experiencias e información. Con ese propósito se crearon los medios de comunicación. El correo, el telégrafo y el teléfono son medios de comunicación

En los últimos años se han desarrollado nuevos medios de comunicación, como el **telefax** y el **modem.**

El telefax es un aparato electrónico que funciona a través de una línea telefónica. Se utiliza para enviar mensajes escritos que llegan casi de inmediato al receptor El telefax permite enviar cartas, documentos y dibujos a la velocidad de una llamada telefónica.

El modem es un aparato que permite la comunicación entre las personas a través de computadoras por medio de una línea telefónica.



El autobús es el transporte de pasajeros más utilizado.



El Concorde es el transporte de pasajeros más veloz.



El barco es el transporte de carga más económico.



El helicóptero es útil en distancias cortas.

Medios de comunicación masiva

Los medios de comunicación sirven para comunicar generalmente a dos personas.

Pero hay otros medios que se utilizan para que muchísimos seres humanos reciban el mismo mensaje. Éstos son los llamados medios de comunicación masiva

Los periódicos, las revistas y los libros son los medios masivos de comunicación escrita.

La radio y la televisión son los medios electrónicos de comunicación masiva.

Los satélites artificiales son aparatos electrónicos que se ponen en órbita alrededor de la Tierra. Estos aparatos permiten que se transmitan las señales de televisión, teléfono y computadora a cualquier lugar del planeta.

Este libro es también un medio de comunicación masiva que informa a los niños mexicanos sobre algunos aspectos de su geografía.



Curiosidades de la geografía

México tiene sus propios satélites de comunicaciones en el espacio. Están en una órbita estacionaria. Primero se pusieron en órbita los satélites Morelos I y II y luego los satélites Solidaridad. Con ellos se cubren las necesidades del país en cuanto a telefonía, televisión, radio y otros servicios.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron la importancia de los transportes y los medios de comunicación para la vida humana.

Para comenzar el repaso pueden platicar lo que cada uno conoce acerca de ellos. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Cuáles son los principales servicios que nos prestan los transportes?
2. ¿Cuáles son los principales medios de comunicación que utilizamos en nuestra vida diaria?
3. ¿El periódico y la radio son medios masivos de comunicación? ¿Por qué?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a que piensen sobre la importancia de las cartas como medio de comunicación.

¿Alguna vez has escrito una carta?

¿Recibiste respuesta a ella?

Escribe una carta a un amigo o pariente.

Tarea. Mapa

- Elabora un mapa de carreteras y ferrocarriles
- Recuerda que las instrucciones para hacer los mapas transparentes aparecen en la página 33
- Marca con pluma negra los contornos de la República Mexicana.
- Marca con pluma roja la división política de nuestro territorio.
- Marca con pluma azul las principales rutas de tren y carreteras de nuestro país.
- Coloca el mapa sobre el mapa de división política, para saber qué estados son atravesados por las carreteras.

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes de leerlas más de una vez.

33 • Comercio y servicios

LECTURA

—Tu pegaso es muy bonito. Tiene dos alas Y mira su cara. parece sonreírle a las nubes Y le pintaste flores rojas, doradas

—Es el primero de la serie —comentó orgulloso Rutilo. Éste es Pegaso 1, y habrá muchos. 2, 3, 4... Pronto tendré lista la colección de pegasos mexicanos. Y tengo una idea. cada vez que venga un cliente, le pienso contar "de pe a pa" —como dice la maestra— la historia de Pegaso.

—¿Les piensas contar todo, todito, todo? —preguntó doña Romualda.

—Sí. ¿Por qué?

—¿Crees que tendrán tiempo de escucharlo? Ya sabes, los clientes siempre andan con prisa..

Fragmento tomado del libro *El tianguis de Juan Juguetero*, de **Becky Rubinstein**



¿Qué productos se encuentran en los mercados tradicionales?

El comercio

Es una actividad que consiste en la compra y la venta de productos. El comercio se considera una actividad económica terciaria, ya que brinda un servicio Es a través del comercio que los productos se distribuyen, es decir, llegan del productor al consumidor

Para que el producto llegue a quienes van a consumirlo pasa por distintos intermediarios.

Por ejemplo, el productor de naranjas las vende a un primer intermediario que las transporta del campo a la central de abasto de una ciudad, que es un gran mercado de **mayoreo**. Allí se venden a un segundo intermediario, que es el mayorista

Éste a su vez las vende a personas que las llevan hasta pequeños mercados o tiendas de **menudeo** para vender las naranjas al consumidor. Las personas que participan en el proceso para llevar los productos al consumidor se llaman comerciantes

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué actividades comerciales se realizan en tu localidad?
- ¿Existen muchas tiendas o son muy pocas?
- ¿Hay mercados populares, tianguis, días de plaza?
- ¿Cómo te gustaría que fueran los comercios de tu comunidad?
- Comparte tus pensamientos

Todas estas actividades, que se realizan para distribuir los productos desde los lugares donde se producen hasta los lugares donde se consumen, son actividades comerciales.

Comercio interior y comercio exterior

En todos los países existen dos tipos de comercio, el que se realiza en el país y el que se hace con otros países. El primero se llama comercio interior y el segundo, comercio exterior.

El comercio interior abarca tanto las tiendas pequeñas como las grandes cadenas de almacenes, que venden toda clase de productos. En México, las ciudades con mayor actividad comercial son la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

Cuando dos países comercian entre sí, venden o compran productos. Si un país le vende a otro se dice que **exporta**, si compra, entonces **importa**.

Por ejemplo, México exporta petróleo, plata, oro, algodón, ganado vacuno, automóviles, camarones, café, frutas y azúcar, además de otras mercancías. Se importan muchos productos, como maquinaria, herramientas, papel, alimentos y aparatos electrónicos.

Huellas en la Tierra

En la época prehispánica los granos de cacao eran muy apreciados. Para el chocolate se empleaban los granos de las mejores variedades de cacao cultivadas.

Las especies de calidad inferior se reservaban para servir como moneda.

¿Qué productos naturales exporta México?



Los mercados fueron los primeros centros comerciales.



El café de Chiapas se destina a la exportación.



El supermercado es una nueva manera de comerciar.

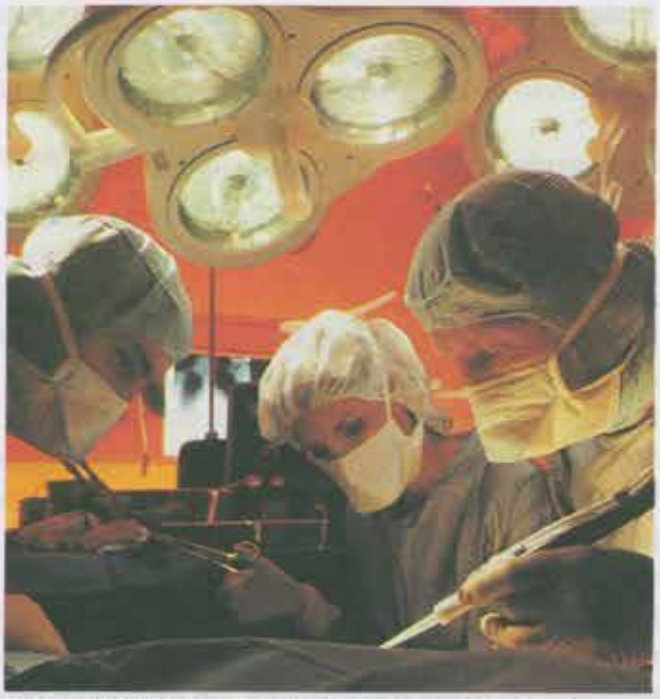
Los servicios

A través de los servicios se satisfacen necesidades de la población como educación, atención a la salud, deportes, cultura y entretenimiento, entre otras. Los servicios, al igual que el comercio, los transportes y el turismo, son actividades económicas terciarias.

Las escuelas, los hospitales, los museos y los bancos son algunos de los lugares que brindan servicios.

Todas las oficinas de gobierno también dan servicios. Por ejemplo, en México los ayuntamientos se ocupan de los servicios públicos como el alumbrado de las calles, el drenaje y el suministro de agua potable.

En nuestro país la población tiene acceso a varios servicios gratuitos, como la educación, algunos servicios de salud y distintas actividades culturales y recreativas.



Los habitantes requieren atención para la salud.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron la importancia que tiene el comercio para nuestra vida diaria. Para comenzar el repaso pueden platicar lo que cada uno conoce acerca del comercio. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 Averiguen con una persona mayor si todo lo que se consume en su localidad es producido en ella o se trae de otra región.

2 ¿Qué es el comercio?

3 ¿En qué consiste el comercio interior?

4 ¿Qué es el comercio exterior?

En *La geografía y tú* os hemos invitado a que piensen sobre la importancia del comercio. Ahora reflexionen si junto con los productos que se comercian también viajan las ideas y las costumbres.

Tarea: Investigación

- Averigua qué productos se elaboran en tu localidad.
- Pregunta a una persona mayor si estos productos son de importancia para otras localidades.
- Imagina cuáles son los medios más adecuados para hacer llegar estos productos a esas localidades.
- ¿Qué resultados produciría en tu localidad un comercio continuo con otras localidades?

Recuerda...

Que algunas de las palabras nuevas se encuentran en el glosario.

34 • El turismo

LECTURA

Apenas arrancaron los caballos Periquito se preparó a disfrutar el paisaje. Atravesaron inmensas llanuras, se cruzaron con alegres arrieros, vieron a lo lejos solitarias chozas y en tres diferentes poblaciones cambiaron caballos.
Oscurecía cuando llegaron a la bella ciudad de Puebla de los Ángeles, donde se detuvieron a pasar la noche.
Había mucho alboroto en las calles y cientos de personas vestidas de alegres colores iban y venían por todos lados.
—¿Por qué hay tanta gente? —exclamó Periquito—. ¡Hasta parece día de fiesta!
—¡Claro que es día de fiesta!

Fragmento tomado del libro *Periquito verde esmeralda*, de **Martha Sastrías**



¿Qué puede conocer una persona que hace turismo cultural?

El turismo es una actividad importante para la economía de México.
Existen dos clases de turismo, el turismo recreativo y el turismo cultural

Turismo recreativo

Las zonas de turismo recreativo más visitadas son las playas, los paisajes montañosos y los parques nacionales. También aquellos lugares donde hay carnavales, ferias regionales o fiestas tradicionales.
Destacan las playas del océano Pacífico, el golfo de California, el mar Caribe y algunas zonas del Golfo de México

Turismo cultural

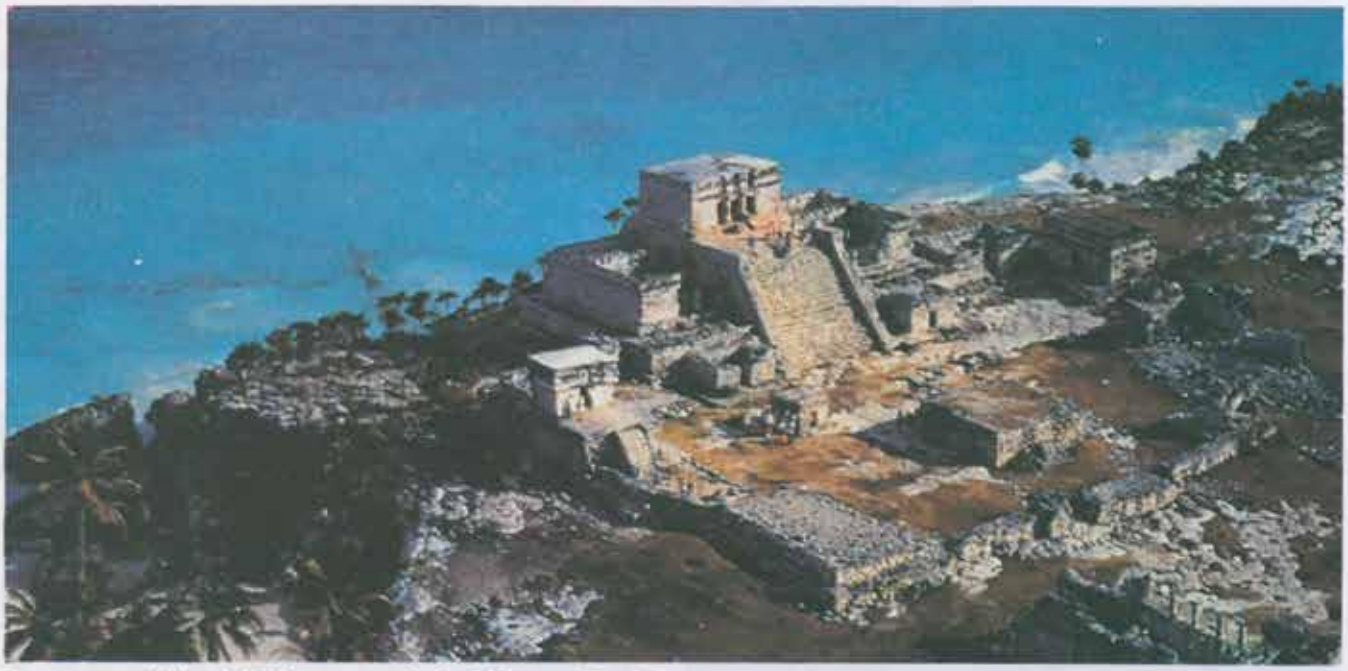
El turismo cultural tiene su base en la riqueza de las zonas arqueológicas, monumentos, museos, construcciones coloniales y tradiciones de nuestro país.
Hay varias rutas arqueológicas que se pueden visitar
Cada una de ellas tiene una relación con las diferentes culturas prehispánicas. Las más visitadas son la ruta maya y la del centro.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿En el lugar donde vives, o cerca de él, hay algún museo?
- ¿Qué crees que le podría interesar a un viajero que visitara el lugar donde vives?



Zona arqueológica de Tulum, estado de Quintana Roo. Forma parte de la ruta maya en el mar Caribe.

La ruta maya es tal vez una de las más bellas e importantes del país. Ésta abarca en México, los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco. También comprende otros países: Belize, El Salvador, Guatemala y parte de Honduras. Dentro de las zonas arqueológicas más conocidas de esta ruta están Chichén Itzá, Palenque, Tulum y Bonampak.

En la ruta arqueológica del centro destacan Teotihuacán y Tula. En la ciudad de México se encuentran las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlán, además de Tlatelolco y la pirámide de Cuicuilco.





Vista de la ciudad de Guanajuato. Se aprecian sus edificios coloniales.



Curiosidades de la geografía

La mayoría de los templos prehispánicos dedicados al Sol, permitían a los sacerdotes observar sus movimientos durante todo el año con una gran precisión.

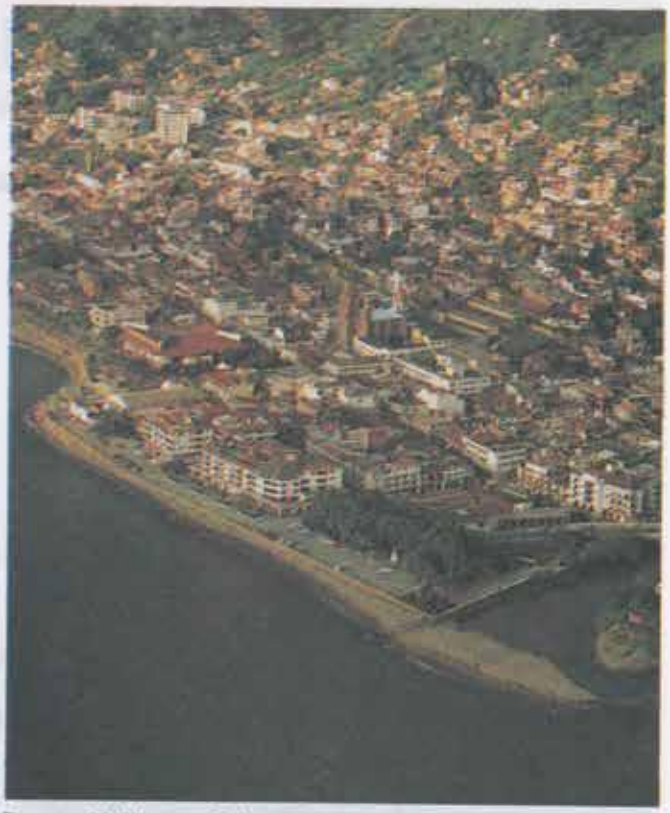
En algunas zonas arqueológicas pueden observarse fenómenos relacionados con el Sol, como el llamado Descenso de Kukulkán, en Chichén Itzá.

Existen ciudades cuya arquitectura y monumentos coloniales son de gran interés, como las ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende, Zacatecas, Taxco, Hidalgo del Parral, ciudad de México, Oaxaca, Cuernavaca, San Cristóbal de las Casas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelia, entre otras.

En Baja California se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del país, en sitios como la cueva del Cañón Topo, en la Sierra de Juárez.

La riqueza arqueológica, histórica y cultural del país ha permitido la creación de museos, que son lugares atractivos para el turismo cultural. Cumplen con la función de enseñar a niños, jóvenes y adultos algunos aspectos artísticos, históricos y científicos de un país o región

El turismo es una actividad de importancia económica que permite acercarse a las riquezas naturales, históricas y culturales del país.



Puerto Vallarta, Jalisco. Arquitectura colonial y playa.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron qué es el turismo recreativo y cultural.

Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno conoce acerca de las zonas arqueológicas del país.

Estas preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Por qué es importante el turismo para nuestro país?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el turismo recreativo y el cultural?
3 ¿Qué zonas arqueológicas comprende la ruta maya?

En *Curiosidades de la geografía* conocieron que en algunas zonas arqueológicas todavía se pueden apreciar fenómenos astronómicos.

Álbum de Viaje. Novena crónica

Escribe tu novena crónica de viaje

Imagina que llegas a una ciudad prehispánica.

¿A qué se dedica la gente?
¿Qué formas de vestir tienen?
¿Cómo son sus casas?
¿Vives alguna aventura extraordinaria?

Cuenta, como si estuvieras platicando con uno de tus amigos, cómo imaginas tu viaje. Acompaña tu relato con un dibujo.

Recuerda...

Que al calcar los mapas, no debes olvidar las islas.

35 • El cuidado del ambiente

LECTURA

Un árbol caído,
un hacha inmóvil.
El bosque
llorará esta noche
todo el rocío.

Poema tomado del libro *Espejo de agua*, de **Aurora Martínez**



¿Cómo podemos contribuir a preservar nuestro ambiente?

Todos los países dependen de los recursos naturales para llevar a cabo las distintas actividades económicas. Las materias primas, los productos elaborados y los servicios no existirían sin los recursos naturales. Por eso es tan importante que se aprovechen racionalmente, es decir que se utilicen sin deteriorarlos ni agotarlos, y que sirvan a toda la población.

Los recursos naturales

México es un país rico en recursos naturales, pero todos ellos corren el peligro de acabarse o deteriorarse rápidamente si no se utilizan bien.

Uno de los principales recursos del país es el suelo. Hay prácticas agrícolas, como los *monocultivos*, que hacen que el suelo pierda sus nutrientes.

La tala excesiva de árboles en bosques y selvas provoca la erosión. Los árboles protegen al suelo del sol, la lluvia y los vientos. También nos proporcionan oxígeno y captan el agua de lluvia que después va al subsuelo. Algunas regiones de nuestro país, que en otros tiempos estaban cubiertas por bosques y selvas, ya no tienen vegetación o se usan para cultivos que producen muy poco y para la ganadería.

Los bosques y las selvas pueden aprovecharse racionalmente si se cortan únicamente los árboles adultos, y se plantan árboles jóvenes para sustituir a los que se han talado.

Nuestro país tiene abundantes recursos pesqueros, tanto en sus litorales como en ríos y lagos, pero esa riqueza no ha sido bien aprovechada.

Cuidemos la Tierra



Hasta hace algunos años, el aprovechamiento de los recursos naturales del país se hizo sin tomar en cuenta el daño que causaba a la naturaleza.

Hoy la protección del ambiente es una labor obligatoria en todas las actividades humanas. Lo mismo en la apertura de nuevos caminos, que en la instalación de una fábrica, las personas están obligadas por las leyes a cuidar los recursos naturales.

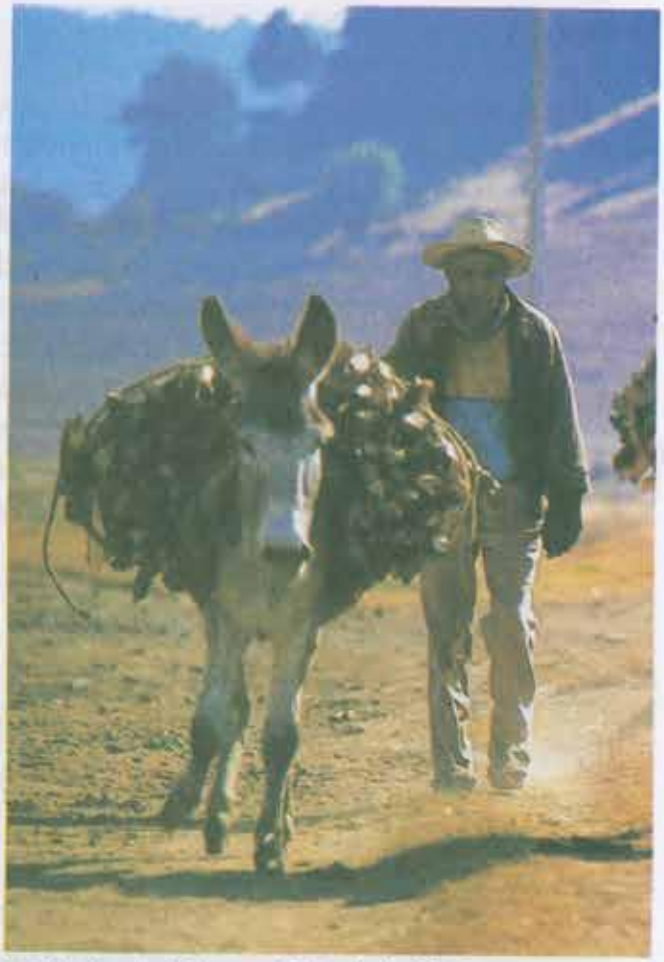
Los minerales y el petróleo son recursos muy importantes para México. Pero su utilización presenta varios problemas. Por ejemplo, la extracción de petróleo y minerales puede alterar el ambiente y a veces es una actividad riesgosa para las personas que la realizan. Es por ello que el aprovechamiento de este tipo de recursos debe realizarse tomando en cuenta los daños que se pueden causar en los ecosistemas y en la salud de los trabajadores. También hay que cuidar estos recursos, porque no son renovables.



Selva húmeda en Ocosingo, estado de Chiapas. El futuro de la selva depende del cuidado del ambiente.

La contaminación

En los lugares donde hay grandes concentraciones de población y de industrias se presentan diversos problemas de contaminación del ambiente. Los automóviles, autobuses y camiones arrojan a la atmósfera sustancias dañinas a la salud. Lo mismo ocurre con muchas industrias, que además producen desechos tóxicos que ensucian el agua y el suelo. La basura es otro problema. Cuando ésta no se maneja adecuadamente contamina el ambiente.



Recolector de leña en el Estado de México.



Antiguo basurero de Santa Fe, en la ciudad de México.

La protección del ambiente

El deterioro del ambiente está directamente relacionado con la forma en que el país aprovecha sus recursos naturales, es decir, cómo organiza sus actividades ecónomicas

Por eso, es la propia sociedad y cada una de las personas que la integran quienes deben desempeñar el papel más importante en la conservación y el cuidado del medio ambiente. Para ello es necesario trabajar en forma colectiva y organizada.

Hay que conocer cómo funciona la naturaleza, de qué manera han utilizado los seres humanos los recursos naturales y cómo éstos pueden aprovecharse racionalmente.

El gobierno mexicano ha emprendido distintas acciones para conservar los recursos naturales y disminuir los problemas de contaminación.

Muchas personas en nuestro país trabajan con el fin de evitar el deterioro del ambiente En esta labor todos podemos cooperar Para ello hay que estar informados sobre los problemas ecológicos que afectan al país y a nuestra comunidad, difundir nuestros conocimientos en el lugar donde vivimos y evitar el deterioro del medio que los rodea También podemos participar en las campañas de mejoramiento del ambiente que haya en nuestra comunidad

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- El deterioro del ambiente es un problema que nos afecta a todos.
- ¿Cuáles son los problemas del ambiente en tu localidad? localidad?
- ¿Cómo crees que podrían evitarse?
- ¿Hay algo que tú puedas ha--cer para ayudar a proteger el ambiente del lugar en donde vives?
- Comparte tus pensamientos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los problemas del ambiente Para comenzar el repaso pueden p aticar lo que cada uno conoce acerca de los problemas de contaminación Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro

1 ¿Qué es la contaminación ambiental?
2 ¿Sólo existe en las ciudades?
3 ¿Puede el ser humano aprovechar racionalmente los recursos naturales?

En *Cuidemos la Tierra* les platicamos acerca de lo que se está haciendo en nuestro país para proteger el ambiente

¿Cómo podrían colaborar en esta labor?

Tarea. Investigación

- Investiga cuáles son los problemas del ambiente que hay en tu comunidad Observa el ugar donde vives. Las siguientes preguntas te servirán como guía para tu tarea
- ¿Hay contaminación del aire causada por vehículos?
- ¿Hay ruido en exceso?
- ¿Existe algún río contaminado?
- Escribe lo que averigües en tu cuaderno. En la clase decidan cuáles son los problemas ambientales más importantes de su comunidad y hagan propuestas para resolverlos.

36 • México, un país diverso

LECTURA

Canek dijo.

—En un libro leí algo acerca de qué cosa era la mayor del mundo. Unos filósofos dijeron que el agua; otros que los montes; otros que el sol, y no sé quiénes que el menosprecio que el hombre podía tener por las riquezas. ¿No les parece mejor —continuó Canek— que lo más grande no es despreciarlas, sino saber hacer buen uso de ellas?

Fragmento tomado del libro *Canek*,
de **Ermilo Abreu Gómez**



¿Y tú, qué piensas aportar para el futuro de México?

México es un país diverso

Diverso es su paisaje, que comprende desde el desierto en Sonora hasta la selva en Veracruz, desde la llanura de Yucatán hasta la Mesa del Centro.

Sus climas son igualmente variados, desde el cálido húmedo de Tabasco hasta el seco de Zacatecas.

Los grupos de personas que forman la población mexicana también son muy distintos entre sí. La cultura popular de cada región distingue a sus habitantes de los de otros lugares, pero el conjunto de las tradiciones y costumbres que hay en el país es lo que nos identifica como mexicanos.

Como la población mexicana es diversa, sus actividades también lo son.

En las zonas rurales la mayoría de las personas trabaja para producir los alimentos y las materias que necesitamos. En cambio, en las ciudades la gente se dedica a actividades industriales, al comercio y los servicios.

Los problemas

En México también hay problemas.

En las grandes ciudades hay contaminación ambiental, falta de espacios y áreas verdes, tránsito, escasez de vivienda y servicios.

Huellas en la Tierra

En lo que hoy es la República Mexicana, los vestigios más antiguos de pobladores tienen 21 000 años de antigüedad aproximadamente. En México vivieron distintos pueblos indígenas, que desarrollaron grandes culturas. Después tuvo lugar la conquista, españoles e indígenas dieron lugar a una nueva raza. Ellos son nuestros antepasados.





Una de las mayores riquezas de un país son sus habitantes.



México cuenta con una gran variedad de recursos naturales.



En las zonas rurales los principales problemas son la pobreza de grandes grupos de personas, y la falta de servicios como la electricidad, el agua potable y la atención a la salud.

Un país con recursos

México tiene problemas, pero también muchas riquezas. Una de ellas son sus recursos naturales, que ya se han empezado a proteger y a cuidar de manera que puedan aprovecharse racionalmente.

Otra gran riqueza son los habitantes del país y su cultura: los niños, los artesanos, los agricultores, los mineros, los científicos, los maestros, los obreros, los pintores, los comerciantes y todas las personas que viven en la República Mexicana

En las últimas décadas ha habido un crecimiento importante en distintas actividades como la producción de alimentos, la industria, los servicios de salud y educación, la expansión de la red de carreteras y el comercio internacional.

A lo largo de su historia, la geografía de México ha cambiado mucho, y al mismo tiempo ha mantenido sus tradiciones y costumbres.

¿Cómo imaginas que será tu país dentro de veinte años?

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿De qué formas aportan las personas que conoces al futuro de México?
- ¿Qué problemas del país son los que más te preocupan a ti?
- ¿En qué aspectos crees que el país pueda cambiar?
- Comparte tus opiniones.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que México es un país diverso. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno conoce acerca de las diferencias que hay entre distintos pueblos y lugares. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Por qué México es un país diverso?
2. ¿Qué tipo de diferencias hay entre la población rural y la urbana?
3. ¿Cuáles son las principales riquezas de nuestro país?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a pensar sobre el futuro de México.

¿Cómo crees que se trabaja para el futuro del país?

Álbum de Viaje. Décima crónica

Escribe tu décima crónica de viaje

Imagina el lugar donde vives dentro de veinte años. ¿Qué cambios han sucedido? ¿Cómo se modificó el paisaje? ¿Se ha cuidado la naturaleza?

Compara el presente con el futuro. ¿Cuáles son tus conclusiones?

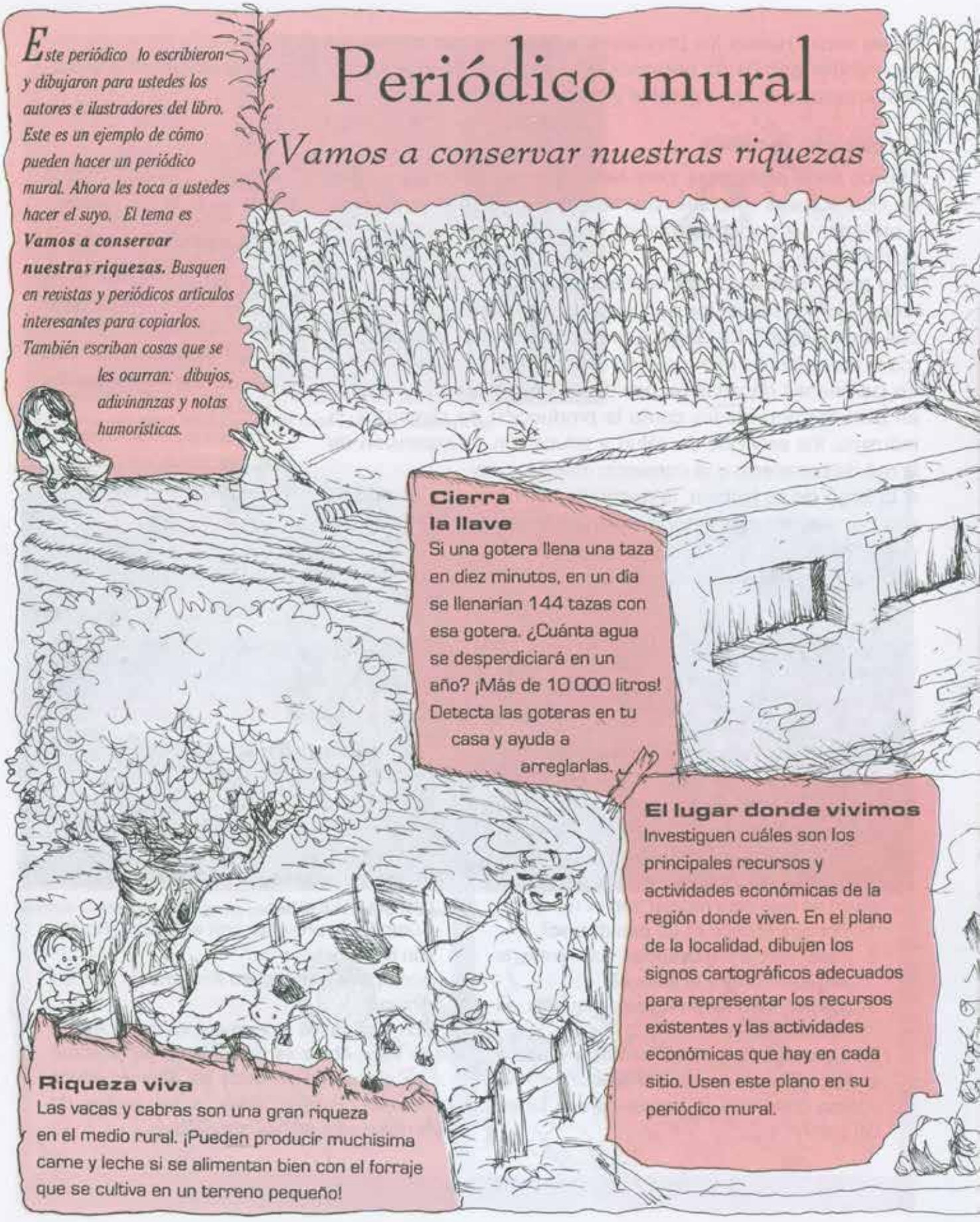
Acompaña este relato imaginario con un dibujo.

Con esta última crónica completas tu *Álbum de Viaje*. Ahora es el momento de organizar una exposición de todos los álbumes de los alumnos. Pueden invitar a los padres de familia y a los demás compañeros.

Periódico mural

Vamos a conservar nuestras riquezas

Este periódico lo escribieron y dibujaron para ustedes los autores e ilustradores del libro. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer un periódico mural. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. El tema es ***Vamos a conservar nuestras riquezas.*** *Busquen en revistas y periódicos artículos interesantes para copiarlos. También escriban cosas que se les ocurran: dibujos, adivinanzas y notas humorísticas.*



Cierra la llave

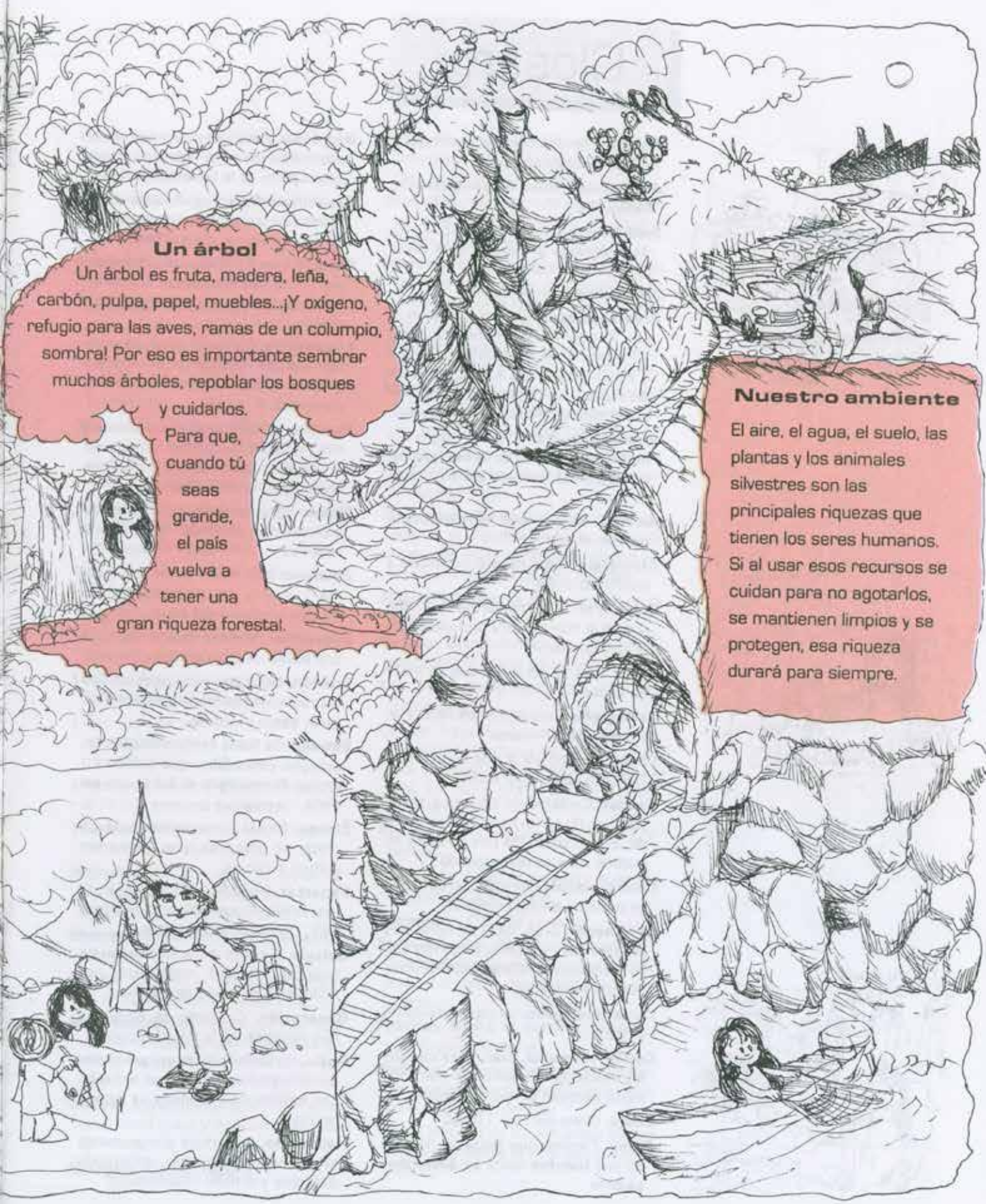
Si una gotera llena una taza en diez minutos, en un día se llenarían 144 tazas con esa gotera. ¿Cuánta agua se desperdiciará en un año? ¡Más de 10 000 litros! Detecta las goteras en tu casa y ayuda a arreglarlas.

El lugar donde vivimos

Investiguen cuáles son los principales recursos y actividades económicas de la región donde viven. En el plano de la localidad, dibujen los signos cartográficos adecuados para representar los recursos existentes y las actividades económicas que hay en cada sitio. Usen este plano en su periódico mural.

Riqueza viva

Las vacas y cabras son una gran riqueza en el medio rural. ¡Pueden producir muchísima carne y leche si se alimentan bien con el forraje que se cultiva en un terreno pequeño!


Un árbol
Un árbol es fruta, madera, leña, carbón, pulpa, papel, muebles...¡Y oxígeno, refugio para las aves, ramas de un columpio, sombra! Por eso es importante sembrar muchos árboles, repoblar los bosques y cuidarlos. Para que, cuando tú seas grande, el país vuelva a tener una gran riqueza forestal.
Nuestro ambiente
El aire, el agua, el suelo, las plantas y los animales silvestres son las principales riquezas que tienen los seres humanos. Si al usar esos recursos se cuidan para no agotarlos, se mantienen limpios y se protegen, esa riqueza durará para siempre.

Glosario



Abrupto. Terreno irregular, con ángulos y filos, de difícil acceso.

Altiplanicie. Maseta da gran extensión, llanura alta.

Arcilla. Barro blando y elástico que puede moldearse fácilmente para hacer diferentes utensilios.

Archipiélago. Grupo de islas.

Área protegida. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las áreas o zonas protegidas son aquellas en las cuales no se permite el aprovechamiento de los recursos naturales.

Arena. Polvo granuloso de origen mineral que es parte de la **corteza terrestre.** Está formado por partículas de roca.

Arrecife. Roca o coral, apenas sumergida en el mar

Atmósfera. Capa de aire que rodea a nuestro planeta.



Bahía. Forma particular de la costa, donde el mar penetra profundamente en la tierra.

Cabo. Saliente de tierra que se mete en el mar

Cartografía. Conjunto de técnicas y artes para hacer mapas.

Cause. Terreno por donde corre un río. También se le llama **lecho.**

Caudal. Cantidad de agua que transporta un río en un tiempo determinado. El caudal de los ríos se mide en metros cúbicos por segundo.

Central eléctrica. Instalación en la que se produce energía eléctrica.

Continente. Gran masa de tierra que emerge del mar En la Tierra hay cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía.



Corteza terrestre. La capa exterior de la Tierra

Corriente marina. Gran masa de agua en movimiento dentro del mar que sigue siempre el mismo camino.

Costa. Orilla del mar Litoral.

Curso. Camino que sigue un río desde sus **fuentes** hasta su **desembocadura.**

Depresión. Zona del terreno que se encuentra en un nivel más bajo que la mayor parte de la tierra que la rodea.

Desembocadura. Lugar donde un río vierte su agua en otro río mayor en un lago o laguna, o en el mar

Duna. Pequeña ondulación formada por arena que transporta el viento. Las dunas suelen desplazarse lentamente.

Ecosistema. Conjunto de seres vivos que habitan un lugar determinado y que se relacionan tanto entre sí como con el medio.

Ecuador. Línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes iguales. Se encuentra a igual distancia del **Polo Norte** que del **Polo Sur**

Elipse. Figura ovalada. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas.

Emerger Sobresalir estar por encima. Las islas son porciones de tierra que emergen del agua

Ensenada. Nombre que se la da a una **bahía** de gran tamaño.

Erosión. Desgaste o destrucción lenta producida por algún elemento natural, como el viento.

Estrella. Se llama estrella a todos los cuerpos celestiales que tienen luz propia. Por ejemplo, el Sol es una estrella

Étnico. Racial. Característica de un grupo de personas que comparten cultura e idioma

Exportar Vender la producción de una región o país en otra región o país. Opuesto de **importar**

Galaxia. Gigantesca acumulación de cuerpos celestes, compuesto por millones y millones de estrellas.

Generación. Conjunto de personas que nacieron en la misma época.

Golfo. Parte de la costa en que el mar penetra profundamente en la tierra Las **bahías** muy grandes se llaman golfos.

Helipuerto. Superficie plana situada en un lugar despejado, construida para que aterricen helicópteros

Hemisferio Norte. Mitad de Tierra que se encuentra entre el **Ecuador** y el **Polo Norte.**

Hemisferio Sur Mitad de la Tierra que se encuentra entre el **Ecuador** y el **Polo Sur**

Horizonte. Nombre que reciben las diferentes capas del suelo

Humedad. Cantidad de agua impregnada en algún objeto. También puede hablarse de humedad del ambiente, que es la cantidad de agua que existe en el aire en un momento determinado

Humus. Tierra de color negro compuesta por diversas arcillas y restos orgánicos en descomposición. E *humus* tiene muchos nutrientes.

Importar Comprar cosas elaboradas o cultivadas en otra región o país. Opuesto de **exportar**

Isla. Porción de tierra rodeada completamente de agua.

Lava. Roca en estado de fusión, muy caliente que es lanzada por algunos volcanes en erupción.

Lecho. Terreno por donde corre un río. También se llama **cauce.**

Limo. Tipo de tierra de granos finos, depositados en un lugar por el agua o por el viento

Litosfera. Nombre científico que se le da a la **corteza terrestre.**

Llanuras. Terrenos planos, a baja altura sobre el nivel del mar

Maleable. Se dice que un metal es maleable cuando puede ser reducido a láminas muy delgadas.

Malpaís. Suelo rocoso de piedra volcánica

Manto. Capa de la Tierra comprendida entre el **núcleo** y la **corteza.**

Mar territorial. Sector de mar que un país considera como parte de su territorio. En México mide 12 millas náuticas a partir de la costa

Marea. Movimiento lento del mar cuyo nivel sube y baja en ciclos de 24 horas

Margen. Véase **ribera**

Mayoreo. Venta del fabricante de un producto a los comerciantes encargados de su venta al público.

Menudeo. Venta directa al consumidor de cantidades pequeñas de un producto determinado.

Mesetas. Elevación de superficie amplia generalmente plana o casi plana. Las mesetas suelen hallarse a más de 200 metros sobre el nivel del mar

Mestizo. Característica racial, resultado de la mezcla de dos o más razas.

Modem. Aparato que sirve para que las computadoras puedan comunicarse por medio de una línea telefónica

Montaña. Elevación de terreno de gran altura. Las elevaciones menores se llaman lomas.

Núcleo exterior. De las capas que constituyen la Tierra, ésta es la segunda contando desde el centro. El núcleo exterior envuelve el **núcleo interior**

Núcleo interior La parte central de la Tierra

Océano. Gran extensión de agua salada que cubre la mayor parte de la Tierra.

Ola. Movimiento rápido del agua, en forma de onda

Órbita. Trayectoria que sigue un objeto celeste alrededor de otro. La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita. La Tierra gira alrededor del Sol en otra órbita

Pendiente. Inclinación o declive de un terreno.

Península. Saliente de tierra rodeada en gran parte por agua

Penumbra. Zona de poca luz.

Perpendicular Se dice que son perpendiculares las rectas o los planos que al cortarse, forman dos ángulos rectos

Petróleo crudo. El petróleo tal como se extrae de la tierra.

Plancton. Millones de seres vegetales o animales, muy pequeños, que viven en la superficie del mar

Polo. Cada uno de los extremos del eje imaginario sobre el cual gira o rota la Tierra













Polo Norte. En la Tierra, una aguja magnética es atraída siempre hacia el mismo **polo.** Éste es el Polo Norte.

Polo Sur. Polo opuesto al **Polo Norte.**

Precipitación. Cantidad de lluvia que cae en un tiempo determinado.

Presión atmosférica. El peso del aire de la atmósfera sobre la Tierra. Se ha establecido que en la superficie de la Tierra, la presión atmosférica es de un kilogramo por centímetro cuadrado.

Punta. Lengua de tierra baja o poco extensa que penetra en el mar estrechándose cada vez más

Radioactivo. Característica de algunos elementos químicos que se transmutan espontáneamente en otros elementos químicos.

Reciclar Volver a utilizar un material después de haberlo regenerado.

Recursos maderables. Son los árboles que pueden ser aprovechados para a obtenc ón de madera o pulpa.

Recursos naturales. Elementos que existen en la naturaleza y pueden servir como base para una actividad productiva Por ejemplo, el petróleo, la tierra cultivable y el bosque son recursos naturales.

Red de energía eléctrica. Sistema de cables y equipos eléctricos que unen una fuente generadora de electricidad con un grupo de consumidores, que pueden ser hogares, industrias y hospitales.

Región natural. Grandes extensiones de territorio que comparten ecosistemas iguales o parecidos.

Relieve. Conjunto de irregularidades de la superficie de la Tierra, que forman las montañas, valles, mesetas y llanuras.

Ribera. Orilla o margen de un río o lago.

Roca madre. Roca a partir de la cual la acción del viento y del agua va desmenuzando fragmentos que pasarán a formar parte del suelo.

Salobre. Se llaman salobres a las aguas que contienen sal pero en menor proporción que las aguas del mar

Sedentario. Se llaman sedentarios a los pueblos o a las personas que viven en un lugar de forma permanente.

Telefax. Aparato que se conecta a una línea telefónica y permite transmitir mensajes escritos, dibujos o fotografías.

Temperatura. Grado de calor o frío de un cuerpo o de un medio, como del aire o el agua.

Típico. Rasgo característico de una persona o de un lugar Por ejemplo, el mole negro es un platillo típico de Oaxaca.

Tornado. Potente remolino de aire, con vientos muy fuertes en forma de espiral.

Trayectoria. Camino que recorre cualquier cuerpo móvil Por ejemplo, la trayectoria de los planetas son elipses.

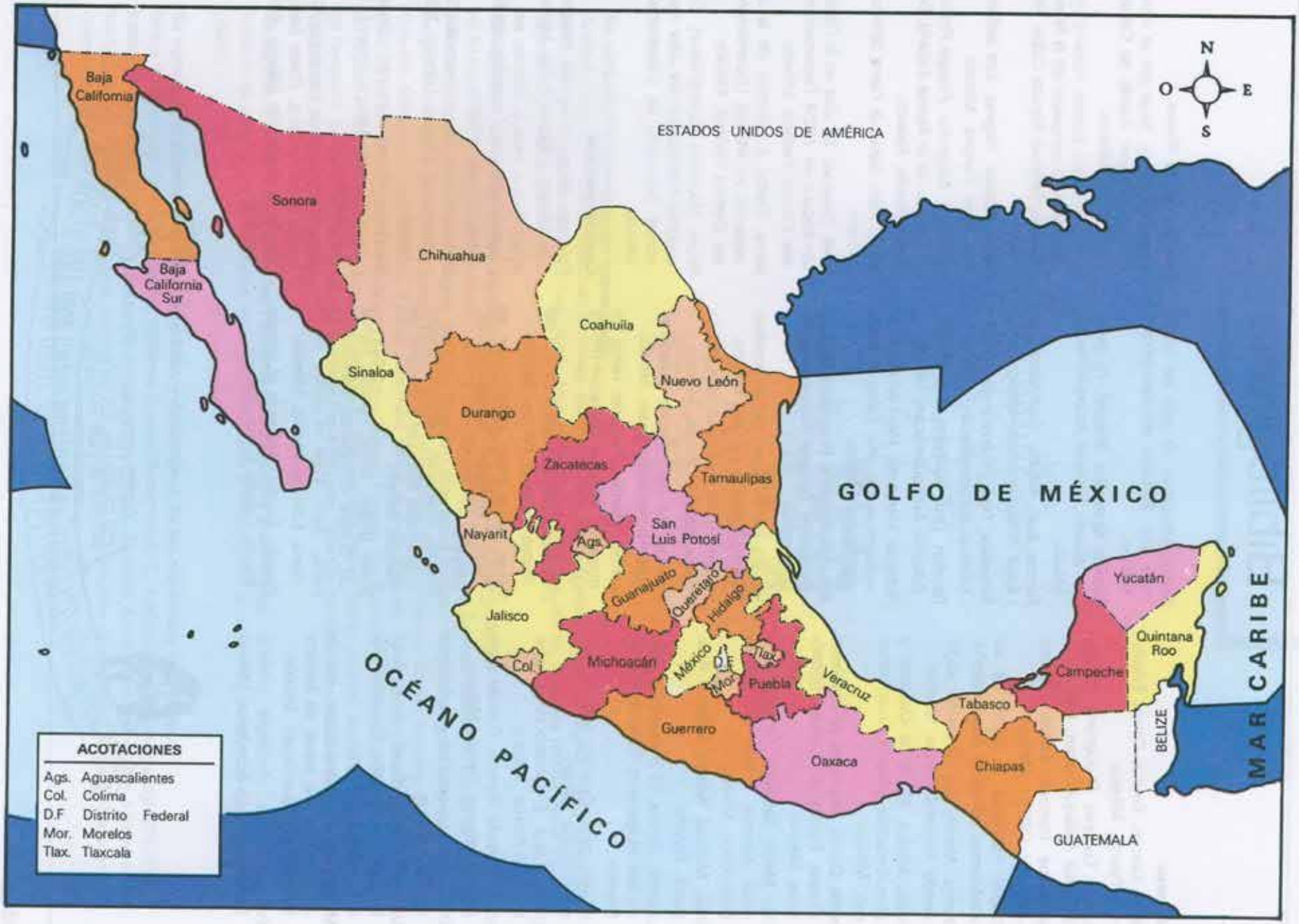
Temperatura. Grado de calor o frío de un cuerpo o de un medio, como del aire o el agua.

Universo. Conjunto infinito de la materia y el espacio.

Vertiente. Es la pendiente por donde corren las aguas de la lluvia o del deshielo, formando ríos.

Viento. Masa de aire que se mueve de un lugar a otro, haciendo una corriente.

Yacimiento. Acumulación de sustancias útiles en la corteza terrestre, en la superficie o muy cerca de ella.


N
O
E
S
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Baja California
Baja California Sur
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Sinaloa
Durango
Zacatecas
Nayarit
Ags.
San Luis Potosí
Jalisco
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Col.
Michoacán
México
D.F.
Mor.
Tlax.
Puebla
Veracruz
Guerrero
Oaxaca
Tabasco
Chiapas
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
BELIZE
GUATEMALA
GOLFO DE MÉXICO
MAR CARIBE
OCÉANO PACÍFICO
ACOTACIONES
Ags. Aguascalientes
Col. Colima
D.F. Distrito Federal
Mor. Morelos
Tlax. Tlaxcala

Bibliografía

Lecturas

Abreu Gómez, Ermilo, *Canek*, Ediciones Prisma, México.

Aguirre, Eugenio, *El guerrero del Sur*, Editorial Amaquemecan, México.

Bartolomé Herman, Efraín, *Mínima Animalia*, CIDCLI, México.

Cooper Fenimore, *El último de los mohicanos*, Ediciones Altea, España.

Cortina, Martín, *Un tlacuache vagabundo*, Editorial Porrúa, México.

Cueto, Mireya, *Viajes de Ozomatli y Don Armadillo*, Editorial Amaquemecan, México.

Defoe, Daniel, *Aventuras de Robinson Crusoe*, Fondo de Cultura Económica, México.

Díaz Mirón, Salvador *La giganta y otros poemas*, Fondo de Cultura Económica, México.

Ende, Michael, *Momo*, Editorial Alfaguara, España.

Lagerlöf, Selma, *El maravilloso viaje de Nils Holgersson*, Editorial Porrúa, Mexico.

London Jack *Colmillo blanco*, Editorial Porrúa, México.

London, Jack, *El llamado de la selva*, Editorial Porrúa, México.

López Velarde, Ramón, *Poesías completas*, Editorial Porrúa, México.

Martí, José, *La edad de oro*, Editorial Porrúa, México.

Martínez, Aurora, *Espejo de agua*, Libros del Quirquincho, Coquena Grupo Editor Argentina.

Muriá, Anna, *El maravillloso viaje de Nico Huehuetl a través de México*, Editorial Amaquemecan, México.

Pellicer Carlos, *Antología poética*, Fondo de Cultura Económica, México.

Pierini, Margarita, *El país de había una vez*, Editorial Amaquemecan, México.

Ramírez Granados, Antonio, *Te canto un cuento*, Editorial Amaquemecan, México.

Ramos, Luis Arturo, *Cuentiario*, Editorial Amaquemecan, México.

Remolina, Tere, *En busca de la lluvia*, Editorial Amaquemecan, México.

Rendón Ortiz, Gilberto, *Marismeño*, Editorial Amaquemecan, México.

Robleda, Margarita, *Viaje en diario alrededor de un año*, Editorial Amaquemecan, México.

Rubinstein, Becky *El tianguis de Juan Juguetero*, Editorial Amaquemecan, México.

Ruesch, Hans, *El país de las sombras largas*, Editorial La Isla, México.

Salgari, Emilio, *Los náufragos del Liguria*, Editorial Porrúa, México.

Santirso, Liliana, *Barcas voladoras*, Editorial Amaquemecan, México.

Sastrías, Martha, *Periquito verde esmeralda*, Editorial Amaquemecan, México.

Stevenson, Roberto Louis, *La isla del Tesoro*, Editorial Porrúa, México.

Suárez de la Prida, Isabel, *Color de Tierra*, Editorial Amaquemecan, México.

Tablada, José Juan, *Obras completas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Torres Bodet, Jaime, *Poesías*, Fondo de Cultura Económica, México.

Verne, Julio, *Viaje al centro de la Tierra*, Editorial Porrúa, Mexico.

Zepeda, Eraclio, *Andando el tiempo*, Martín Castillo Editor México.

Huellas en la Tierra

Brasseur Charles, *Viaje por el istmo de Tehuantepec*, Fondo de Cultura Económica, México.

Díaz del Castillo Berna *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Editorial Espasa Calpe, México.

García Acosta, Virginia, *Los señores del maíz*, Pangea, México.

Humboldt, Alejandro, *Ensayo Político del Reino de la Nueva España*, Editorial Porrúa, México.

Javna, John, *Salvar la Tierra*, Selector México.

Novo, Salvador *La vida en la Ciudad de México en 1824*, Departamento del Distrito Federal, México.

Sierra, Carlos J., *Historia de la navegación en México*, Departamento del Distrito Federal, México

Reyes, Vayssade (coordinador), *Cartografía histórica de las islas mexicanas*, Secretaría de Gobernación, México.

Complementaria

Tamayo, Jorge, *Geografía moderna de México*, Editorial Trillas. México.

Ayllón Torres Teresa, *México: sus recursos naturales y su población*, Editorial Limusa. México.

Bassols Batalla, Ángel, *Geografía Económica de México*, Editorial Trillas, México.

Sánchez Molina Antonio, *Síntesis Geográfica de México*, Editorial Trillas, México.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, *Datos básicos de la geografía de México*, INEGI, México.





Se agradece la participación especial de:
Andrade Dora Patricia, Argüelles Juan Domingo, Berenzon Boris, Carral Francisco, Donnet Beatriz, Fierro Julieta, García Enriqueta, González Patricia, Litvak Jaime, Murray Guillermo, Ostrosky Jennie, Quezada Noemí, Rode Gerardo, Suárez de la Prida Isabel.

Se agradece el apoyo de los siguientes fotógrafos y servicios fotográficos:
AMI/ Editorial Jilguero, Aldana Guillermo, Altamirano Claudia, Alti Publishing, Arellano Alfredo, A. Sapienza Berenson Boris, Louis, Bioimágen, Bracho Miguel, Brambila Ignacio, Calderwood Michael, Díaz Mazariegos Nehemías, Dorantes Sergio, Fernandez Ruíz Gerardo,Gianetti Photography, Gil Federico, Gohier Francois, Grobet Lourdes, Gutierrez López Cuauhtli, Gutierrez López Tonatiuh, Herrera Alexandre Rafael, Iturbide Graciela, Iturriaga de la Fuente José N., Krongard Steve, Lazcano Carlos, Lee Gabriela/AMI, Levy Alberto, London Fire Brigade/LFCDA, McDermoth John, Mercado Rojano Antonio, Möller Harry, Muciño Gregorio, Quintanilla Sara, Rivero Torres José M., Romo Cedáno Luis, Savage Fernando, Simon J.-Photo researches, Spooner Frank Pictures, Talavera Ramón, Varin Jacana J.P., Vázquez Arturo, Velazco Facio Héctor, Vértiz Jorge.

Se agradece la colaboración de las siguientes instituciones académicas:
Instituto de Astronomía de la UNAM, Instituto de Estudios Antropológicos de la UNAM, instituto de Geografía de la UNAM

Se agradece el acceso al acervo fotográfico y documental de los siguientes organismos:
Banco Mexicano de Comercio Exterior Fomento Cultural Banamex, A. C., Instituo Nacional de Ecología (SEDESOL), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), National Aeronautics and Space Administration (NASA), revista *National Geographic*, revista *México Desconocido*, Dirección General de Gobierno, Secretaría de Gobernación.

Geografía

Cuarto grado

Se imprimió por encargo de la

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos,

en los talleres de Litografía Magno Graf, S.A. de C.V ,

con domicilio en Calle E núm. 6, Parque Industrial Puebla 2000.

C.P 72220, Puebla, Puebla, el mes de febrero de 1998.

El tiraje fue de 2'602,250 ejemplares

más sobrantes de reposición.

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS





JOSÉ MARÍA VELASCO (1840-1912)
Obra: ***El Citlaltépetl***, 1897
Óleo sobre tela, 105 × 160 cm
Museo Nacional de Arte, INBA, CNCA

sep Secretaría de Educación Pública

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

CONALITEG
9682953561 0048
9800111040511100